Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Química
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química
Prof. Aderval S. Luna, D.Sc. - Professor Titular
Igor C. A. Lima, D.Sc. - Pós-Doutorando

Planejamento e Otimização de Experimentos: Aplicações com exemplos

Última atualização: 31 de outubro de 2022, 19:57:46

Sumário

Blocagem **6**

Planejamento em Blocos Completos Aleatorizados (RCBD) 6

Como remover a variabilidade entre as peças do erro experimental? 6

O RCBD é um dos planejamentos experimentais mais utilizados 7

Análise Estatística do RCBD 7

Modelo dos efeitos 7

Verificação da adequação do modelo 15

Planejamento Quadrado Latino 16

Exemplos de quadrados latinos 16

Modelo Estatístico 18

ANOVA 18

Planejamento Quadrado Greco-Latino (GLSD) 27

Modelo estatístico 28

Tabela ANOVA para o GLSD: 28

Planejamento em Blocos Incompletos Aleatorizados (RIBD) 34

Análise Estatística 35

Modelo estatístico 35

Tabela ANOVA 35

Planejamento Fatorial Completo **39**

Planejamento fatorial em dois níveis 39

Quadro resumido 42

Análise da Variância 43

Cubo de dados 46

Modelo de regressão linear múltipla 47

Replicação vs Medidas Repetidas 49

Modelagem Estatística 50

Superfície de resposta 50

Curva de nível 51

Planejamento Fatorial 2^k sem Réplicas 52

Análise dos resíduos 58

Gráfico dos resíduos 59

Planejamento Fatorial 2^4 sem replicatas . . . 60
Gráfico dos resíduos . . . 62
Seleção da transformação . . . 64
Transformação de Box-Cox . . . 64

Planejamento Fatorial Fracionário **69**
Planejamento Fatorial Fracionário 2^{k-p} . . . 69
Planejamento Fatorial Fracionário 2^{k-p} . . . 69
Planejamento fatorial completo 2^4 . . . 70
Planejamento 2^{4-1} com gerador $I = ABCD$, 2^{4-1}_{IV} . . . 73
Análise do modelo estatístico . . . 76
Refinamento do modelo com a exclusão do fator B . . . 76
Planejamento Fracionário 2^{6-2}_{IV} . . . 79
Planejamento Fatorial Fracionário Geral $2^4k - p$ . . . 85
Critérios para escolha da relação geradora . . . 85
Planejamento com resolução III . . . 86
Efeito ou interação: . . . 92
Desconfundimento dos efeitos . . . 92
Planejamento Plackett-Burman . . . 98
Projeção do Planejamento PB com 12 ensaios . . . 100
Planejamento Fatorial 3^k . . . 106
Planejamento Fatorial com Níveis Mistos . . . 109
Planejamento Hierárquico (*Nested*) . . . 110
Planejamento em Parcelas Divididas (*Split-Plot*) . . . 111

Planejamentos de Segunda Ordem **112**

Metodologia da Superfície de Resposta **113**

Planejamento e Modelagem de Misturas **114**
Mistura Binária . . . 116
Modelo linear . . . 116
Modelos Estatísticos em Planejamento de Misturas . . . 116
Modelo linear . . . 116
Mistura ternária . . . 117

Modelos não lineares de misturas 120
Planejamentos experimentais para se adequar aos modelos Scheffé 121
Simplex-lattice designs (SLD) 121
Planejamento Centróide Simplex (SCD) 122
Aplicação em R 122

Referências bibliográficas **126**

PPGEQ/UERJ

PPGEQ/UERJ

Blocagem

É uma técnica de planejamento fatorial onde é impossível manter todas as observações sob condições homogêneas.

Planejamento em Blocos Completos Aleatorizados (RCBD)

Em qualquer experimento, a variabilidade decorrente de um *fator de ruído* pode afetar os resultados

- *Fator de ruído*: fator do planejamento que tem efeito na resposta, mas que não temos interesse
  - *Desconhecido e não controlado*

    → *Randomização ou Aleatorização*
  - *Conhecido e não controlado*

    → *Blocagem*

Exemplo *Uma máquina de teste de dureza pressiona uma haste com uma ponta pontiaguda em uma amostra de metal com uma força conhecida. Medindo a profundidade da depressão causada pela ponta, a dureza da amostra é determinada. Quatro pontas diferentes produzem medidas diferentes?*

O tipo de ponta é um fator. Como cada existem quatro observações para cada ponta, existem $4 \times 4 = 16$ ensaios. Logo, 16 peças metálicas testadas.

E se as peças de metal diferirem ligeiramente em sua dureza? (por exemplo, peças retiradas de lingotes que são produzidos em diferentes bateladas).

☞As peças contribuirão para a variabilidade observada nos dados de dureza.

Como resultado, o erro experimental refletirá tanto o erro aleatório e a variabilidade entre as peças!

Como remover a variabilidade entre as peças do erro experimental?

⇉ *Planejamento em Blocos Completos Aleatorizados* (RCBD)!

- Teste cada ponta uma vez.
- "*completo*" indica que cada bloco (peça) contém *todos* os tratamentos (pontas).

1	2	3	4
Ponta 3	Ponta 3	Ponta 2	Ponta 1
Ponta 1	Ponta 4	Ponta 1	Ponta 4
Ponta 4	Ponta 2	Ponta 3	Ponta 2
Ponta 2	Ponta 1	Ponta 4	Ponta 3

Lembre-se: Dentro de um bloco, a ordem em que as quatro pontas são testadas é determinada aleatoriamente!

PPGEQ/UERJ

O RCBD é um dos planejamentos experimentais mais utilizados

Fatores de blocagem:

- Equipamento
- Reagentes químicos
- Matéria prima
- Pessoas
- Tempo
- ...

Análise Estatística do RCBD

▷ a tratamentos.

▷ b tratamentos.

Observe a figura a seguir: há uma observação por tratamento $(1, 2, \ldots, a)$ em cada bloco, e a ordem na qual os tratamentos são executados dentro de cada bloco é determinada aleatoriamente.

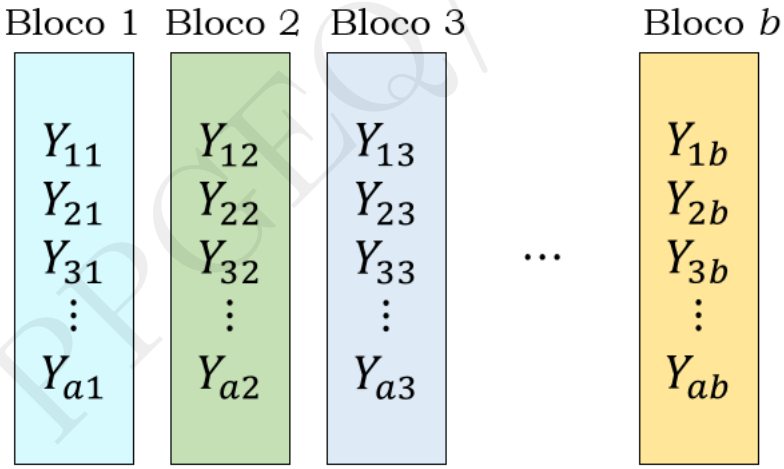

Figura 1: Análise Estatística do RCBD.

PPGEQ/UERJ

Modelo dos efeitos

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_i + \epsilon_{ij} \begin{cases} i = 1, 2, \ldots, a \\ j = 1, 2, \ldots, b \end{cases} \tag{1}$$

onde: μ é a média global; τ_i é i i-ésimo efeito do tratamento; β_j é o j-ésimo efeito do bloco.

- Os efeitos do tratamento e do bloco são desvios da média global

$$\sum_{i=1}^{a} \tau_i = 0$$
$$\sum_{j=1}^{b} \beta_j = 0 \tag{2}$$

- Testar a igualdade de tratamento significa

$$\begin{aligned} &H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_a \\ &H_1 : \mu_i \neq \mu_j \textit{ para no mínimo } (i; j) \end{aligned} \tag{3}$$

$$SQ_{Total} = SQ_{Tratamentos} + SQ_{Blocos} + SQ_{Erro} \tag{4}$$

onde

$$SQ_{Total} = \sum_{i=1}^{a} \sum_{j=1}^{b} y_{ij}^2 - \frac{y_{..}^2}{N} \tag{5}$$

$$SQ_{Tratamentos} = \frac{1}{b} \sum_{i=1}^{a} y_{i.}^2 - \frac{y_{..}^2}{N} \tag{6}$$

$$SQ_{Blocos} = \frac{1}{a} \sum_{j=1}^{b} y_{.j}^2 - \frac{y_{..}^2}{N} \tag{7}$$

$$SQ_{Erro} = SQ_{Total} SQ_{Tratamentos} - SQ_{Blocos} \tag{8}$$

Tabela 2: Tabela ANOVA para um Planejamento em Bloco Completamente Aleatório.

Fonte de variação	Soma dos quadrados	Graus de liberdade	Média quadrática	F_0
Tratamento	$SQ_{Tratamento}$	$a-1$	$\frac{SQ_{Tratamento}}{a-1}$	
Blocos	SQ_{Blocos}	$b-1$	$\frac{SQ_{Blocos}}{b-1}$	
Erro	SQ_{Erro}	$(a-1)(b-1)$	$\frac{SQ_{Erro}}{(a-1)(b-1)}$	
Total	SQ_{Total}	$N-1$		

Exemplo (Montgomery, 2017, p. 140) *Um fabricante de dispositivos médicos produz enxertos vasculares (veias artificiais). O teflon (PTFE) é combinado com um lubrificante nos tarugos de extrusão de tubos. A pressão de extrusão afeta a ocorrência de defeitos no tubo? A resina é fabricada por um fornecedor externo e é entregue em lotes. O engenheiro também suspeita que pode haver variação significativa de lote para lote.*

O desenvolvedor do produto decide investigar o efeito de quatro níveis diferentes de pressão de extrusão usando um planejamento de bloco completo aleatório (RCBD) considerando os *lotes de resina como blocos*:

PPGEO/UERJ

▷ 4 níveis da pressão de extrusão (*tratamentos*).

▷ 6 bateladas da resina (*blocos*)

▷ *Resposta*: rendimento (porcentagem de tubos na produção que não contém nenhum defeito)

Considere tabela 3 a seguir, que contém os dados do experimento:

Tabela 3: Resultados do planejamento de bloco completo aleatório (RCBD)

	Batelada da resina (Bloco)						
Pressão de Extrusão (PSI)	1	2	3	4	5	6	Total do Tratamento
8500	90,3	89,2	98,2	93,9	87,4	97,9	556,9
8700	92,5	89,5	90,6	94,7	87,0	95,8	550,1
8900	85,5	90,8	89,6	86,2	88,0	93,4	533,5
9100	82,5	89,5	85,6	87,4	78,9	90,7	514,6
Total do Bloco	350,8	359,0	364,0	362,2	341,3	377,8	$y_{..}$ =2155,1

PPGEP/UERJ

```r
# -----------------------
# Aleatorização no RCBD
# -----------------------
# Requisição do Pacote
library(agricolae)
blocks <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6)
repetition <- 4
rcbd <- design.rcbd(blocks, r = repetition, seed = 46,
                    serie = 1, randomization = TRUE)
print(rcbd$sketch)
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
## [1,] "4"  "1"  "3"  "5"  "6"  "2"
## [2,] "4"  "2"  "6"  "1"  "5"  "3"
## [3,] "3"  "6"  "2"  "5"  "4"  "1"
## [4,] "3"  "1"  "2"  "6"  "4"  "5"
```

```r
batches <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6)
repetition <- 4 #extrusion pressures
rcbd <- design.rcbd(batches, r = repetition, serie = 1, randomization = FALSE)
levels(rcbd$book$block) <- c(8500, 8700, 8900, 9100)
# Requisição do pacote
library(data.table) #setnames
setnames(rcbd$book, old = c("block"), new = c("pressures"))
print(rcbd$book)
```

```
##    plots pressures batches
## 1     11      8500       1
## 2     12      8500       2
## 3     13      8500       3
```

```
## 4      14       8500        4
## 5      15       8500        5
## 6      16       8500        6
## 7      21       8700        1
## 8      22       8700        2
## 9      23       8700        3
## 10     24       8700        4
## 11     25       8700        5
## 12     26       8700        6
## 13     31       8900        1
## 14     32       8900        2
## 15     33       8900        3
## 16     34       8900        4
## 17     35       8900        5
## 18     36       8900        6
## 19     41       9100        1
## 20     42       9100        2
## 21     43       9100        3
## 22     44       9100        4
## 23     45       9100        5
## 24     46       9100        6
```

```r
yields <- c(90.3, 89.2, 98.2, 93.9, 87.4, 97.9, 92.5, 89.5, 90.6, 94.7, 87.0,
            95.8, 85.5, 90.8, 89.6, 86.2, 88.0, 93.4, 82.5, 89.5, 85.6, 87.4, 78.9,
            90.7)
rcbd.df <- data.frame(rcbd$book,yields)
```

```r
# Visualização
boxplot(yields ~ pressures, data = rcbd.df,
        xlab = "Extrusion Pressure (PSI)",
        ylab = "Yield",
        col = (c("aliceblue", "lightcyan1", "lightgoldenrod1",   "peachpuff")))
```

PPGEO/UERJ

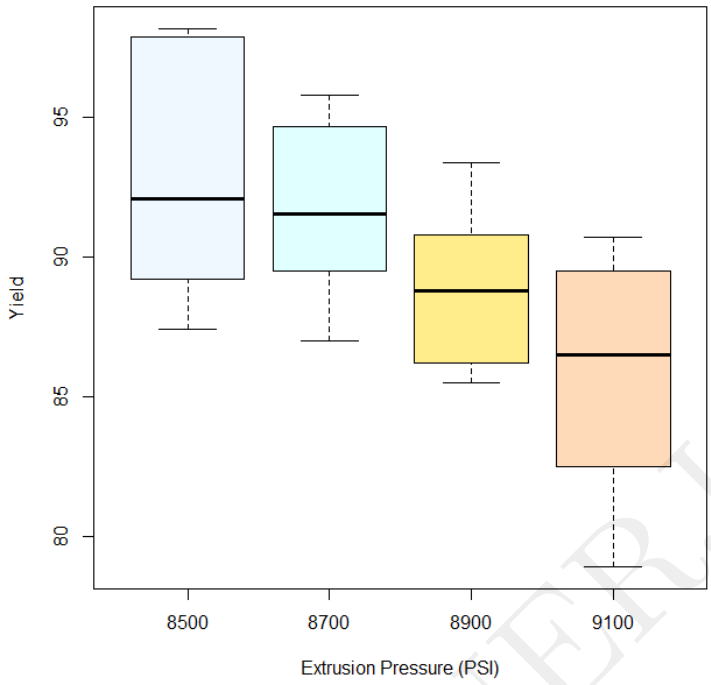

Figura 2: Pressão de Extrusão (PSI).

```
# Visualização:
boxplot(yields ~ batches, data = rcbd.df,
        xlab = "Batch of Resin (block)",
        ylab = "Yield",
        col = c("blue", "red", "orange", "yellow", "green", "pink"))
```

PPGEQ/UERJ

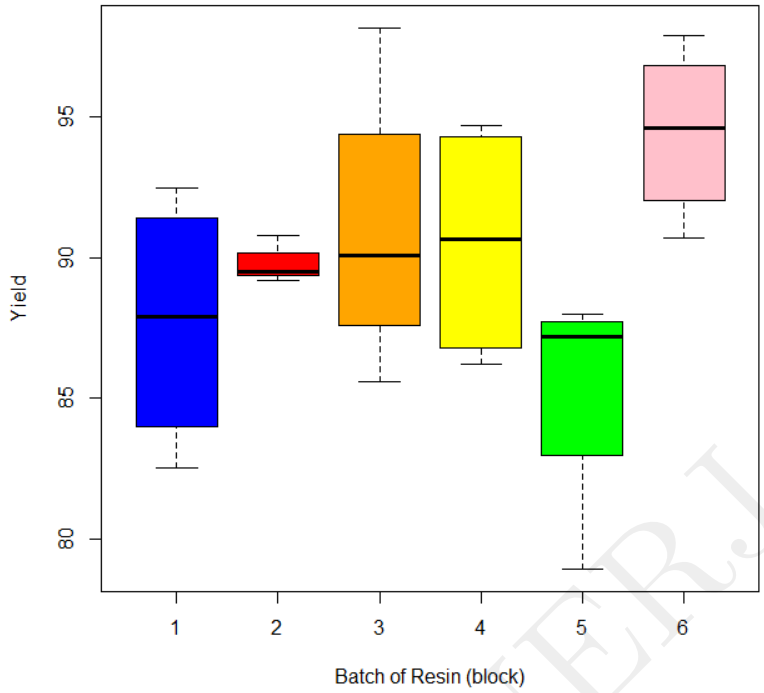

Figura 3: Lote (*batch*)de resina.

Tabela 4: Planejamento de bloco completo aleatório (RCBD): Dados resina.

Pressão de Extrusão (PSI)	Batelada da Resina (Bloco)						Total do tratamento
	1	2	3	4	5	6	
8500	90,3	89,2	98,2	93,9	87,4	97,9	556,9
8700	92,5	89,5	90,6	94,7	87,0	95,8	550,1
8900	85,5	90,8	89,6	86,2	88,0	93,4	533,5
9100	82,5	89,5	85,6	87,4	78,9	90,7	514,6
Total do Bloco	350,8	359,0	364,0	362,2	341,3	377,8	$y_{..} = 2155,1$

Construção manual da tabela ANOVA:

PPGEQ/UERJ

$$
\begin{aligned}
SQ_{Total} &= \sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b} y_{ij}^2 - \frac{y_{..}^2}{N} \\
&= (90,3)^2 + (92,5)^2 + \cdots + (90,7)^2 - \frac{(2155,1)^2}{24} \\
&= 480,31 \\
SQ_{Tratamentos} &= \frac{1}{b}\sum_{i=1}^{a} y_{i.}^2 - \frac{y_{..}^2}{N} \\
&= \frac{1}{6}\left[(556)^2 + \cdots + (514,6)^2\right] - \frac{(2155,1)^2}{24} \\
&= 178,17 \\
SQ_{Blocos} &= \frac{1}{a}\sum_{j=1}^{b} y_{.j}^2 - \frac{y_{..}^2}{N} \\
&= \frac{1}{4}\left[(350,8)^2 + \cdots + (337,8)^2\right] - \frac{(2155,1)^2}{24} \\
&= 192,25 \\
SQ_{Erro} &= SQ_{Total} - SQ_{Tratamentos} - SQ_{Blocos} \\
&= 480,31 - 178,17 - 192,25 \\
&= 109 \\
MQ_{Tratamento} &= \frac{SQ_{Tratamento}}{a-1} \\
&= \frac{178,17}{4-1} = 59,39 \\
MQ_{Blocos} &= \frac{SQ_{Blocos}}{b-1} \\
&= \frac{192,58}{6-1} = 38,45 \\
MQ_{Erro} &= \frac{SQ_{Erro}}{(a-1)(b-1)} \\
&= \frac{109,89}{(4-1)(6-1)} \cong 7,33 \\
F_0 &= \frac{MQ_{Tratamento}}{MQ_{Erro}} \\
&= \frac{59,39}{7,33} \cong 8,11 \\
F_{crit} &= F(1-\alpha, a-1, (a-1)(b-1)) \\
&= F(1-0,05; (4-1); (4-1)(6-1)) \\
&\cong 3,29 \\
Valor-p &= P(F_0 > F_{crit}) \\
&= 0,00191
\end{aligned}
$$

PPGEQ/UERJ

```r
# Valor crítico: F(1-alfa, (a-1), (a-1)(b-1))
f <- qf(1-0.05, (4-1), (4-1)*(6-1))
f
```

```
## [1] 3.287382
```

```r
# Valor-p
pf(8.11, (4-1), (4-1)*(6-1), lower.tail = FALSE)
```

```
## [1] 0.001913206
```

Como $F_0 = 8,11 > 3,29$, rejeitamos a H_0 e concluímos que as médias dos tratamentos diferem. O valor-p para este teste é muito pequeno ($valor - p < \alpha = 0,05$).

Logo, a pressão de extrusão afeta significativamente o rendimento médio. Observe que os lotes de resina (blocos) diferem significativamente: $MS_{Bloco} \gg MQ_{Erro}$.

```r
#-------------------------------------
# two-way ANOVA
#-------------------------------------
rcbd.av <- aov(yields ~ pressures + batches,
               data = rcbd.df)
summary(rcbd.av)
```

```
##             Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
## pressures    3  178.2   59.39   8.107 0.00192 **
## batches      5  192.2   38.45   5.249 0.00553 **
## Residuals   15  109.9    7.33
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

$P < 0,05$: Rejeita-se a H_0.

- A pressão de extrusão afeta significativamente a média do rendimento e as médias dos tratamentos diferem.
- Os lotes de resina (blocos) diferem significativamente.

ATENÇÃO!! Caso a RCBD seja analisado como uma ANOVA de fator único, o resultado estará *incorreto*, pois toda a variabilidade devido aos blocos estará no erro. A RCBD é uma técnica de planejamento para a *redução de ruído*.

Observe que a MQ_{Erro} mais que dobra, passando de 7,33 no RCBD para 15,11!

```r
# One-Way ANOVA:
summary(aov(yields ~ pressures,
            data = rcbd.df))
```

PPGEQ/UERJ

```
##             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## pressures    3  178.2   59.39   3.931 0.0234 *
## Residuals   20  302.1   15.11
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Verificação da adequação do modelo

É possível verificação a adequação do modelo, visualmente, através de quatro gráficos: Resíduos x Valores Preditos, Gráfico da probabilidade normal dos resíduos, Resíduos Padronizados e Resíduos x Níveis do Fator.

```r
#-----------------------------------
# Verificação da adequação do modelo
#-----------------------------------
plot(rcbd.av)
```

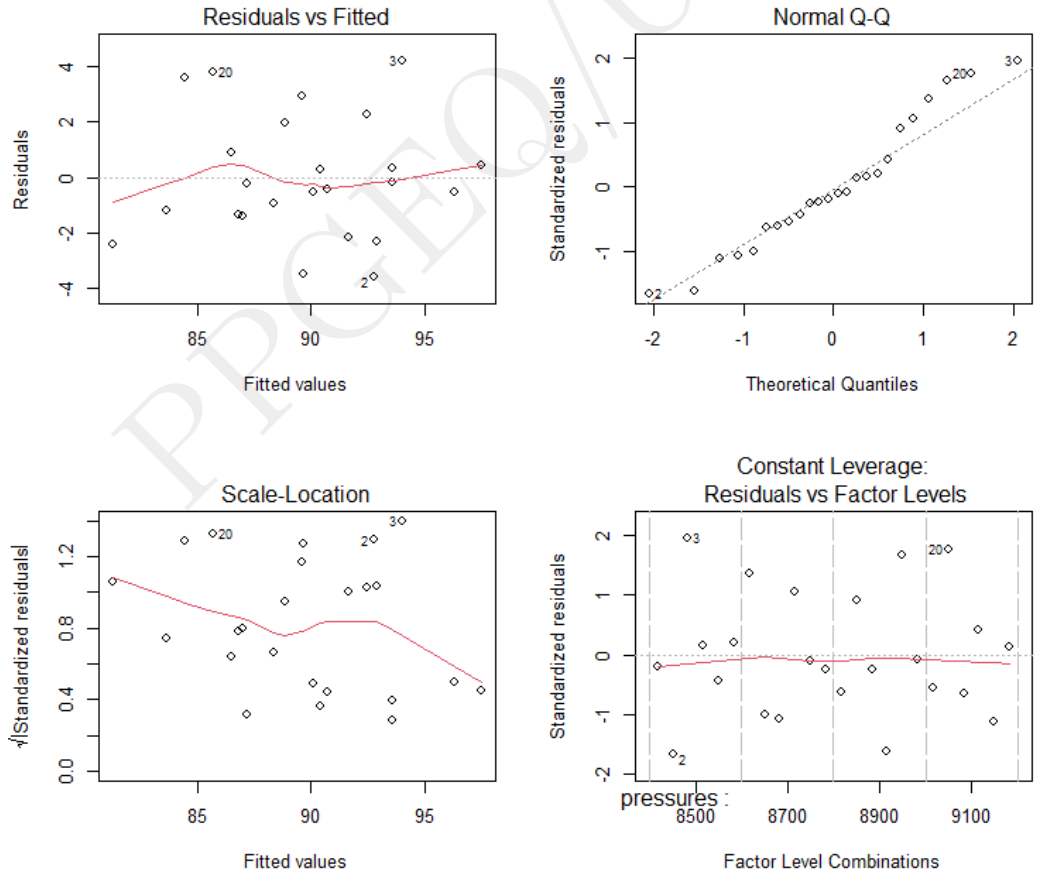

Figura 4: Resíduos x Valores preditos

PPGEO/UERJ

Planejamento Quadrado Latino

• As unidades experimentais ou parcelas que devem receber os tratamentos são agrupados de duas maneiras diferentes (linhas e colunas).

• Nesse tipo de planejamento o número de linhas, colunas e tratamentos deve ser o mesmo.

• Os tratamentos são distribuídos de forma que cada um apareça uma única vez em cada linha e coluna.

Exemplo: Um pesquisador está estudando os efeitos de cinco formulações do propulsor de um foguete.

Cada formulação é misturada a partir de um lote de matéria-prima que é grande o suficiente para que cinco formulações sejam testadas.

Além disso, as formulações são preparadas por vários operadores, e pode haver diferenças substanciais nas habilidades e experiência dos operadores

Dois fatores ruidosos a serem "investigados": lotes e operadores.

O projeto apropriado consiste em testar cada formulação exatamente uma vez em cada lote de matéria-prima e que cada formulação seja preparada exatamente uma vez por cada um dos cinco operadores (5).

Tabela 5: Exemplo de planejamento quadrado latino.

Bateladas da matéria-prima	Operadores				
	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	B	C	D	E	A
3	C	D	E	A	B
4	D	E	A	B	C
5	E	A	B	C	D

• Arranjo quadrado.

• Cinco formulações: letras latinas.

• As bateladas (linhas) e operadores (colunas) são tratamento ortogonais.

• Elimina duas fontes ruidosas de variabilidade

◦ Blocagem em duas direções:

◦ Duas restrições na aleatorização

p fatores: $p \times p$ Quadrado Latino $\rightarrow 5 \times 5$

Exemplos de quadrados latinos

• A primeira linha e as colunas consistem nas letras escritas em ordem alfabética.

• Para o Quadrado Latino, as letras A, B, C, D, E representam os níveis do tratamento do fator. Desta forma, o planejamento é criado como (tabelas 6, 7 e 8):

PPGEQ/UERJ

Tabela 6: Planejamento quadrado latino 3x3.

A	B	C
B	C	A
C	A	B

Tabela 7: Planejamento quadrado latino 4x4.

A	B	C	D
B	C	D	A
C	D	A	B
D	A	B	C

Tabela 8: Planejamento quadrado latino 5x5.

A	B	C	D	E
B	C	D	E	A
C	D	E	A	B
D	E	A	B	C
E	A	B	C	D

PPGEQ/UERJ

• Para evitar viés de variáveis ocultas desconhecidas, a aleatorização deve ser usado em LSDs.

• No entanto, deve-se tomar cuidado para que, após a randomização, cada nível de tratamento ainda ocorra uma vez em cada linha e uma vez em cada coluna.

• Isso pode ser feito primeiro randomizando a ordem das linhas (mantendo as posições das colunas fixas em cada linha), depois randomizando as colunas (mantendo as posições das linhas fixas dentro de cada coluna) e, finalmente, randomizando a ordem dos rótulos de tratamento.

• Isso pode ser facilmente realizado com a função `design.lsd` do pacote do R `agricolae` (Mendiburu, 2021).

```r
# Requisição do pacote:
library(agricolae)
# Criação do planejamento:
blocks <- c(1, 2, 3, 4, 5)
lsd <- design.lsd(blocks, serie = 1, seed = 45, randomization = TRUE)
print(lsd$sketch)
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
## [1,] "3"  "4"  "2"  "5"  "1"
## [2,] "1"  "2"  "5"  "3"  "4"
## [3,] "4"  "5"  "3"  "1"  "2"
## [4,] "2"  "3"  "1"  "4"  "5"
## [5,] "5"  "1"  "4"  "2"  "3"
```

Modelo Estatístico

$$y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \tau_j + \beta_k + \epsilon_{ijk} \begin{cases} i = 1, 2, \ldots, p \\ j = 1, 2, \ldots, p \\ k = 1, 2, \ldots, p \end{cases} \tag{9}$$

onde:

- μ é a média global
- α_i é o i-ésimo efeito da linha
- τ_j é o j-ésimo efeito do tratamento
- β_k é o k-ésimo efeito da coluna

► O modelo é completamente *aditivo*.

ANOVA

Tabela 9: Tabela ANOVA para planejamento quadrado latino

Fonte de Variação	Soma Quadrática	Graus de Liberdade	Média Quadrática	F_0
Tratamentos	$SQ_{Tratamentos}$	$p-1$	$MQ_{Tratamentos}$	$\frac{MQ_{Tratamentos}}{MQ_{Erro}}$
Linhas	SQ_{Linhas}	$p-1$	MQ_{Linhas}	
Colunas	$SQ_{Colunas}$	$p-1$	$MQ_{Colunas}$	
Erro	SQ_{Erro}	$(p-2)(p-1)$	MQ_{Erro}	
Total	SQ_{Total}	p^2-1		

PPGEQ/UERJ

Onde:

$$SQ_{Total} = SQ_{Linhas} + SQ_{Colunas} + SQ_{Tratamentos} + SQ_{Erro} \tag{10}$$

$$SQ_{Total} = \sum_i \sum_j \sum_k y_{ijk}^2 - \frac{y_{...}^2}{N} \tag{11}$$

$$SQ_{Tratamentos} = \frac{1}{p} \sum_{j=1}^{p} y_{.j.}^2 - \frac{y_{...}^2}{N} \tag{12}$$

$$SQ_{Linhas} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^{p} y_{i..}^2 - \frac{y_{...}^2}{N} \tag{13}$$

$$SQ_{Colunas} = \frac{1}{p} \sum_{k=1}^{p} y_{..k}^2 - \frac{y_{...}^2}{N} \tag{14}$$

$$SQ_{Erro} = SQ_{Total} - SQ_{Colunas} - SQ_{Linhas} - SQ_{Tratamentos} \tag{15}$$

$$MQ_{Linhas} = \frac{SQ_{Linhas}}{p-1} \tag{16}$$

$$MQ_{Colunas} = \frac{SQ_{Colunas}}{p-1} \tag{17}$$

$$MQ_{Tratamentos} = \frac{SQ_{Tratamentos}}{p-1} \tag{18}$$

$$MQ_{Erro} = \frac{SQ_{Erro}}{p^2-1} \tag{19}$$

A H_0 será rejeitada se $F_0 > F(1-\alpha; p-1; (p-2)(p-1))$.

Considere o seguinte exemplo, adaptado de Montgomery (2017, p. 156). Os valores estão codificados após a subtração de 25.

Tabela 10: Exemplo de planejamento quadrado latino.

	Operadores					
Bateladas da matéria-prima	1	2	3	4	5	$y_{i..}$
1	$A=-1$	$B=-5$	$C=-6$	$D=-1$	$E=-1$	-14
2	$B=-8$	$C=-1$	$D=5$	$E=2$	$A=11$	9
3	$C=-7$	$D=13$	$E=1$	$A=2$	$B=-4$	5
4	$D=1$	$E=6$	$A=1$	$B=-2$	$C=-3$	3
5	$E=-3$	$A=5$	$B=-5$	$C=4$	$D=6$	7
$y_{..k}$	-18	18	-4	5	9	$y_{...}=10$

Letra latina	**Tratamento**
A	$y_{.1.}=18$
B	$y_{.2.}=-24$
C	$y_{.3.}=-13$
D	$y_{.4.}=24$
E	$y_{.5.}=5$

Resolução:

PPGEQ/UERJ

$$
\begin{aligned}
SQ_T &= \sum_i \sum_j \sum_k y_{ijk}^2 - \frac{y_{...}^2}{N} \\
&= 680 - \frac{(10)^2}{25} = 676 \\
SQ_{Lotes} &= \frac{1}{p} \sum_{i=1}^{p} y_{i..}^2 - \frac{y_{...}^2}{N} \\
&= \frac{1}{5} \left[(-14)^2 + \cdots + (7)^2 \right] - \frac{(10)^2}{25} = 68 \\
SQ_{Operadores} &= \frac{1}{p} \sum_{k=1}^{b} y_{..k}^2 - \frac{y_{...}^2}{N} \\
&= \frac{1}{5} \left[(-18)^2 + \cdots + (9)^2 \right] - \frac{(10)^2}{25} = 150 \\
SQ_{Formulação} &= \frac{1}{p} \sum_{j=1}^{p} y_{.j.}^2 - \frac{y_{...}^2}{N} \\
&= \frac{1}{5} \left[(18)^2 + \cdots + (5)^2 \right] - \frac{(10)^2}{25} = 330 \\
SQ_{Erro} &= SQT_T - SQ_{Tratamentos} - SQ_{Blocos} \\
&= 676 - 68 - 150 - 330 = 128 \\
MQ_{Formulação} &= \frac{330}{4} = 82,5 \\
MQ_{Lotes} &= \frac{68}{4} = 17 \\
MQ_{Operadores} &= \frac{150}{4} = 37,5 \\
MQ_{Erro} &= \frac{128}{12} = 10,67 \\
F_0 &= \frac{82,5}{10,67} \cong 7,73 \\
F_{tab} &= F(1 - 0,05; 4; 12) = 3,259 \\
valor - p &= P(F_0 > F_{tab}) = 0,0025
\end{aligned}
$$

Conclusões:

1. Há uma diferença significativa na taxa média de queima gerada pelas diferentes formulações de propulsores de foguetes;

2. Há também uma indicação de que existem diferenças entre os operadores(bloquear neste fator foi uma boa precaução);

3. Não há forte evidência de diferença entre lotes de matéria-prima.

```
# Preparação da base de dados
formulations <- c("A", "B", "C", "D", "E")
# Requisição do pacote:
library(agricolae)
```

PPGEQ/UERJ

```r
# Criação do planejamento
lsd <- design.lsd(formulations, serie = 1, randomization = FALSE)
print(lsd$sketch)
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
## [1,] "A"  "B"  "C"  "D"  "E"
## [2,] "B"  "C"  "D"  "E"  "A"
## [3,] "C"  "D"  "E"  "A"  "B"
## [4,] "D"  "E"  "A"  "B"  "C"
## [5,] "E"  "A"  "B"  "C"  "D"
```

```r
print(lsd$book)
```

```
##    plots row col formulations
## 1     11   1   1            A
## 2     12   1   2            B
## 3     13   1   3            C
## 4     14   1   4            D
## 5     15   1   5            E
## 6     21   2   1            B
## 7     22   2   2            C
## 8     23   2   3            D
## 9     24   2   4            E
## 10    25   2   5            A
## 11    31   3   1            C
## 12    32   3   2            D
## 13    33   3   3            E
## 14    34   3   4            A
## 15    35   3   5            B
## 16    41   4   1            D
## 17    42   4   2            E
## 18    43   4   3            A
## 19    44   4   4            B
## 20    45   4   5            C
## 21    51   5   1            E
## 22    52   5   2            A
## 23    53   5   3            B
## 24    54   5   4            C
## 25    55   5   5            D
```

```r
# Requisição do pacote:
library(data.table)
# Ajuste dos nomes
setnames(lsd$book,
         old = c("row", "col"),
```

PPGEQ/UERJ

```r
         new = c("batches", "operators"))
resp <- c(24, 20, 19, 24, 24, 17, 24, 30, 27, 36, 18, 38, 26, 27, 21, 26, 31, 26,
          23, 22,   22, 30, 20, 29, 31)
lsd.df <- data.frame(lsd$book, resp)
print(lsd.df)
```

```
##    plots batches operators formulations resp
## 1     11       1         1            A   24
## 2     12       1         2            B   20
## 3     13       1         3            C   19
## 4     14       1         4            D   24
## 5     15       1         5            E   24
## 6     21       2         1            B   17
## 7     22       2         2            C   24
## 8     23       2         3            D   30
## 9     24       2         4            E   27
## 10    25       2         5            A   36
## 11    31       3         1            C   18
## 12    32       3         2            D   38
## 13    33       3         3            E   26
## 14    34       3         4            A   27
## 15    35       3         5            B   21
## 16    41       4         1            D   26
## 17    42       4         2            E   31
## 18    43       4         3            A   26
## 19    44       4         4            B   23
## 20    45       4         5            C   22
## 21    51       5         1            E   22
## 22    52       5         2            A   30
## 23    53       5         3            B   20
## 24    54       5         4            C   29
## 25    55       5         5            D   31
```

```r
# Visualização
boxplot(resp ~ formulations, data = lsd.df,
        xlab = "Formulations", ylab = "Burning Rate",
        col = c("aliceblue", "aquamarine", "lightgoldenrod1", "peachpuff",
                "burlywood"))
```

PPGEQ/UERJ

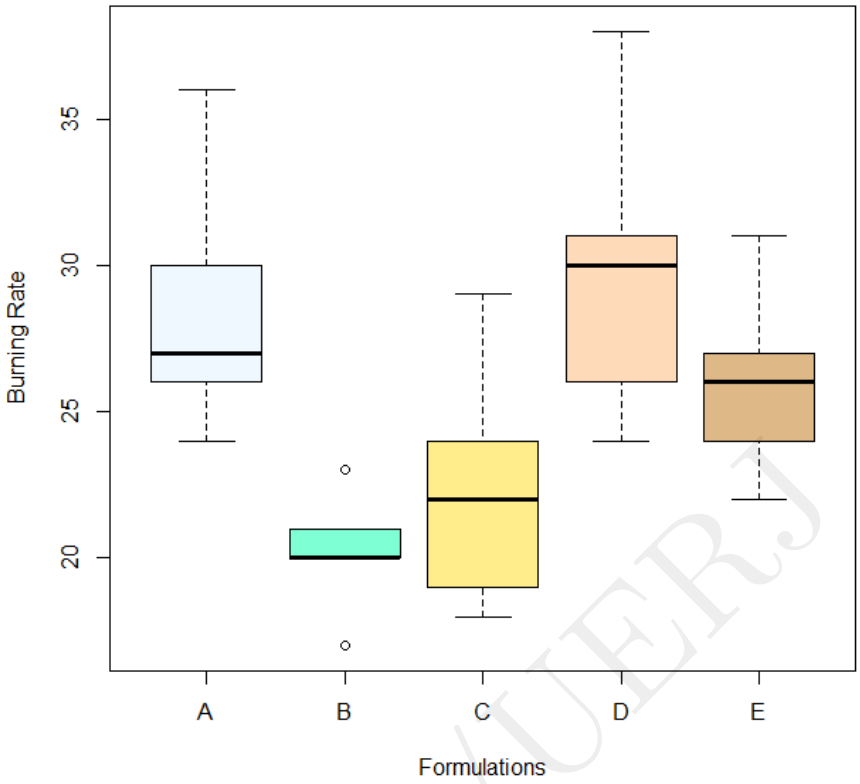

Figura 5: Resultados da taxa de queima em diferentes formulações.

```
# Visualização
boxplot(resp ~ batches, data = lsd.df,
        xlab = "Batch of Resin (block)", ylab = "Burning Rate",
        col=c("cadetblue1", "red", "orange", "yellow", "green", "pink"))
```

PPGEQ/UERJ

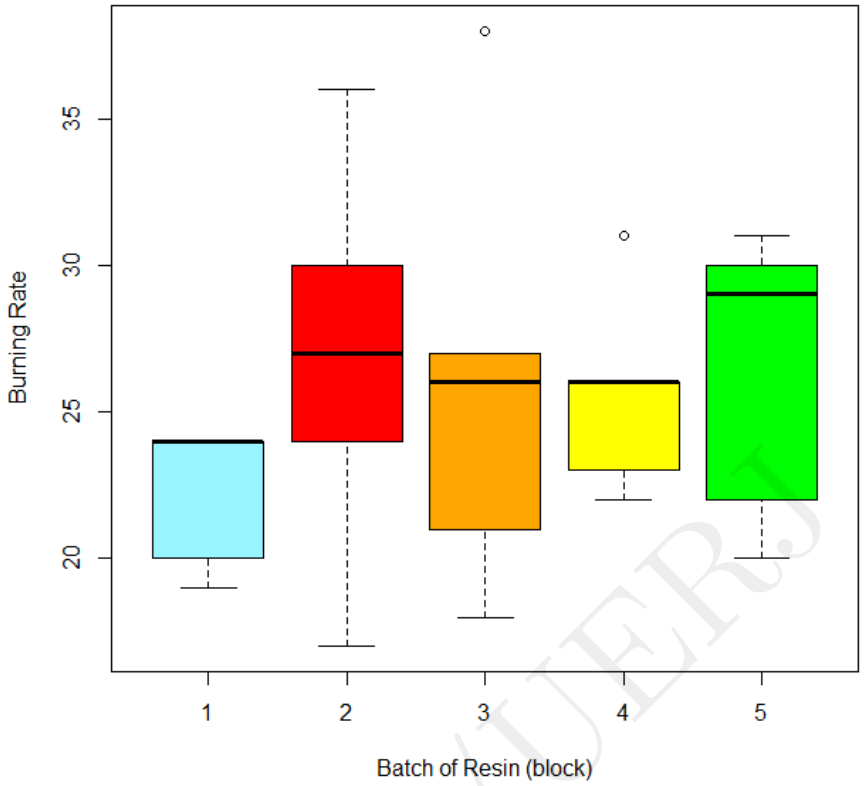

Figura 6: Resultados da taxa de queima em diferentes lotes.

```
# Visualização
boxplot(resp ~ batches, data = lsd.df,
        xlab = "Operators (block)", ylab = "Burning Rate",
        col = c("tan2", "firebrick1", "gold1", "darkseagreen2",  "indianred1",
                "springgreen1"))
```

PPGEQ/UERJ

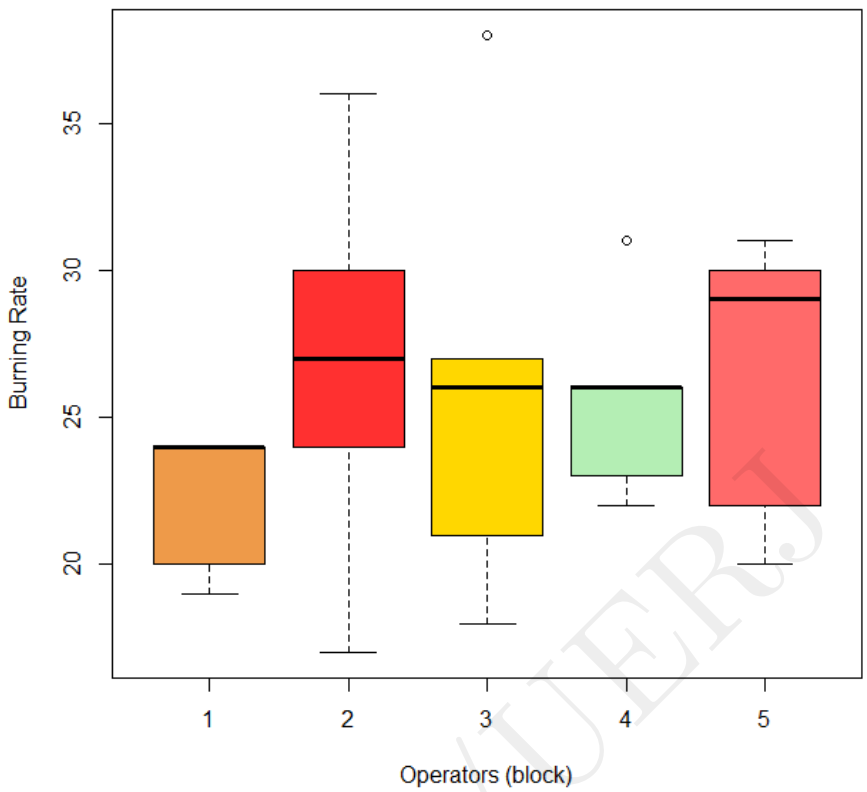

Figura 7: Resultados da taxa de queima com diferentes operadores.

PPGEQ/UERJ

```r
# Sumário
summary(aov(resp ~ formulations + batches + operators,
            data = lsd.df))
```

```
##              Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
## formulations  4    330   82.50   7.734 0.00254 **
## batches       4     68   17.00   1.594 0.23906
## operators     4    150   37.50   3.516 0.04037 *
## Residuals    12    128   10.67
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```r
# Valor crítico tabelado
qf(1-0.05, 4, 12)
```

```
## [1] 3.259167
```

```r
# Valor-p: P(F0>F)
pf(82.5/10.67, 4, 12, lower.tail = FALSE)
```

```
## [1] 0.00253975
```

Conclusões:

Há uma diferença significativa na taxa média de queima gerada pelas diferentes formulações de propulsores de foguetes (P<0,01).

Há também uma indicação de que existem diferenças entre os operadores(bloqueio neste fator foi uma boa precaução) (P<0,05);

Não há forte evidência de diferença entre lotes (*batches*) de matéria-prima (P>0,05).

PPGEQ/UERJ

Planejamento Quadrado Greco-Latino (GLSD)

• Planejamento quadrados greco latinos, *Greek Latin Square Design*, existem para $p \geq 3$ exceto para $p = 6$.

• Eles acomodam 4 fontes de variação com p_p níveis cada usando p^2 unidades experimentais.

• Em geral, 3 das fontes de variação são termos de blocagem e 1 é o fator de interesse.

• Um planejamento greco-latino são dois planejamentos quadrado latino ortogonais sobrepostos[1], onde os tratamentos são indicados por letras gregas, como nas tabelas 12, 13 e 14:

Tabela 12: Planejamento quadrado greco-latino 3x3.

$A\alpha$	$B\gamma$	$C\beta$
$B\beta$	$C\alpha$	$A\gamma$
$C\gamma$	$A\beta$	$B\alpha$

Tabela 13: Planejamento quadrado greco-latino 4x4.

$A\alpha$	$B\gamma$	$C\delta$	$D\beta$
$B\beta$	$A\delta$	$D\gamma$	$C\alpha$
$C\gamma$	$D\alpha$	$A\beta$	$B\delta$
$D\delta$	$C\beta$	$B\alpha$	$A\gamma$

Tabela 14: Planejamento quadrado greco-latino 5x5.

$A\alpha$	$B\delta$	$C\beta$	$D\varepsilon$	$E\gamma$
$B\beta$	$C\varepsilon$	$D\gamma$	$E\alpha$	$A\delta$
$C\gamma$	$D\alpha$	$E\delta$	$A\beta$	$B\varepsilon$
$D\delta$	$E\beta$	$A\varepsilon$	$B\gamma$	$C\gamma$
$E\varepsilon$	$A\gamma$	$B\alpha$	$C\delta$	$D\beta$

Este planejamento pode ser usado para controlar sistematicamente três fontes de variabilidade ruidosas:

- Blocagem em três direções
- Quatro fatores
  - · Linhas
  - · Colunas
  - · Letras latinas
  - · Letras gregas

[1] Spiegel, M. R.; Schiller, J.; Srinivasan, R. A. **Schaum's outline: Probability and Statistics**, 3rd ed, 2009, p. 335.

PPGEO/UERJ

Modelo estatístico

$$y_{ijkl} = \mu + \theta_i + \tau_j + \omega_k + \varphi_l + \varepsilon_{ijkl} \begin{cases} i = 1, 2, \ldots, p \\ j = 1, 2, \ldots, p \\ k = 1, 2, \ldots, p \\ l = 1, 2, \ldots, p \end{cases} \tag{20}$$

onde:

μ é a média global

θ_i é o i-ésimo efeito da linha

τ_j é o j-ésimo efeito do tratamento da letra Latina

ω_k é o k-ésimo efeito do tratamento da letra Grega

φ_l é o l-ésimo efeito da coluna

Tabela ANOVA para o GLSD:

► Soma e média quadráticas dos tratamentos com letras **latinas**:

$$SQ_{TratLat} = \frac{1}{p}\sum_{k=1}^{p} y_{..k.}^2 - \frac{y_{....}^2}{N} \tag{21}$$

$$MQ_{TratLat} = \frac{SQ_{TratLat}}{p-1} \tag{22}$$

► Soma e média quadráticas dos tratamentos com letras **gregas**:

$$SQ_{TratGreg} = \frac{1}{p}\sum_{j=1}^{p} y_{.j..}^2 - \frac{y_{....}^2}{N} \tag{23}$$

$$MQ_{TratGreg} = \frac{SQ_{TratGreg}}{p-1} \tag{24}$$

► Soma e média quadráticas das linhas, SQ_{Linhas}:

$$SQ_{Linhas} = \frac{1}{p}\sum_{i=1}^{p} y_{i...}^2 - \frac{y_{....}^2}{N} \tag{25}$$

$$MQ_{Linhas} = \frac{SQ_{Linhas}}{p-1} \tag{26}$$

► Soma e média quadráticas das colunas, $SQ_{Colunas}$:

$$SQ_{Colunas} = \frac{1}{p}\sum_{k=1}^{p} y_{..k.}^2 - \frac{y_{....}^2}{N} \tag{27}$$

PPCEQ/UERJ

$$MQ_{Colunas} = \frac{SQ_{Colunas}}{p-1} \tag{28}$$

► Soma e média quadrática do Erro, SQ_{Erro}:

$$SQ_{Erro} = SQ_{Total} - SQ_{Colunas} - SQ_{Linhas} - SQ_{TratGreg} - SQ_{TratLat} \tag{29}$$

$$MQ_{Erro} = \frac{SQ_{Erro}}{(p-3)(p-1)} \tag{30}$$

► Soma e média quadráticas total, SQ_{Total}:

$$SQ_{Total} = \sum_i \sum_j \sum_k \sum_l y_{ijkl}^2 - \frac{y_{....}^2}{N} \tag{31}$$

$$MQ_{Total} = \frac{SQ_{Total}}{p^2-1} \tag{32}$$

Fonte de Variação	Graus de liberdade	Soma quadrática	Média quadrática	F_0	F_{tab}	valor-p
Tratamentos letra grega	$p-1$	$SQ_{TratGreg}$	$MQ_{TratGreg}$	$\frac{MQ_{TratGreg}}{MQ_{Erro}}$		
Tratamentos letra latina	$p-1$	$SQ_{TratLat}$	$MQ_{TratLat}$	$\frac{MQ_{TratLat}}{MQ_{Erro}}$		
Linhas	$p-1$	SQ_{Linhas}	$MQ_{TratLat}$	$\frac{MQ_{Linhas}}{MQ_{Erro}}$		
Colunas	$p-1$	$SQ_{Colunas}$	$MQ_{Colunas}$	$\frac{MQ_{Colunas}}{MQ_{Erro}}$		
Erro	$(p-3)(p-1)$	SQ_{Erro}	MQ_{Erro}			
Total	p^2-1	SQ_{Total}				

Note que, para inserir letras gregas como caracteres em um vetor, deve-se utilizar o pacote `greekLetters` (Rodrigues, 2020). Execute a sintaxe a seguir:

```
# Requisição do pacote
library(greekLetters)
# Letras gregas
a <- greek$alpha
b <- greek$beta
c <- greek$gamma
d <- greek$delta
e <- greek$epsilon
greeks
```

Note que, no `Console`, são exibidas as letras gregas. Entretanto, na saída em pdf do `RMarkdown`, a conversão não é feita de forma adequada. Por isso, serão usadas gregas latinas minúsculo.

PPGEA/UERJ

```r
# -------------------------
# Aleatorização no GLSD
# -------------------------
# Requisição dos pacotes
library(agricolae)
# Construção do modelo
blocks <-c("A","B","C","D","E")
# Inserção dos caracteres gregos em um vetor:
greeks <- c("a", "b", "c", "d", "e")
greeks
```

```
## [1] "a" "b" "c" "d" "e"
```

```r
# Criação do planejamento greco-latino
glsd <- design.graeco(blocks, greeks, seed = 185,
                      serie = 1, randomization = TRUE)
# transposta:
print(t(glsd$sketch))
```

```
##      [,1]  [,2]  [,3]  [,4]  [,5]
## [1,] "C d" "B a" "E e" "D c" "A b"
## [2,] "B c" "E b" "D d" "A a" "C e"
## [3,] "E a" "D e" "A c" "C b" "B d"
## [4,] "D b" "A d" "C a" "B e" "E c"
## [5,] "A e" "C c" "B b" "E d" "D a"
```

Considere a tabela 16 a seguir:

Tabela 16: Exemplo de planejamento quadrado greco-latino.

	Operadores					
Bateladas da matéria-prima	1	2	3	4	5	$y_{i...}$
1	$A\alpha = -1$	$B\gamma = -5$	$C\varepsilon = -6$	$D\beta = -1$	$E\delta = -1$	-14
2	$B\beta = -8$	$C\delta = -1$	$D\alpha = 5$	$E\gamma = 2$	$A\varepsilon = 11$	9
3	$C\gamma = -7$	$D\varepsilon = 13$	$E\beta = 1$	$A\delta = 2$	$B\alpha = -4$	5
4	$D\delta = 1$	$E\alpha = 6$	$A\gamma = 1$	$B\varepsilon = -2$	$C\beta = -3$	3
5	$E\varepsilon = -3$	$A\beta = 5$	$B\delta = -5$	$C\alpha = 4$	$D\gamma = 6$	7
$y_{...l}$	-18	18	-4	5	9	$y_{...} = 10$

Fator adicional: conjuntos de teste

Os totais para lotes de matéria-prima (linhas), operadores (colunas) e formulações (letras latinas) são idênticos aos do último exemplo.

$\rightarrow SQ_{Total} = 676$

PPGEQ/UERJ

$\rightarrow SQ_{Bateladas} = 68$

$\rightarrow SQ_{Operadores} = 150$

$\rightarrow SQ_{Formulações} = 330$

$\rightarrow SQ_{Assemblies} = \frac{1}{p}\sum_{k=1}^{p} y_{..k.}^2 = \frac{1}{5}\left[(10)^2 + \ldots + (13)^2\right] - \frac{(10)^2}{25} = 62$

Letra Grega	**Tratamento**
α	$y_{..1.} = 10$
β	$y_{..2.} = -6$
γ	$y_{..3.} = -3$
δ	$y_{..4.} = -4$
ε	$y_{..5.} = 13$

Construção da tabela ANOVA para o planejamento quadrado greco-latino, com o exemplo adotado:

Fonte de Variação	Graus de liberdade	Soma quadrática	Média quadrática	F_0	F_{tab}	valor-p
Formulações	4	330	82,5	10	0,48	0,00034
Bateladas	4	68	17,0			
Operadores	4	150	37,5			
Test assemblies	4	62	15,5			
Erro	8	66	8,25			
Total	24	676				

Conclusões:

1. Há uma diferença significativa na taxa média de queima gerada pelas diferentes formulações dos propulsores dos foguetes;
2. Há também uma indicação de que existem diferenças entre os operadores (bloquear este fator foi uma boa precaução);
3. Não há forte evidência de diferença entre lotes de matéria-prima;
4. Não há forte evidência de uma diferença entre os conjuntos de teste.

A resolução deste planejamento no `R` será mostrada a seguir.

```
# -------------------------
# Aleatorização no GLSD
# -------------------------
# Exemplo
formulations <- c("A","B","C","D","E")
assemblies <- c("a", "b", "c", "d", "e")
# Requisição do pacote
library(agricolae)
```

PPGEQ/UERJ

```r
# Construção do modelo:
glsd <- design.graeco(formulations, assemblies, seed = 185,
                      serie = 1, randomization = FALSE)
# Requisição do pacote
library(data.table)
#setnames
setnames(glsd$book, old = c("row", "col"),
         new = c("operators", "batches"))
print(glsd$book)
```

```
##    plots operators batches formulations assemblies
## 1     11         1       1            A          a
## 2     12         1       2            B          b
## 3     13         1       3            C          c
## 4     14         1       4            D          d
## 5     15         1       5            E          e
## 6     21         2       1            B          c
## 7     22         2       2            C          d
## 8     23         2       3            D          e
## 9     24         2       4            E          a
## 10    25         2       5            A          b
## 11    31         3       1            C          e
## 12    32         3       2            D          a
## 13    33         3       3            E          b
## 14    34         3       4            A          c
## 15    35         3       5            B          d
## 16    41         4       1            D          b
## 17    42         4       2            E          c
## 18    43         4       3            A          d
## 19    44         4       4            B          e
## 20    45         4       5            C          a
## 21    51         5       1            E          d
## 22    52         5       2            A          e
## 23    53         5       3            B          a
## 24    54         5       4            C          b
## 25    55         5       5            D          c
```

```r
resp <- c(24, 17, 18, 26, 22, 20, 24, 38, 31, 30, 19, 30, 26, 26, 20, 24, 27, 27,
          23, 29, 24, 36, 21, 22, 31)

# Data.frame:
glsd.df <- data.frame(glsd$book, resp)
# ANOVA
summary(aov(resp ~ formulations + batches + operators + assemblies,
            data = glsd.df))
```

PPGEQ/UERJ

```
##              Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
## formulations  4    330   82.50  10.000 0.00334 **
## batches       4     68   17.00   2.061 0.17831
## operators     4    150   37.50   4.545 0.03293 *
## assemblies    4     62   15.50   1.879 0.20764
## Residuals     8     66    8.25
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Conclusões:

1. Há uma diferença significativa na taxa média de queima gerada pelas diferentes formulações de propulsores de foguetes (P<0,05);

2. Há também uma indicação de que existem diferenças entre os operadores(P<0,05) (blocagem neste fator foi uma boa precaução);

3. Não há forte evidência de diferença entre lotes de matéria-prima (P>0,05);

4. Não há forte evidência de diferença entre os conjuntos de teste (P>0,05).

PPGEQ/UERJ

Planejamento em Blocos Incompletos Aleatorizados (RIBD)

O planejamento de blocos incompletos é assim chamado porque um bloco não contém todos os tratamentos. Essa é uma situação que surge quando:

1. O número de tratamentos é grande e então fica difícil obter unidades experimentais homogêneas dentro de cada bloco.

2. As unidades experimentais apresentam muita variação de forma que só se consegue formar blocos com unidades experimentais homogêneas se eles forem pequenos, ou seja, com poucas unidades experimentais.

3. O bloco tem tamanho predefinido e não consegue acomodar mais que um certo número de unidades experimentais que é inferior ao número de tratamentos.

- As situações **1** e **2** são bem parecidas.
- A diferença é sutil.
- Na situação **1** as unidades experimentais não são tão heterogêneas, mas sim o número de tratamentos que é muito grande, então é difícil ter blocos de unidades experimentais homogêneas.
- Na situação **2** não há tantos tratamentos, mas a não uniformidade das unidades experimentais é que impede a construção de blocos homogêneos de tamanho moderado.

O Planejamento em Blocos Incompletos Aleatorizados (RIBD) pode ser:

- Planejamento em Blocos *Completos* Aleatorizados (RCBD)
- Planejamento em Blocos *Incompletos* Aleatorizados (RIBD)

– Em certos experimentos usando planejamentos de blocos aleatórios, talvez não seja possível executar todas as combinações de tratamento em cada bloco

- Escassez de equipamentos ou instalações experimentais
- Tamanho físico dos blocos

  Ex: experimento de enxerto

  – Cada lote de material é grande o suficiente para acomodar o teste de três pressões de extrusão

  – Cada pressão não pode ser testada em cada lote

Balanced Incomplete Block Design (BIBD) é um projeto de bloco incompleto no qual quaisquer dois tratamentos ocorrem juntos o mesmo número de vezes que qualquer outro par.

– a tratamentos e cada bloco pode conter exatamente k tratamentos ($k < \alpha$).

– BID

$$\binom{a}{b} = \frac{a!}{k!\,(k-a)!} \tag{33}$$

Combinação diferente de tratamentos para cada bloco

PPGEQ/UERJ

Análise Estatística

a tratamentos e b blocos.

$a = b$ um planejamento *simétrico*.

Cada bloco contém k tratamentos

Cada tratamento ocorre r vezes (ou é replicado r vezes)

$N = ar = bk$ total das observações

O número de vezes que cada par de tratamentos aparece no mesmo bloco é

$$\lambda = \frac{r(k-1)}{a-1} \tag{34}$$

Modelo estatístico

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \epsilon_{ij} \begin{cases} i & tratamentos \\ j & blocos \end{cases} \tag{35}$$

Tabela ANOVA

► Somas quadráticas dos tratamentos, dos Blocos, do Erro e Total:

$$SQ_{Trat} = \frac{k \sum_{i=1}^{a} Q_i^2}{\lambda a} \tag{36}$$

$$SQ_{Blocos} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{b} y_{.j}^2 - \frac{y_{..}^2}{N} \tag{37}$$

$$SQ_{Erro} = SQ_T - SQ_{Trat} - SQ_{Blocos} \tag{38}$$

$$SQ_{Total} = \sum_i \sum_j y_{ij}^2 - \frac{y_{..}^2}{N} \tag{39}$$

onde:

$$Q_i = y_{i.} - \frac{1}{k} \sum_{j=1}^{b} n_{ij} y_{.j} \begin{cases} i = 1, 2, \ldots, a & \\ n_{ij} = 1 & seiaparecenoblocoj \\ n_{ij} = 0 & c.c. \end{cases} \tag{40}$$

► Médias quadráticas do Tratamento, dos Blocos e do Erro:

$$MQ_{trat} = \frac{SQ_{Trat}}{a-1} \tag{41}$$

PPGEQ/UERJ

$$MQ_{Blocos} = \frac{SQ_{Blocos}}{b-1} \tag{42}$$

$$MQ_{Erro} = \frac{SQ_{Erro}}{N-a-b+a} \tag{43}$$

$$MQ_{Total} = \frac{SQ_{Total}}{N-1} \tag{44}$$

▶ Teste de significância, valor crítico e valor-p:

$$F_0 = \frac{MQ_{Trat}}{MQ_{Erro}} \tag{45}$$

$$F_{tab} = F\left(1-\alpha, a-1, N-a-b+a\right) \tag{46}$$

$$valor-p = P\left(F_0 > F_{tab}\right) \tag{47}$$

Exemplo

– O tempo de reação de um processo químico em função do tipo de catalisador empregado.

– Quatro catalisadores

– Blocos: bateladas da matéria prima

  – Cada lote é grande o suficiente para permitir que três catalisadores sejam investigados

– RIBD

Considere o seguinte exemplo:

Tabela 19: Planejamento em Blocos Incompletos Aleatorizados.

(Tratamento)	(Bloco) Batelada da matéria-prima				
Catalisador	1	2	3	4	$y_{.}$
1	73	74	–	71	218
2	–	75	67	72	214
3	73	75	68	–	216
4	75	–	72	75	222
$y_{.j}$	221	224	207	218	$y_{..} = 870$

PPGEQ/UERJ

Resolução:

$a = 4;\ b = 4;\ r = 3;\ \lambda = 2;\ N = 12$

$$\begin{aligned}
SQ_{Total} &= \sum_i \sum_j y_{ij}^2 - \frac{y_{..}^2}{N} \\
&= 63,156 - \frac{(870)^2}{12} \\
&= 81 \\
SQ_{Blocos} &= \frac{1}{k} \sum_{i=1}^{b} y_{.j}^2 - \frac{y_{..}^2}{N} \\
&= \frac{1}{3} \left[(221)^2 + \ldots + (218)^2 \right] - \frac{(870)^2}{12} \\
&= 55 \\
Q_i &= y_{i.} - \frac{1}{k} \sum_{j=1}^{b} n_{ij} y_{.j} \\
Q_1 &= 218 - \frac{1}{3} \left(n_{11}221 + n_{12}224 + n_{13}207 + n_{14}218 \right) \\
&= 218 - \frac{1}{3} \left(1 \times 221 + 1 \times 224 + 0 \times 207 + 1 \times 218 \right) \\
&= -\frac{9}{3} \\
SQ_{Trat} &= \frac{k \sum_{i=1}^{a} Q_i^2}{\lambda a} \\
&= \frac{3 \left[(-9/3)^2 + \ldots + (20/3)^2 \right]}{2 \times 4} \\
&= 22,75 \\
SQ_{Erro} &= 81 - 22,75 - 55 = 3,25
\end{aligned}$$

Tabela 20: Tabela ANOVA para o exemplo do Planejamento em Blocos Incompletos Aleatorizados.

Fonte de variação	Soma quadrática	Graus de liberdade	Média quadrática	F_0	F_{tab}	valor-p
Tratamentos	22,75	3	7,58	11,66	5,41	0,01075
Blocos	55	3	22,03			
Erro	3,25	5	0,65			
Total	81	11				

Conclusão: Como o valor P é pequeno (P $<$ 0,05), concluímos que o catalisador empregado tem um efeito significativo sobre o tempo de reação.

PPGEQ/UERJ

```r
# ------------------------------
# Planejamento em Blocos
# Incompletos Aleatorizados RIBD
# ------------------------------
# Requisição do pacote:
library(agricolae)
# Criação do planejamento:
trt <- c("A", "B", "C", "D")
k <- 3
bibd <- design.bib(trt, k, seed = 56, serie = 1)
bibd$sketch
bibd$book
# Vetor de respostas:
resp <- c(74, 75, 75, 71, 75, 72, 72, 68, 67, 73, 75, 73)
bibd.df <- data.frame(bibd$book, rex)
# ANOVA
summary(aov(resp ~ bibd.df$block + bibd.df$trt, data = bibd.df))
```

Conclusões: Como o valor P é pequeno (P < 0,05), concluímos que o catalisador empregado tem um efeito significativo no tempo de reação.

PPGEQ/UERJ

Planejamento Fatorial Completo

Objetivo

Determinar a influência dos fatores (variáveis independentes) sobre a(s) resposta(s) do experimento ou ensaio (variável(is) dependente(s)).

Planejamento fatorial em dois níveis

- Distribuição Normal
  - Amostra aleatória e representativa
- Planejamento Fatorial
  - aleatoriedade (experimentos realizados de modo aleatório);
  - representatividade (combinação de todos os possíveis níveis dos fatores).
- Objetivo: Selecionar um número fixo de **níveis** para cada um dos **fatores** $\Rightarrow$ experimentos com todas as combinações possíveis.
  - Exemplo:

$$n_1 = 2;\ n_2 = 3;\ n_3 = 5$$
$$Fatorial : n_1 \times n_2 \times n_3 = 2 \times 3 \times 5 = 30\ ensaios$$
$$n_1 = n_2 = 2 \Rightarrow Fatorial\ 2^2 = 4\ ensaios$$

No planejamento fatorial:

1. Cada fator é analisado em vários níveis;

2. Nível é o valor (ou classe) que cada fator pode assumir no experimento;

3. Método univariado (ou clássico) estuda um fator por vez; os outros devem ser mantidos constantes. A interação entre os fatores não são levados em conta.

4. Método multivariado: todos os fatores estudados são variados ao mesmo tempo;

5. Efeito sinérgico: efeito da interação positiva, isto é, o aumento de um fator reforça o outro.

6. Efeito antagônico: efeito da interação negativa.

7. Planejamento fatorial completo: os experimentos realizados em todas as possíveis combinações de níveis de fatores.

Exemplo: *Um engenheiro químico está interessado em calcular a fluidez de uma mistura como uma função da temperatura e da concentração de um dado ingrediente a ser adicionado a esta mistura.*

A variável de resposta é a capacidade da mistura escoar (Fluidez).

Os fatores são: Temperatura, nos níveis de $124žC$ *e* $128žC$*, e Concentração do ingrediente, nos níveis de* $13,5\%$ *e* $14,5\%$ *m/v.*

PPGEQ/UERJ

Tabela 21: Exemplo de Planejamento fatorial 2^2.

Ensaio	Concentração, $\%, m/v$	Temperatura, ºC	Fluidez
1	13,5	124	60,2
2	14,5	124	67,6
3	13,5	128	73,2
4	14,5	128	76,2

A codificação é feita da seguinte forma:

$$\begin{aligned} x_i^- &= \frac{X_i^- - \bar{X}_i}{\frac{X_i^+ - X_i^-}{2}} = -1 \\ x_i^+ &= \frac{X_i^+ - \bar{X}_i}{\frac{X_i^+ - X_i^-}{2}} = +1 \end{aligned} \tag{48}$$

logo:

$$\begin{aligned} C_i^- &= \frac{X_i^- - \bar{X}_i}{\frac{X_i^+ - X_i^-}{2}} = \frac{13,5 - 14,0}{\frac{14,5-13,5}{2}} = -1 \\ C_i^+ &= \frac{X_i^+ - \bar{X}_i}{\frac{X_i^+ - X_i^-}{2}} = \frac{14,5 - 14,0}{\frac{14,5-14,0}{2}} = +1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_i^- &= \frac{X_i^- - \bar{X}_i}{\frac{X_i^+ - X_i^-}{2}} = \frac{124 - 126}{\frac{128-128}{2}} = -1 \\ T_i^+ &= \frac{X_i^+ - \bar{X}_i}{\frac{X_i^+ - X_i^-}{2}} = \frac{128 - 126}{\frac{128-124}{2}} = +1 \end{aligned}$$

Desta forma, a tabela **21** torna-se:

Tabela 22: Tabela codificada.

Ensaio	Combinação de tratamentos	Fluidez
1	(1)	60,2
2	a	67,6
3	b	73,2
4	ab	76,2

O efeito principal: Concentração Efeito de uma fator é a mudança na resposta quando passamos no nível -1 para o nível $+1$ desse fator.

PPCEQ/UERJ

A diferença na fluidez depende apenas da concentração.

Existem duas medidas para o efeito da concentração.

Ensaio	Concentração, % m/v	Temperatura, 0C	Fluidez
1	-1	-1	60,2
2	1	-1	67,6
3	-1	1	73,2
4	1	1	76,2

Medidas individuais do efeito quando a concentração muda de 13,5 para 14,5 %m/v.

Na fluidez:

$$Concentração \begin{cases} -1 \to +1 & 67,6 - 60,2 = 7,4 \\ -1 \to +1 & 76,2 - 73,2 = 3,0 \end{cases}$$

• Efeito principal da concentração

$$C = \frac{1}{2}(7,4 + 3,0) = 5,2$$

Aumentando-se a concentração de $13,5$ para $14,5\%m/v$, a fluidez da mistura aumenta $5,2$ em média.

O efeito principal: Temperatura Efeito de uma fator é a mudança na resposta quando passamos no nível -1 para o nível $+1$ desse fator

Diferença na fluidez depende apenas da temperatura.

Existem duas medidas para o efeito da temperatura.

$$Temperatura \begin{cases} -1 \to +1 & 73,2 - 60,2 = 13,0 \\ -1 \to +1 & 76,2 - 67,6 = 8,6 \end{cases}$$

• Efeito principal da Temperatura

$$T = \frac{1}{2}(13,0 + 8,6) = 10,8$$

Aumentando-se a temperatura de 124^oC para 128^oC, a fluidez da mistura aumenta 10,8 em média.

Termo de interação Diferença na fluidez depende apenas do termo de interação, TC. Existem duas medidas para o termo da interação.

$$TC \begin{cases} -1 \to +1 & 60,2 - 73,2 = -13,0 \\ -1 \to +1 & 76,2 - 67,6 = 8,6 \end{cases}$$

PPGEQ/UERJ

• Termo de interação, TC:

$$TC = \frac{1}{2}\left(8,6 + (-13,0)\right) = -2,2$$

O termo de interação produz na fluidez da mistura uma redução de -2,2 em média ⇒ antagonismo!

Quadro resumido

• Média dos ensaios:

$$Média = \frac{1}{4}\left(60,2 + 67,6 + 73,2 + 76,2\right) = \frac{1}{4}(277,2) = 69,3$$

• Efeito da Concentração, C = 5,2

• Efeito da Temperatura, T = 10,8

• Termo de Interação, TC = - 2,2

• Equação do modelo empírico

$$\hat{y} = 69,3 + 2,6C + 5,4T - 1,1TC$$

☞Qual a razão de dividir os valores dos efeitos ou termo de interação por dois para inserir no modelo empírico? Qual o valor predito para a fluidez se o ensaio for realizado na temperatura de 124^oC e com uma concentração do ingrediente adicionado igual a 13,5$\%m/v$?

Usando os valores codificados para os fatores, temos: C = -1 e T = -1

$$\begin{aligned}\hat{y} &= 69,3 + 2,6 \times (-1) + 5,4 \times (-1) - 1,1 \times (-1) \times (-1)\\ &= 69,3 - 2,6 - 5,4 - 1,1 = 60,2\end{aligned}$$

Ensaio	Concentração, $\%m/v$	Temperatura, ^oC	Fluidez	Valor predito	Erro
1	-1	-1	60,2	60,2	0
2	1	-1	67,6	67,6	0
3	-1	1	73,2	73,2	0
4	1	1	76,2	76,2	0

⇒ Como explicar o erro igual a zero?

PPGEQ/UERJ

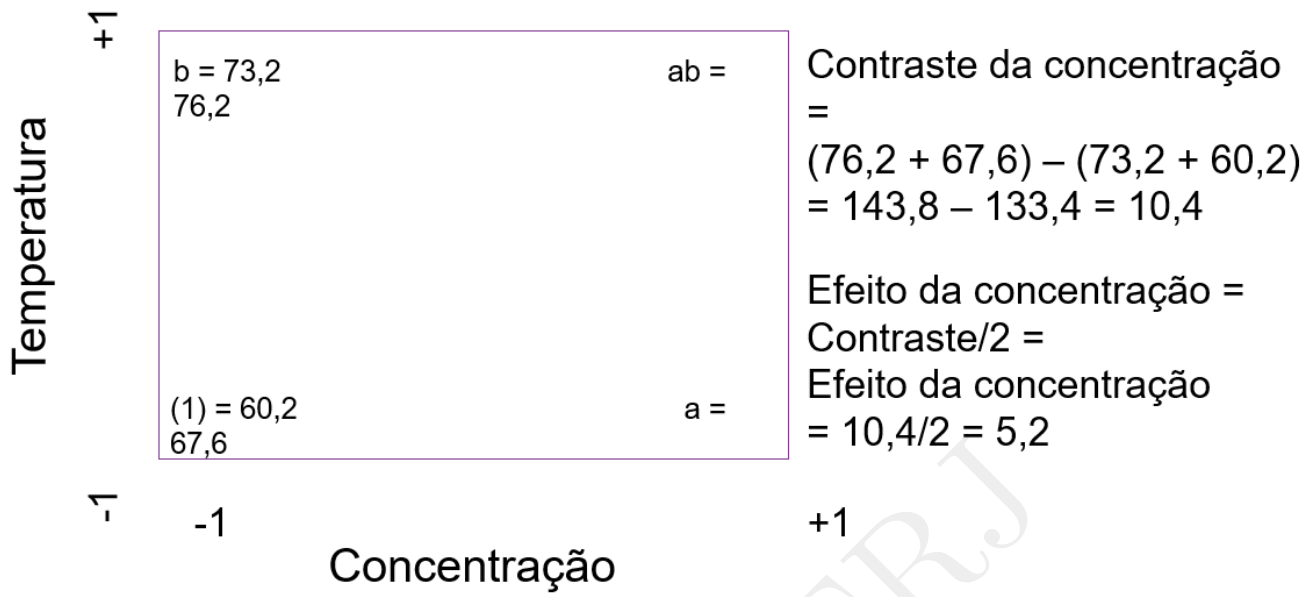

Figura 8: Resolução.

Análise da Variância

$$SQ_{Interação\ ou\ Efeito} = \frac{(Contraste)^2}{abn} \tag{49}$$

$$SQ_{Conc} = \frac{(10,4)^2}{2 \times 2 \times 1} = 27,04$$
$$SQ_{Temp} = \frac{(21,6)^2}{2 \times 2 \times 1} = 116,64$$
$$SQ_{Int} = \frac{(-4,4)^2}{2 \times 2 \times 1} = 4,84$$

$$SQ_{Total} = \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}\sum_{k=1}^{1} y_{ijk}^2 - \frac{y_{ttt}^2}{abn} \tag{50}$$

$$\begin{aligned} SQ_{Total} &= \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2}\sum_{k=1}^{1} y_{ijk}^2 - \frac{y_{ttt}^2}{abn} \\ &= \sum (60,2)^2 + (67,6)^2 + (73,2)^2 + (76,2)^2 - \frac{(277,2)^2}{2 \times 2 \times 1} \\ &= 148,52 \end{aligned}$$

$$SQ_{Erro} = SQ_{Total} - SQ_{Interação\ ou\ Efeito} \tag{51}$$

```
# Requisição do pacote:
library(DoE.base)
```

PPGEQ/UERJ

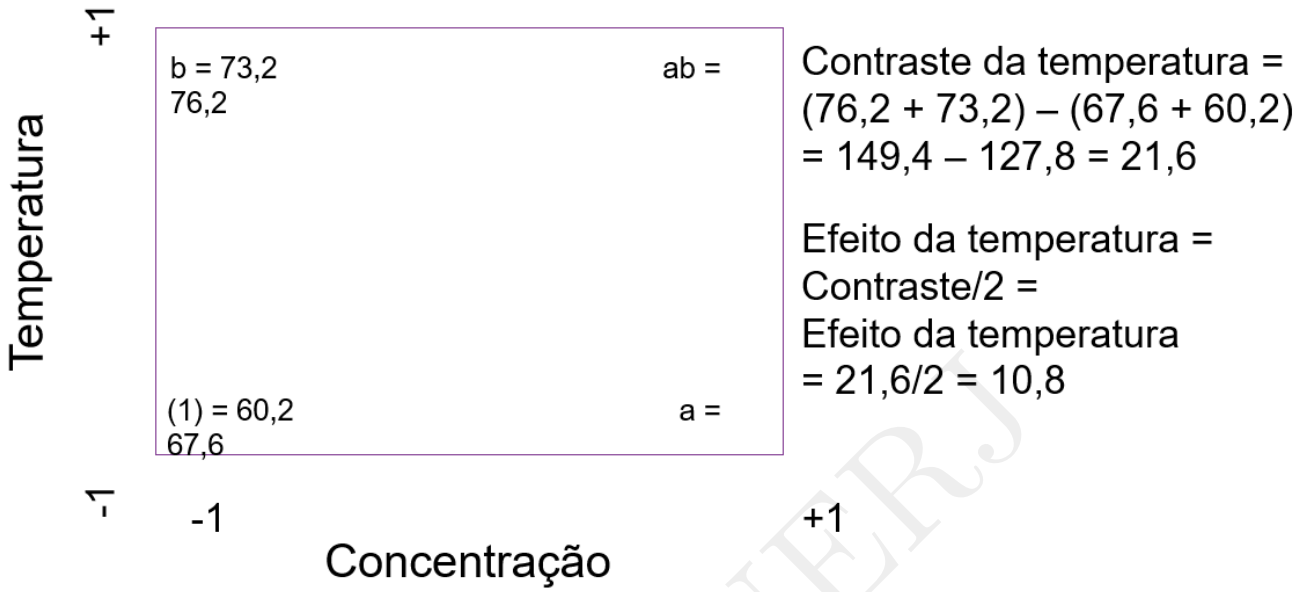

Figura 9: Resolução.

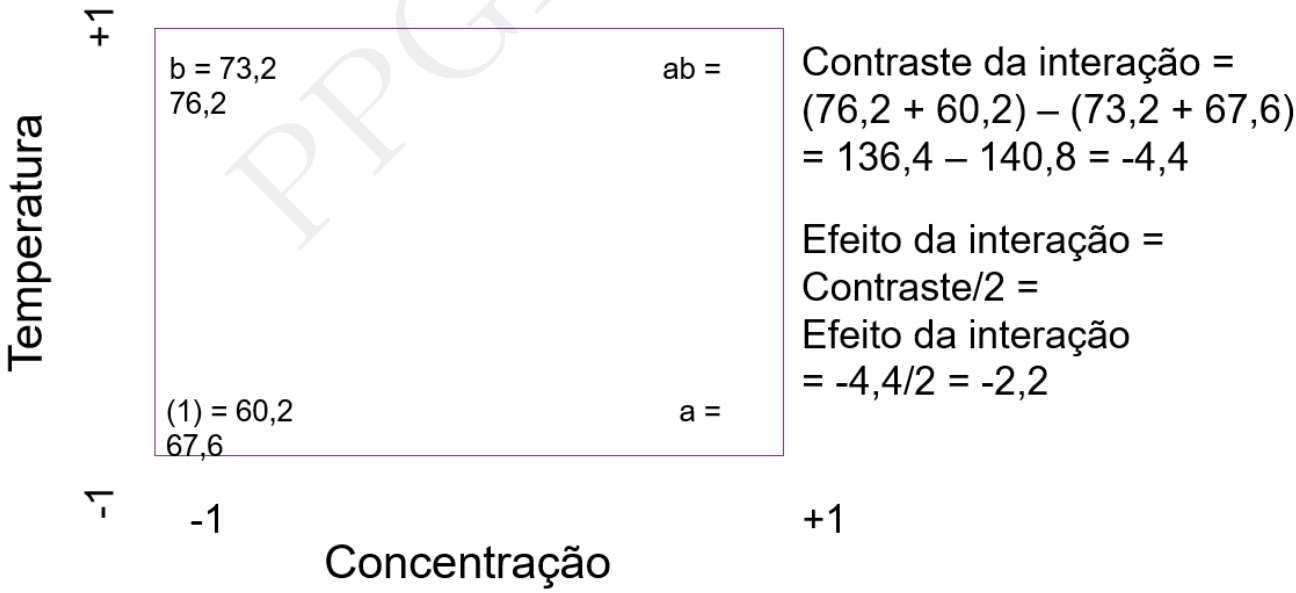

Figura 10: Resolução.

PPGEQ/UERJ

```r
# Criação do planejamento:
design <- fac.design(nfactors = 3, replications = 1, randomize = FALSE,
                     factor.names = list(T = c(160, 180),
                                         C = c(20, 40),
                                         K = c("A", "B")))
y <- c(60, 72, 54, 68, 52, 83, 45, 80)
design <- add.response(design = design, response = y)
design
```

```
##     T  C K  y
## 1 160 20 A 60
## 2 180 20 A 72
## 3 160 40 A 54
## 4 180 40 A 68
## 5 160 20 B 52
## 6 180 20 B 83
## 7 160 40 B 45
## 8 180 40 B 80
## class=design, type= full factorial
```

```r
# Randomização (ou Aleatorização)
design.rand <- fac.design(nfactors = 3, replications = 1, randomize = TRUE,
                          factor.names = list(A = c(160, 180),
                                              B = c(20, 40),
                                              C = c("A", "B")))
design.rand
```

```
##     A  B C
## 1 180 20 B
## 2 160 40 A
## 3 180 40 B
## 4 160 40 B
## 5 160 20 B
## 6 180 40 A
## 7 180 20 A
## 8 160 20 A
## class=design, type= full factorial
```

```r
# Codificação das variáveis
design.coded <- fac.design(nfactors = 3, replications = 1, randomize = FALSE,
                           factor.names = list(T = c(-1, +1),
                                               C = c(-1, +1),
                                               K = c(-1, +1)))
y <- c(60, 72, 54, 68, 52, 83, 45, 80)
design.coded <- add.response(design = design.coded, response = y)
design.coded
```

PPGEQ/UERJ

```
##    T  C  K  y
## 1 -1 -1 -1 60
## 2  1 -1 -1 72
## 3 -1  1 -1 54
## 4  1  1 -1 68
## 5 -1 -1  1 52
## 6  1 -1  1 83
## 7 -1  1  1 45
## 8  1  1  1 80
## class=design, type= full factorial
```

Cubo de dados

```r
# Requisição do pacote:
library(DoE.base)
# Criação do planejamento
design <- fac.design(nfactors = 3, replications = 1, randomize = FALSE,
                     factor.names = list(T = c(160, 180),
                                         C = c(20, 40),
                                         K = c("A", "B")))
y <- c(60, 72, 54, 68, 52, 83, 45, 80)
design <- add.response(design = design, response = y)
design.lm <- lm(y ~ T*C*K, data = design)
```

```r
# Requisição do pacote:
library(FrF2)
# Gráfico
cubePlot(design.lm, "T", "K", "C")
```

PPGEO/UERJ

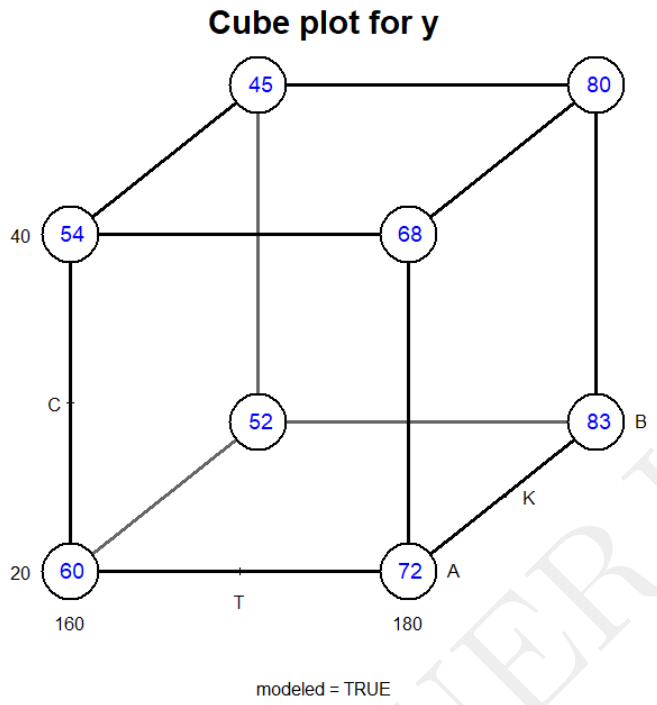

Figura 11: Cubo de dados.

Modelo de regressão linear múltipla

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_{12} + \epsilon \tag{52}$$

```
# Requisição do pacote:
library(plot3D)
# Preparação:
x <- seq(-1, 1, by = 0.1)
y <- seq(-1, 1, by = 0.1)
M <- mesh(x, y)
# Gráfico:
surf3D(x = M$x, y = M$y, z = 35.5 + 10.5*M$x + 5.5*M$y, bty = "b2",
       xlab = "X1", ylab = "X2", zlab = "Y", main = "Surface Plot")
```

PPGEQ/UERJ

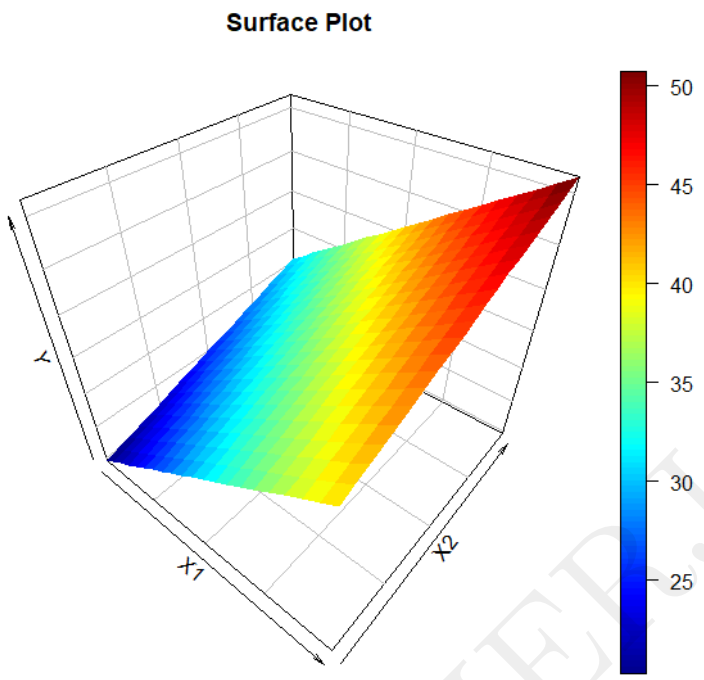

Figura 12: Superfície de resposta.

```
# Requisição do pacote:
library(plot3D)
# Preparação:
contour2D(x = x, y = y, z = 35.5 + 10.5*M$x + 5.5*M$y,
          xlab = "X1", ylab = "X2", lwd = 3, drape = FALSE, main = "Contour Plot")
```

PPGEQ/UERJ

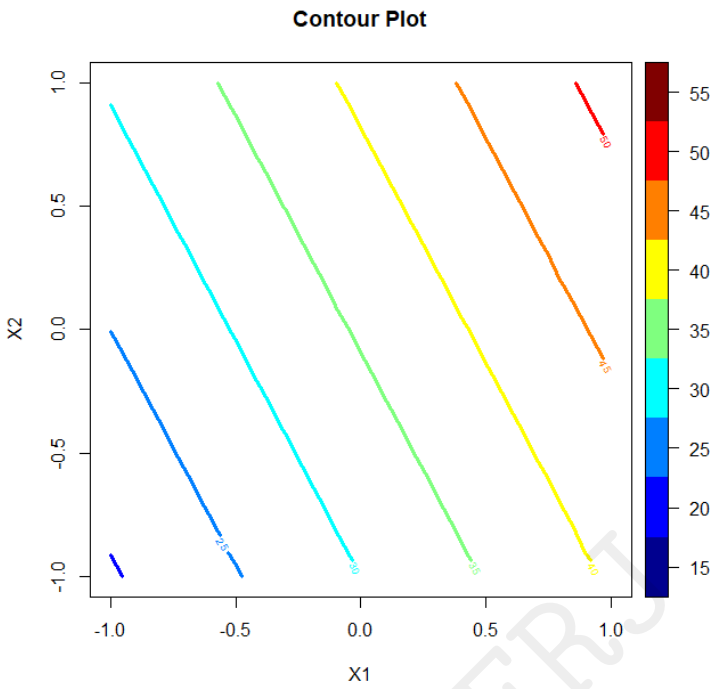

Figura 13: Gráfco de contorno.

Replicação vs Medidas Repetidas

```
# requisição do pacote:
library(DoE.base)
# Criação do planejamento:
design.rand.rep <- fac.design(nfactors = 3, replications=2, randomize = TRUE,
                              factor.names = list(A = c(160, 180),
                                                  B = c(20, 40),
                                                  C = c("A", "B")))
design.rand.rep
```

```
##    run.no run.no.std.rp   A  B C Blocks
## 1       1           4.1 180 40 A     .1
## 2       2           5.1 160 20 B     .1
## 3       3           2.1 180 20 A     .1
## 4       4           6.1 180 20 B     .1
## 5       5           1.1 160 20 A     .1
## 6       6           3.1 160 40 A     .1
## 7       7           7.1 160 40 B     .1
## 8       8           8.1 180 40 B     .1
## 9       9           4.2 180 40 A     .2
## 10     10           3.2 160 40 A     .2
## 11     11           5.2 160 20 B     .2
## 12     12           2.2 180 20 A     .2
```

PPGEQ/UERJ

```
## 13     13           1.2 160 20 A     .2
## 14     14           7.2 160 40 B     .2
## 15     15           8.2 180 40 B     .2
## 16     16           6.2 180 20 B     .2
## class=design, type= full factorial
## NOTE: columns run.no and run.no.std.rp  are annotation,
##  not part of the data frame
```

Modelagem Estatística

```r
design.lm <- lm(y ~ T*C*K, data = design)
design.mean <- design.lm$coefficients[1]
design.effects <- design.lm$coefficients[2:8]*2
design.mean
```

```
## (Intercept)
##       64.25
```

```r
design.effects
```

```
##            T1            C1            K1         T1:C1         T1:K1
##  2.300000e+01 -5.000000e+00  1.500000e+00  1.500000e+00  1.000000e+01
##         C1:K1      T1:C1:K1
## -3.925231e-15  5.000000e-01
```

Superfície de resposta

Lembre-se que, para o exemplo trabalhado em sala de aula (slide #74), a média é $\beta_0 = 35,5$; $\beta_1 = 21/2 = 10,5$; $\beta_2 = 11/2 = 5,5$; e $\beta_{12} = 1/2 = 0,5$. A equação é $\hat{y} = 35,5+10,5x_1+5,5x_2+0,5x_1x_2$. Como o coeficiente de interação ($\beta_{12} = 0,5$), é pequeno comparativamente com os coeficientes dos efeitos principais , β_1 e β_2, assumimos a equação como $\hat{y} = 35,5 + 10,5x_1 + 5,5x_2$. Ela será usada na no argumento **z** da função **surf3D** do pacote **plot3D** .

```r
# Requisição do pacote
library(plot3D)
x <- seq(-1, 1, by = 0.1)
y <- seq(-1, 1, by = 0.1)
M <- mesh(x, y)
surf3D(x = M$x, y = M$y, z = 35.5 + 10.5*M$x + 5.5*M$y, bty = "b2",
       xlab = "X1", ylab = "X2", zlab = "Y", main = "Surface Plot")
```

PPGEQ/UERJ

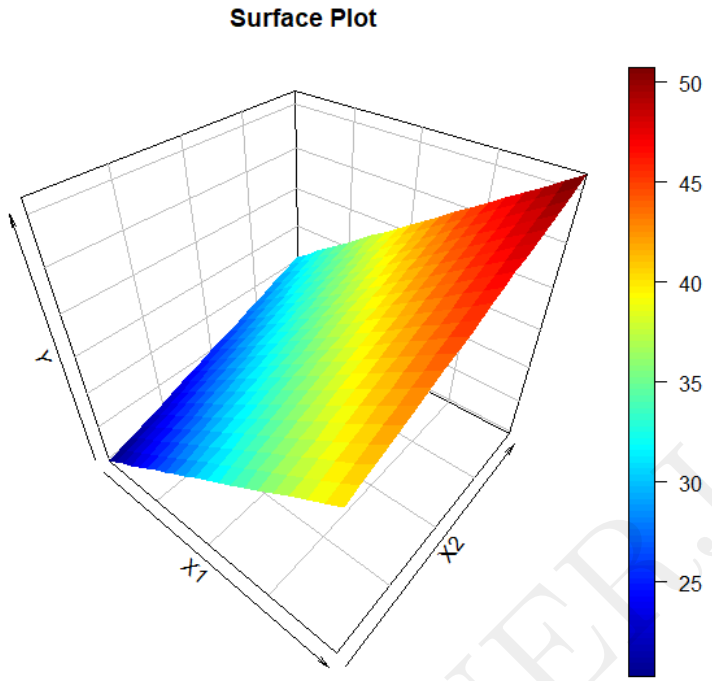

Figura 14: Superfície de resposta.

Curva de nível

```
# Requisição do pacote
library(plot3D)
contour2D(x = x, y = y, z = 35.5 + 10.5*M$x + 5.5*M$y,
          xlab = "X1", ylab = "X2", lwd = 3, drape = FALSE, main = "Contour Plot")
```

PPGEQ/UERJ

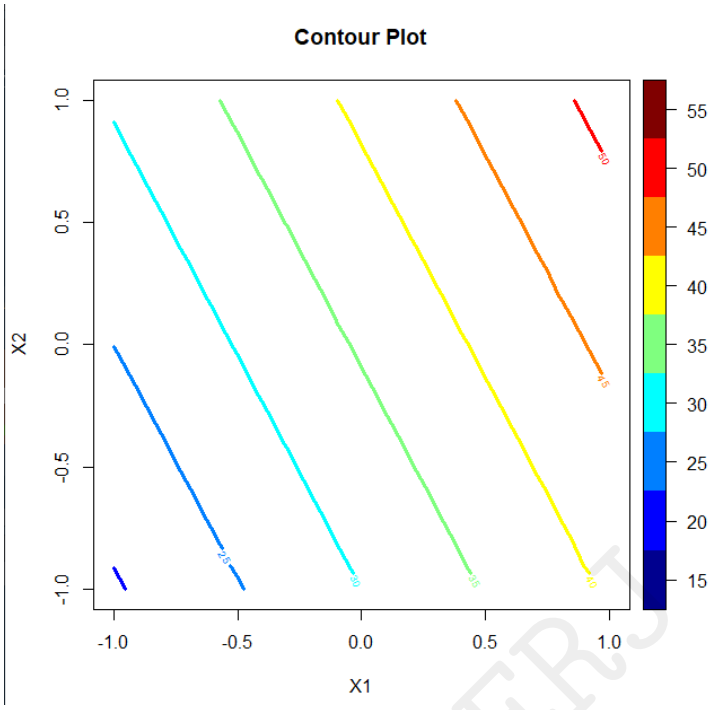

Figura 15: Gráfico de contorno.

Planejamento Fatorial 2^k sem Réplicas

```
# Requisição do pacote:
library(FrF2)
# Criação do objeto fdo "Planejamento fatorial completo"
fdo = FrF2(16, 4, randomize = FALSE, replications = 1,
           repeat.only = FALSE, blocks = 1)
# Visualização da estrutura do objeto:
fdo
```

```
##     A  B  C  D
## 1  -1 -1 -1 -1
## 2   1 -1 -1 -1
## 3  -1  1 -1 -1
## 4   1  1 -1 -1
## 5  -1 -1  1 -1
## 6   1 -1  1 -1
## 7  -1  1  1 -1
## 8   1  1  1 -1
## 9  -1 -1 -1  1
## 10  1 -1 -1  1
## 11 -1  1 -1  1
## 12  1  1 -1  1
## 13 -1 -1  1  1
```

```
## 14  1 -1  1  1
## 15 -1  1  1  1
## 16  1  1  1  1
## class=design, type= full factorial
```

```r
# Vetor de dados da resposta
y <- c(45, 71, 48, 65, 68, 60, 80, 65, 43, 100, 45, 104, 75, 86, 70, 96)
# Modelo de regressão linear múltipla:
lm.1 = lm(y ~ A*B*C*D, data = fdo)
# Análise  estatística:
summary(lm.1)
```

```
##
## Call:
## lm.default(formula = y ~ A * B * C * D, data = fdo)
##
## Residuals:
## ALL 16 residuals are 0: no residual degrees of freedom!
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  70.0625        NaN     NaN      NaN
## A1           10.8125        NaN     NaN      NaN
## B1            1.5625        NaN     NaN      NaN
## C1            4.9375        NaN     NaN      NaN
## D1            7.3125        NaN     NaN      NaN
## A1:B1         0.0625        NaN     NaN      NaN
## A1:C1        -9.0625        NaN     NaN      NaN
## B1:C1         1.1875        NaN     NaN      NaN
## A1:D1         8.3125        NaN     NaN      NaN
## B1:D1        -0.1875        NaN     NaN      NaN
## C1:D1        -0.5625        NaN     NaN      NaN
## A1:B1:C1      0.9375        NaN     NaN      NaN
## A1:B1:D1      2.0625        NaN     NaN      NaN
## A1:C1:D1     -0.8125        NaN     NaN      NaN
## B1:C1:D1     -1.3125        NaN     NaN      NaN
## A1:B1:C1:D1   0.6875        NaN     NaN      NaN
##
## Residual standard error: NaN on 0 degrees of freedom
## Multiple R-squared:      1,  Adjusted R-squared:    NaN
## F-statistic:   NaN on 15 and 0 DF,  p-value: NA
```

```r
# Requisição do pacote:
library(FrF2)
# gráfico dos efeitos:
MEPlot(lm.1)
```

PPGEC/UERJ

```r
# gráfico das interações:
IAPlot(lm.1)
```

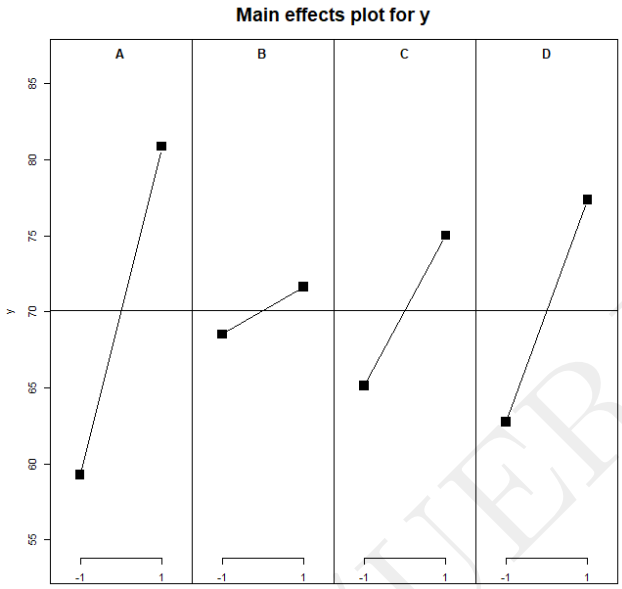

Figura 16: Gráfico de efeitos principais.

PPGEQ/UERJ

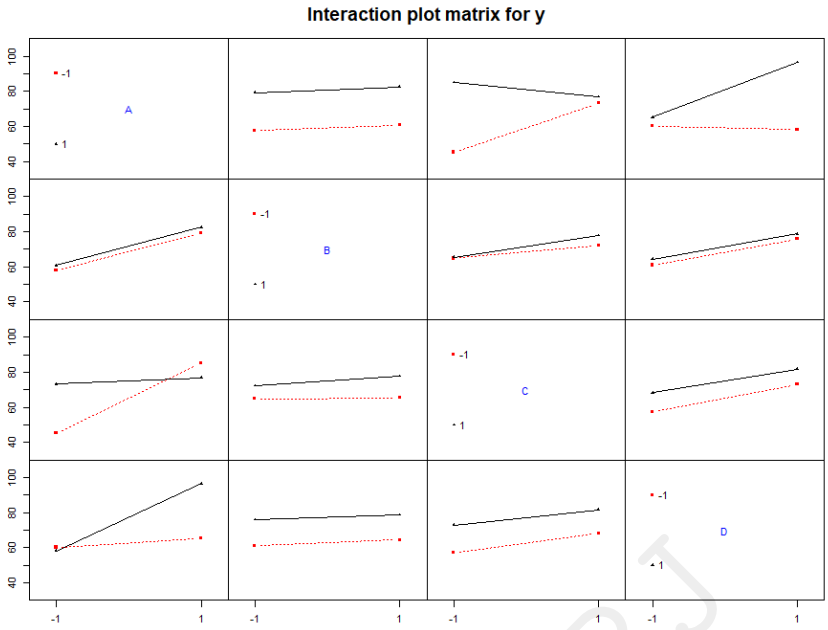

Figura 17: Gráfico das interações.

```r
# Refaça o modelo, removendo as interações de três e quatro fatores
lm.2 = lm(y ~ (A + B + C + D)^2, data = fdo)
summary(lm.2)
```

```
##
## Call:
## lm.default(formula = y ~ (A + B + C + D)^2, data = fdo)
##
## Residuals:
##       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10
## -0.1875  2.8125  1.8125 -4.4375 -3.9375  1.3125  2.3125  0.3125 -1.6875 -0.9375
##      11      12      13      14      15      16
##  0.0625  2.5625  5.8125 -3.1875 -4.1875  1.5625
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  70.0625     1.2640  55.430 3.61e-08 ***
## A1           10.8125     1.2640   8.554 0.000360 ***
## B1            1.5625     1.2640   1.236 0.271297
## C1            4.9375     1.2640   3.906 0.011337 *
## D1            7.3125     1.2640   5.785 0.002172 **
## A1:B1         0.0625     1.2640   0.049 0.962478
## A1:C1        -9.0625     1.2640  -7.170 0.000821 ***
## A1:D1         8.3125     1.2640   6.576 0.001220 **
## B1:C1         1.1875     1.2640   0.939 0.390613
## B1:D1        -0.1875     1.2640  -0.148 0.887871
```

PPGEQ/UERJ

```
## C1:D1        -0.5625     1.2640  -0.445 0.674909
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 5.056 on 5 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9777, Adjusted R-squared:  0.9331
## F-statistic: 21.92 on 10 and 5 DF,  p-value: 0.001634
```

```r
# Refaça o modelo, removendo o fator B
lm.3 = lm(y ~ A*C*D, data = fdo)
summary(lm.3)
```

```
##
## Call:
## lm.default(formula = y ~ A * C * D, data = fdo)
##
## Residuals:
##    Min     1Q Median     3Q    Max
##   -6.0   -2.5    0.0    2.5    6.0
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  70.0625     1.1842  59.164 7.40e-12 ***
## A1           10.8125     1.1842   9.131 1.67e-05 ***
## C1            4.9375     1.1842   4.169 0.003124 **
## D1            7.3125     1.1842   6.175 0.000267 ***
## A1:C1        -9.0625     1.1842  -7.653 6.00e-05 ***
## A1:D1         8.3125     1.1842   7.019 0.000110 ***
## C1:D1        -0.5625     1.1842  -0.475 0.647483
## A1:C1:D1     -0.8125     1.1842  -0.686 0.512032
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 4.737 on 8 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9687, Adjusted R-squared:  0.9413
## F-statistic: 35.35 on 7 and 8 DF,  p-value: 2.119e-05
```

```r
# Refaça o modelo, removendo o termo de três fatores
lm.4 = lm(y ~ A*C*D - A:C:D, data = fdo)
summary (lm.4)
```

```
##
## Call:
## lm.default(formula = y ~ A * C * D - A:C:D, data = fdo)
##
```

PPGE/UERJ

```
## Residuals:
##    Min     1Q Median     3Q    Max
## -6.812 -1.719 -0.250  2.938  5.188
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  70.0625     1.1489  60.984 4.32e-13 ***
## A1           10.8125     1.1489   9.412 5.91e-06 ***
## C1            4.9375     1.1489   4.298 0.001997 **
## D1            7.3125     1.1489   6.365 0.000131 ***
## A1:C1        -9.0625     1.1489  -7.888 2.48e-05 ***
## A1:D1         8.3125     1.1489   7.235 4.89e-05 ***
## C1:D1        -0.5625     1.1489  -0.490 0.636118
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 4.595 on 9 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9668, Adjusted R-squared:  0.9447
## F-statistic: 43.73 on 6 and 9 DF,  p-value: 3.727e-06
```

```r
# Refaça o modelo, removendo o termo interação C:D
lm.5 = lm(y ~ (A + C + D)^2 - C:D, data = fdo)
summary(lm.5)
```

```
##
## Call:
## lm.default(formula = y ~ (A + C + D)^2 - C:D, data = fdo)
##
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max
## -6.3750 -1.5000  0.0625  2.9062  5.7500
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   70.062      1.104  63.444 2.30e-14 ***
## A1            10.812      1.104   9.791 1.93e-06 ***
## C1             4.938      1.104   4.471   0.0012 **
## D1             7.313      1.104   6.622 5.92e-05 ***
## A1:C1         -9.063      1.104  -8.206 9.41e-06 ***
## A1:D1          8.312      1.104   7.527 2.00e-05 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 4.417 on 10 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.966,  Adjusted R-squared:  0.9489
## F-statistic: 56.74 on 5 and 10 DF,  p-value: 5.14e-07
```

PPGEQ/UERJ

Análise dos resíduos

$$r_i = \frac{e_i}{s(e_i)} = \frac{e_i}{\sqrt{MQ_{Erro}(1 - h_{ii})}} \tag{53}$$

$$t_i = r_i \left(\frac{n - k - 2}{n - k - 1 - r_i^2} \right)^{1/2} \tag{54}$$

```
# Resíduos do modelo 5:
yp <- predict(lm.5) # valores preditos
res <- residuals(lm.5) # resíduos ordinários
rp <- rstandard(lm.5) # resíduos padronizados
rs <- rstudent(lm.5) # resíduos estudentizados
```

```
# --------------------------
# Análise do modelo lm.5
# --------------------------
# Gráficos múltiplos:
par(mfrow = c(1, 3));
# Resíduos ordinários:
plot(yp, res, pch = 16, col = "blue");
abline(h = 0, col = "red");
# Resíduos padronizados ou estudentizado internamente: rstandard(objeto lm)
plot(yp, rp, pch = 16, col = "blue");
abline(h = 0, col = "red");
# Resíduos estudentizado ou externamente estudentizado: rstudent(objeto lm)
plot(yp, rs, pch = 16, col = "blue");
abline(h = 0, col = "red")
```

PPGEQ/UERJ

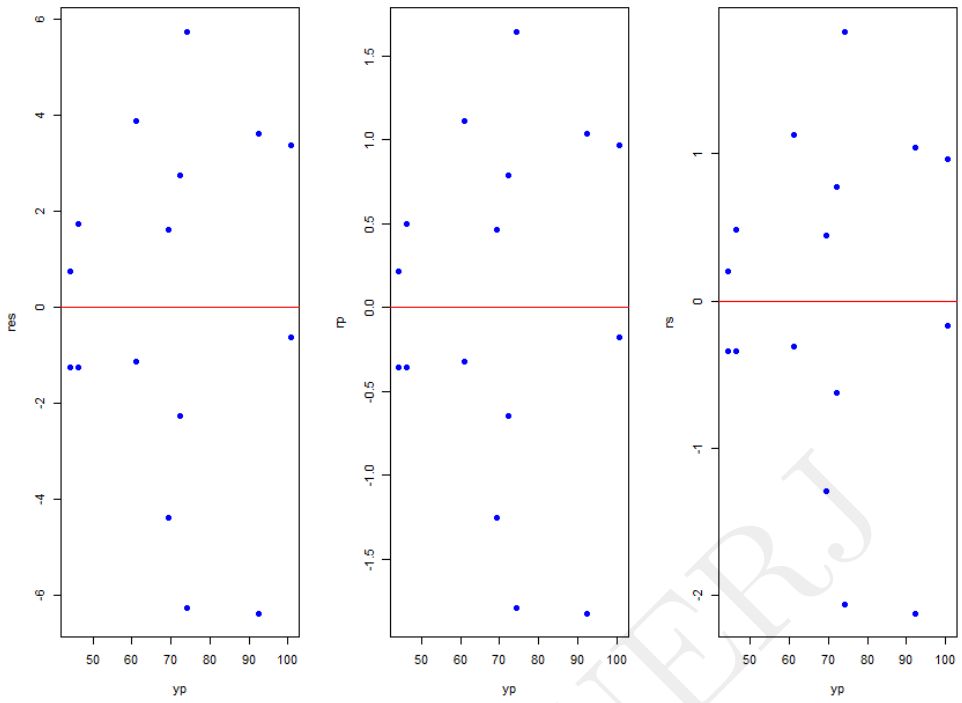

Figura 18: Análise de resíduos ordinários, padronizados e estudentizados do modelo 5.

Gráfico dos resíduos

```
par(mfrow = c(1, 3))
# Histograma, gráfico de caixas e gráfico quantil-quantil:
hist(rs, col = "AliceBlue");
boxplot(rs, col = "AliceBlue");
qqnorm(rs, col = "red", pch = 16);
qqline(rs, col = "blue")
```

PPGEQ/UERJ

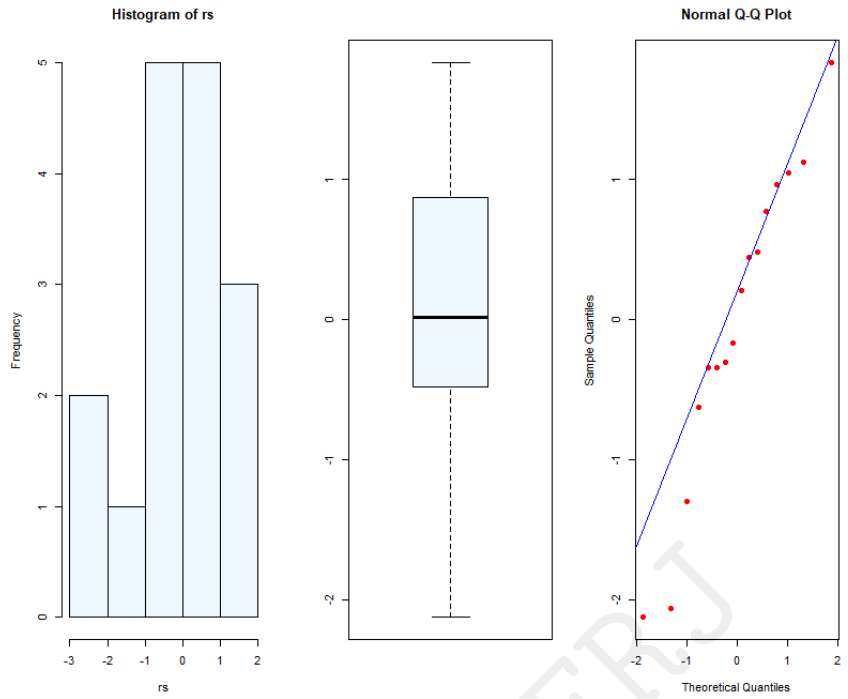

Figura 19: Análise de resíduos do modelo 5.

Planejamento Fatorial 2^4 sem replicatas

```
# Criação do objeto fdo "Planejamento fatorial completo"
fdo = FrF2(16, 4, randomize = FALSE, replications = 1,
           repeat.only = FALSE, blocks = 1)
# Visualização da estrutura do objeto:
fdo
```

```
##     A  B  C  D
## 1  -1 -1 -1 -1
## 2   1 -1 -1 -1
## 3  -1  1 -1 -1
## 4   1  1 -1 -1
## 5  -1 -1  1 -1
## 6   1 -1  1 -1
## 7  -1  1  1 -1
## 8   1  1  1 -1
## 9  -1 -1 -1  1
## 10  1 -1 -1  1
## 11 -1  1 -1  1
## 12  1  1 -1  1
## 13 -1 -1  1  1
## 14  1 -1  1  1
## 15 -1  1  1  1
```

PPGEQ/UERJ

```
## 16  1  1  1  1
## class=design, type= full factorial
```

```r
# Vetor de dados da resposta
y <- c(1.68, 1.98, 4.98, 5.70, 3.24, 3.44, 9.97, 9.07, 2.07, 2.44, 7.77, 9.43,
       4.09, 4.53, 11.75, 16.30)
fdo <- cbind(fdo, y)
summary(fdo)
```

```
##   A       B       C       D            y
##  -1:8   -1:8   -1:8   -1:8   Min.   : 1.680
##  1 :8   1 :8   1 :8   1 :8   1st Qu.: 3.040
##                               Median : 4.755
##                               Mean   : 6.152
##                               3rd Qu.: 9.160
##                               Max.   :16.300
```

```r
# Modelo de regressão:
lm.1 = lm(y ~ A*B*C*D, data = fdo)
# Sumário da regressão:
summary(lm.1)
```

```
##
## Call:
## lm.default(formula = y ~ A * B * C * D, data = fdo)
##
## Residuals:
## ALL 16 residuals are 0: no residual degrees of freedom!
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  6.15250        NaN     NaN      NaN
## A1           0.45875        NaN     NaN      NaN
## B1           3.21875        NaN     NaN      NaN
## C1           1.64625        NaN     NaN      NaN
## D1           1.14500        NaN     NaN      NaN
## A1:B1        0.29500        NaN     NaN      NaN
## A1:C1        0.07750        NaN     NaN      NaN
## B1:C1        0.75500        NaN     NaN      NaN
## A1:D1        0.41875        NaN     NaN      NaN
## B1:D1        0.79625        NaN     NaN      NaN
## C1:D1        0.22375        NaN     NaN      NaN
## A1:B1:C1     0.08125        NaN     NaN      NaN
## A1:B1:D1     0.38000        NaN     NaN      NaN
## A1:C1:D1     0.29250        NaN     NaN      NaN
```

PPGEQ/UERJ

```
## B1:C1:D1     0.08750        NaN     NaN      NaN
## A1:B1:C1:D1  0.27125        NaN     NaN      NaN
##
## Residual standard error: NaN on 0 degrees of freedom
## Multiple R-squared:      1,  Adjusted R-squared:    NaN
## F-statistic:   NaN on 15 and 0 DF,  p-value: NA
```

```r
# Refaça o modelo, removendo as interações de três e quatro fatores
lm.2 = lm(y ~ (A + B + C + D)^2, data = fdo)
summary (lm.2)
```

```
##
## Call:
## lm.default(formula = y ~ (A + B + C + D)^2, data = fdo)
##
## Residuals:
##       1       2       3       4       5       6       7       8       9      10
## -0.5700  0.3950 -0.0150  0.1900 -0.1900  0.3650  0.7750 -0.9500  0.4075 -0.2325
##      11      12      13      14      15      16
##  0.1775 -0.3525  0.3525 -0.5275 -0.9375  1.1125
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   6.1525     0.2521  24.404 2.15e-06 ***
## A1            0.4587     0.2521   1.820  0.12847
## B1            3.2188     0.2521  12.767 5.24e-05 ***
## C1            1.6462     0.2521   6.530  0.00126 **
## D1            1.1450     0.2521   4.542  0.00616 **
## A1:B1         0.2950     0.2521   1.170  0.29468
## A1:C1         0.0775     0.2521   0.307  0.77092
## A1:D1         0.4188     0.2521   1.661  0.15761
## B1:C1         0.7550     0.2521   2.995  0.03028 *
## B1:D1         0.7963     0.2521   3.158  0.02514 *
## C1:D1         0.2238     0.2521   0.888  0.41545
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.008 on 5 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9807, Adjusted R-squared:  0.942
## F-statistic: 25.35 on 10 and 5 DF,  p-value: 0.001154
```

Gráfico dos resíduos

PPGEQ/UERJ

```r
# Resíduos
yp <- predict.lm(lm.2)
res <- residuals(lm.2)
rp <- rstandard(lm.2)
rs <- rstudent(lm.2)
par(mfrow = c(1, 3))
plot(yp, res, pch = 16, col = "blue");
abline(h = 0, col = "red")
plot(yp, rp, pch = 16, col = "blue");
abline(h = 0, col = "red")
plot(yp, rs, pch = 16, col = "blue");
abline(h = 0, col = "red")

par(mfrow=c(1,3))
hist(rs, col  = "AliceBlue");
boxplot(rs, col = "AliceBlue");
qqnorm(rs, pch = 16, col = "blue");
qqline(rs, col = "red")
```

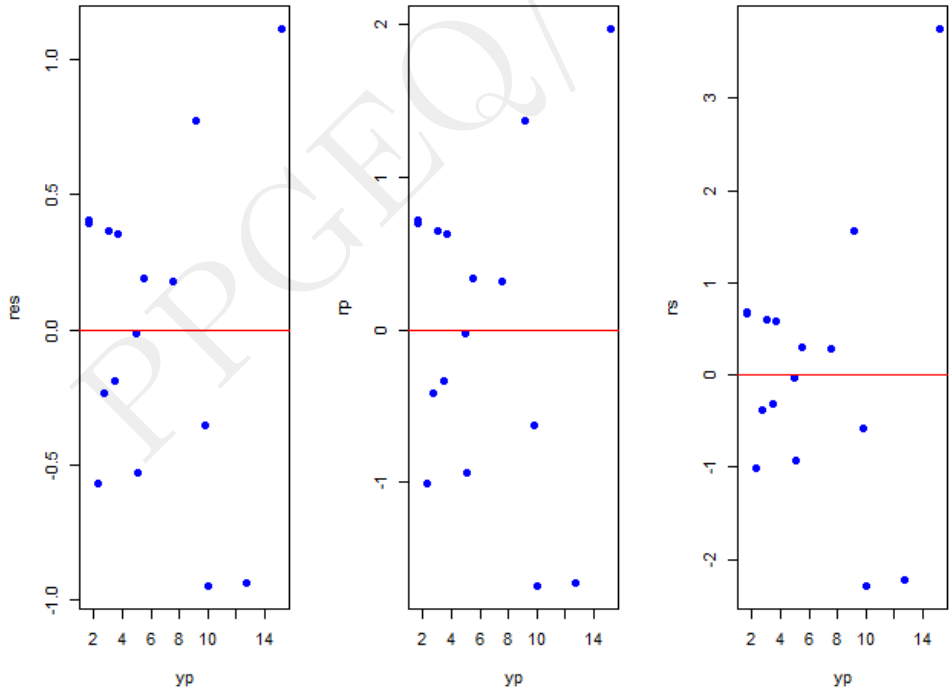

Figura 20: Análise de resíduos, parte 1.

PPGEQ/UERJ

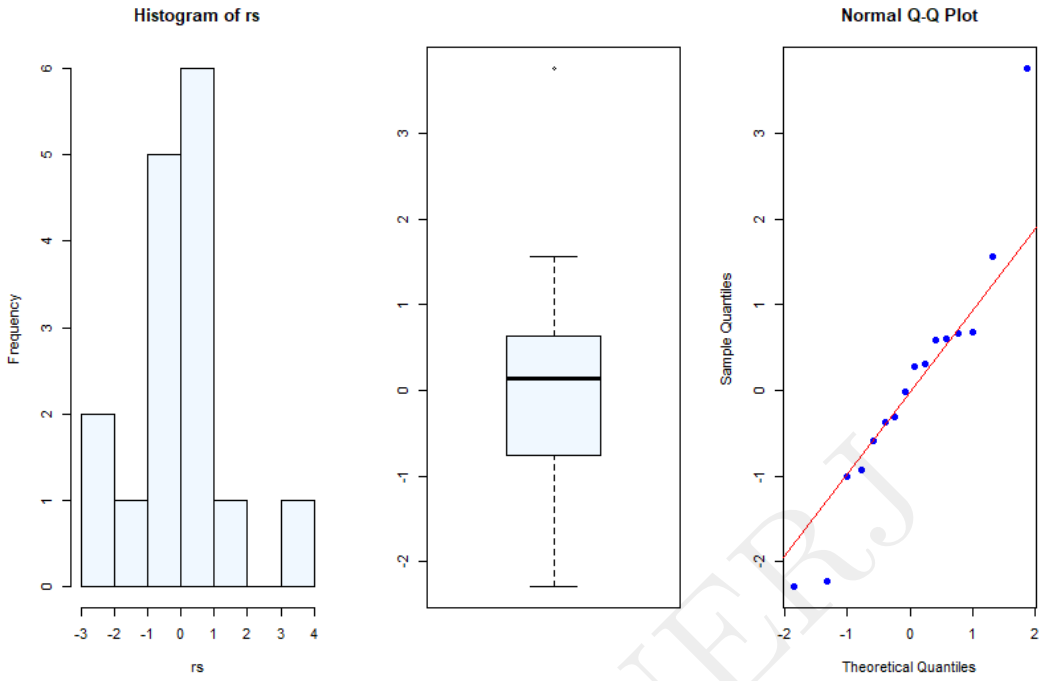

Figura 21: Análise de resíduos, parte 2.

Seleção da transformação

Os gráficos dos resíduos indicam que existem problemas com a suposição de **igualdade da variância**.

O tratamento usual desse problema é fazer uma **transformação** na resposta.

As transformações baseiam-se na **família de potência**:

$$y^* = y^\lambda \tag{55}$$

As transformações são realizadas tipicamente para:

- Estabilizar a variância;
- Induzir a normalidade;
- Simplificar o modelo.

Uma forma é testar a seleção empírica do λ.

O conhecimento prévio (teórico) ou experiência que possa sugerir a forma da transformação.

A seleção analítica do λ pode ser feita através do método de Box-Cox (1964), que simultaneamente estima os parâmetros do modelo e o parâmetro de transformação, λ.

Transformação de Box-Cox

$$y^{(\lambda)} = \begin{cases} \frac{y^\lambda - 1}{y} & \text{para} \quad \lambda \neq 0 \\ \log y & \text{para} \quad \lambda = 0 \end{cases} \tag{56}$$

PPGEQ/UERJ

$$y^{(\lambda)} = \begin{cases} \frac{(y+\lambda_2)^{\lambda_1}-1}{\lambda_1} & \text{para} \quad \lambda_1 \neq 0 \\ \log(y+\lambda_2) & \text{para} \quad \lambda_1 = 0 \end{cases} \tag{57}$$

A transformação apresentada na equação 56 é usada quando $y > 0$. Já a transformação apresentada na equação 57 é aplicada quando $y > -\lambda_2$.

Como a análise da variância permanece inalterada, a transformação apresentada na equação 56 é equivalente à transformação apresentada em 58[1].

$$y^{(\lambda)} = \begin{cases} y^{\lambda} & \text{para} \quad \lambda \neq 0 \\ \log y & \text{para} \quad \lambda = 0 \end{cases} \tag{58}$$

```
# Requisição do pacote:
library(MASS)
boxcox(lm(y ~ (A + B + C + D)^2, data = fdo), lambda = seq(-1.5, 0, by = 0.1))
```

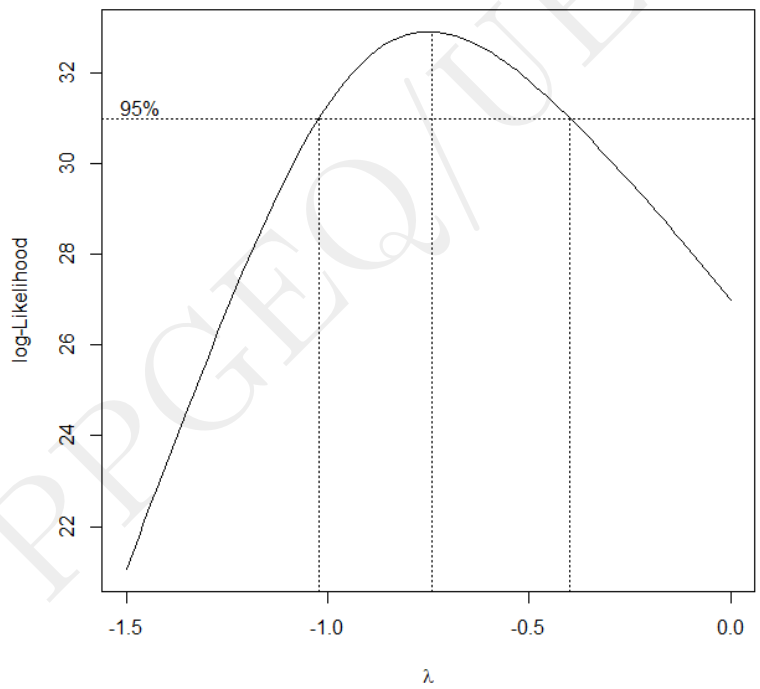

Figura 22: Transformação Box-Cox.

```
# Requisição do pacote:
library(MASS)
# Seleção
bc <- boxcox(lm(y ~ (A + B + C + D)^2, data = fdo), lambda = seq(-1.5, 0, by = 0.1))
# Localização do valor de lambda
which.max(bc$y)
```

[1]G. E. P. Box and D. R. Cox, An Analysis of Transformations, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, vol. 26, No. 2 (1964), pp. 211 – 252.

PPGEQ/UERJ

```r
lambda <- bc$x[which.max(bc$y)]
lambda
z <- y^lambda
# Inserção do vetor de dados da resposta
# no objeto fdo (planejamento fatorial completo)
fdo <- cbind(fdo, z)
# Visualização do objeto (fdo):
summary(fdo)
# Modelo de regressão linear múltipla:
lm.3 <- lm(z ~ A*B*C*D, data = fdo)
# Análise estatística
summary(lm.3)
# Refaça o modelo, removendo as interações de três e quatro fatores
lm.4 <- lm(z ~ (A + B + C + D)^2, data = fdo)
# Gráfico de resíduos
res <- residuals(lm.4); res
rp <- rstandard(lm.4); rp
rs <- rstudent(lm.4); rs
yp <- predict.lm(lm.4)
# Gráfico de resíduos
par(mfrow = c(1,3))
plot(yp, res, pch = 16, col = "blue");
abline(h = 0, col = "red")
plot(yp, rp, pch = 16, col = "blue");
abline(h = 0, col = "red")
plot(yp, rs, pch = 16, col = "blue");
abline(h = 0, col = "red")
```

PPGEQ/UERJ

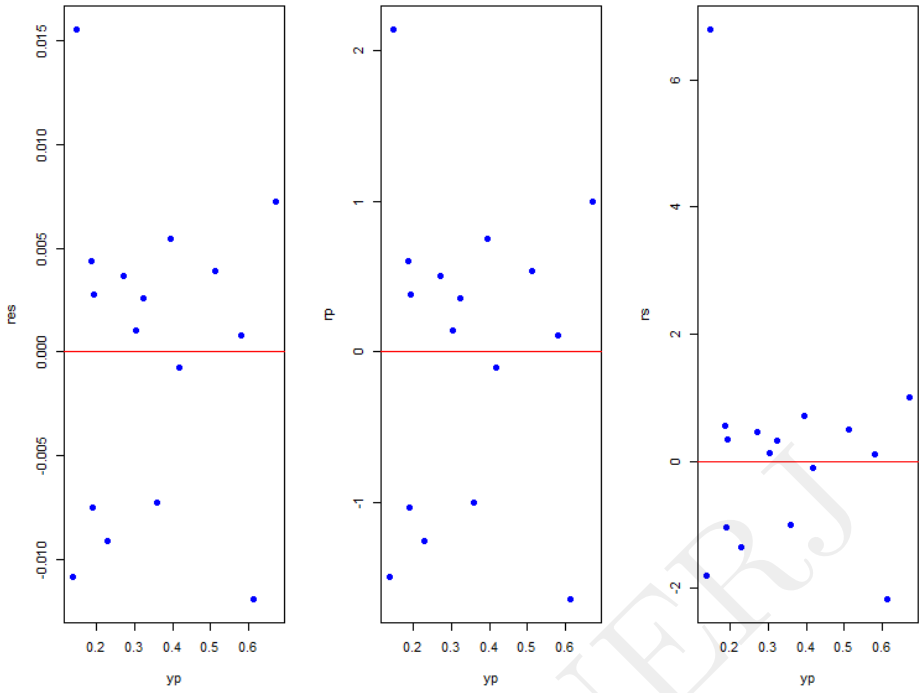

Figura 23: Resíduos ordinários, padronizados e estudentizados, do modelo4

```
par(mfrow=c(1,3))
hist(rs, col = "AliceBlue")
boxplot(rs, col = "AliceBlue", pch = 16, cex = 1.3)
qqnorm(rs, pch = 16, col = "blue", cex = 1.2);
qqline(rs, col = "red", lwd = 1.0)
```

PPGEQ/UERJ

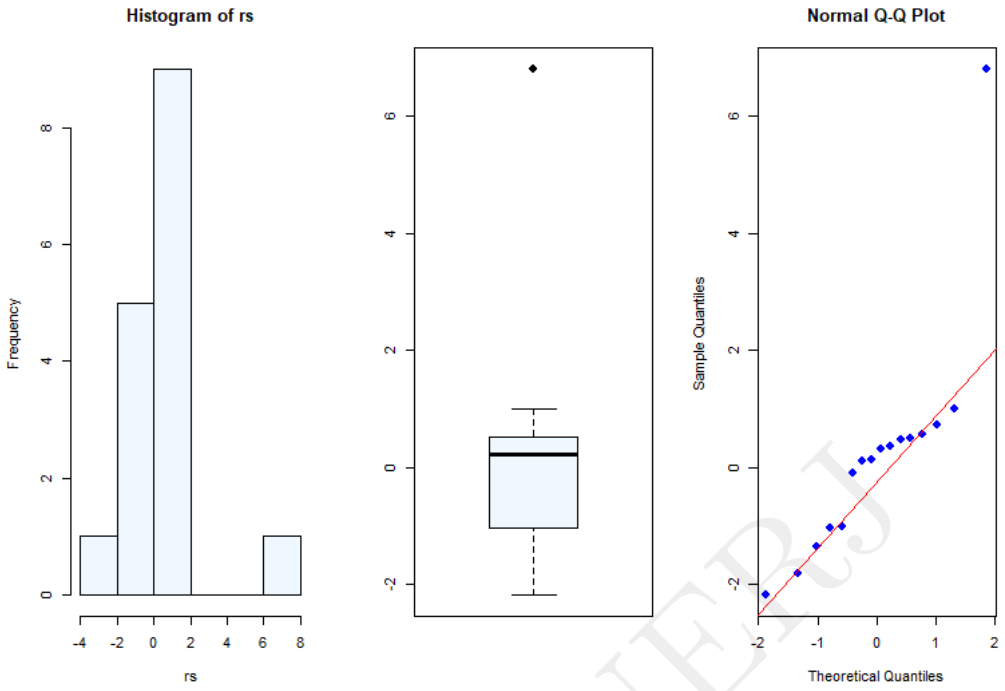

Figura 24: Análise dos resíduos do modelo 4.

PPGEQ/UERJ

Planejamento Fatorial Fracionário

Serão abordados:

√ Planejamento Fatorial Fracionário 2^{k-p}

√ Planejamento Plackett-Burman

√ Planejamento Fatorial 3^k

√ Planejamento Fatorial com Níveis Mistos

√ Planejamento Hierárquico (*Nested*)

√ Planejamento em Parcelas Divididas (*Split-Plot*)

Planejamento Fatorial Fracionário 2^{k-p}

A motivação para realizar planejamento fatorial fracionário é óbvia.

Como o número de fatores torna-se grande, passa-se a ser muito interessante o número de ensaios do planejamento, pois este cresce muito rapidamente.

A ênfase na aplicação desse tipo de planejamento é dada nos **experimentos de seleção**, o qual identifica de forma eficiente os principais fatores ou efeitos.

Podemos ter **muitas** variáveis (normalmente, não sabemos quase nada do sistema).

Os planejamentos fatoriais são feitos **sem replicatas**, mas sempre com **ponto central com réplicas**.

Planejamento Fatorial Fracionário 2^{k-p}

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} \tag{59}$$

Confundimento:

$$A = BC \quad B = AC \quad C = AB \quad I = ABC$$

$$\begin{aligned} y &= \beta_0 + \beta_1 x1 + \beta_2 x2 + \beta_3 x3 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{13} x_1 x_3 + \beta_{23} x_2 x_3 + \beta_{123} x_1 x_2 x_3 \\ x_1 &= x_2 x_3 \\ x_2 &= x_1 x_3 \\ x_3 &= x_1 x_2 \\ l &= x_1 x_2 x_3 \end{aligned} \tag{60}$$

A equação do modelo pode ser reduzida para:

$$y = (\beta_0 + \beta_{123}) + (\beta_1 + \beta_{23})\, x_1 + (\beta_2 + \beta_{13})\, x_2 + (\beta_3 + \beta_{12})\, x_3 \tag{61}$$

PPGEQ/UERJ

Esta equação corresponde a um modelo linear com quatro parâmetros.

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 \tag{62}$$

onde os parâmetros lineares são combinações lineares dos efeitos reais:

$$\begin{aligned} b_0 &= (\beta_0 + \beta_{123}) \\ b_1 &= (\beta_1 + \beta_{23}) \\ b_2 &= (\beta_2 + \beta_{13}) \\ b_3 &= (\beta_3 + \beta_{12}) \end{aligned} \tag{63}$$

Planejamento fatorial completo 2^4

```
# Requisição do pacote:
library(FrF2)
# Criação do planejamento:
design <- FrF2(8, randomize = FALSE, factor.names = c("A", "B", "C", "D"),
               default.levels = c(-1, +1))
# Vetor de resposta:
y <- c(45, 100, 45, 65, 75, 60, 80, 96)
# Adição do vetor de resposta ao planejamento:
design <- add.response(design = design, response = y)
# Modelo de regressão com interação:
design.lm <- lm(y ~ A*B*C*D, data = design)
# Extração dos coeficientes:
design.mean <- design.lm$coefficients[1]
design.effects <- design.lm$coefficients[-1]*2
# Visualização:
design.mean
```

```
## (Intercept)
##       70.75
```

```
design.effects
```

```
##          A1          B1          C1          D1       A1:B1       A1:C1
##        19.0         1.5        14.0        16.5        -1.0       -18.5
##       B1:C1       A1:D1       B1:D1       C1:D1    A1:B1:C1    A1:B1:D1
##        19.0          NA          NA          NA          NA          NA
##    A1:C1:D1    B1:C1:D1 A1:B1:C1:D1
##          NA          NA          NA
```

PPGEQ/UERJ

```r
# Requisição do pacote:
library(FrF2)
# Visualização do cubo:
cubePlot(design.lm, "A", "D", "C")
```

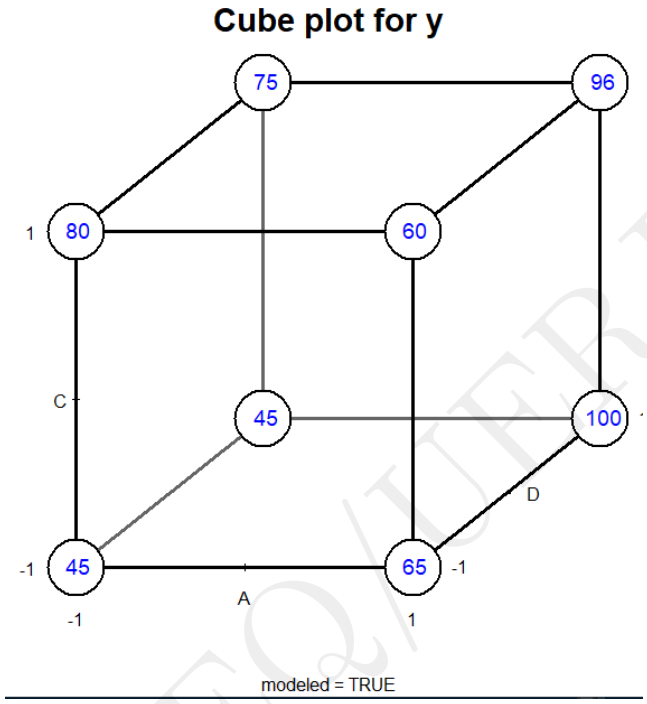

Figura 25: Cubo de resposta.

PPGEQ/UERJ

```r
# Requisição do pacote:
library(FrF2)
# Efeitos:
MEPlot(design)
```

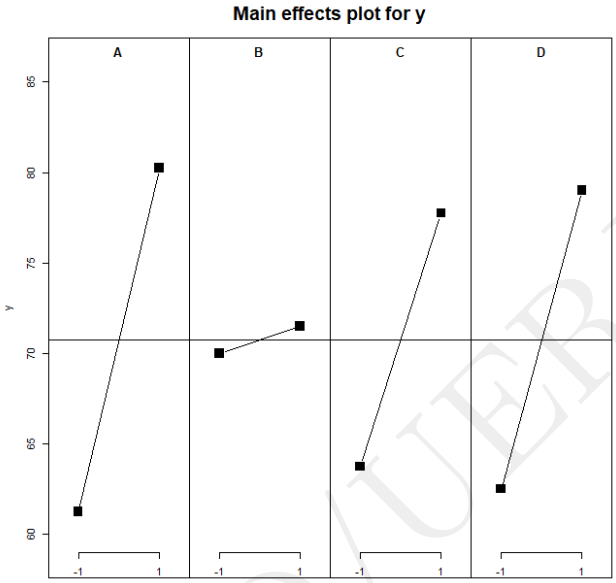

Figura 26: Gráfico de efeitos principais.

```r
# Requisição do pacote:
library(FrF2)
# Interação:
IAPlot(design)
```

PPGEQ/UERJ

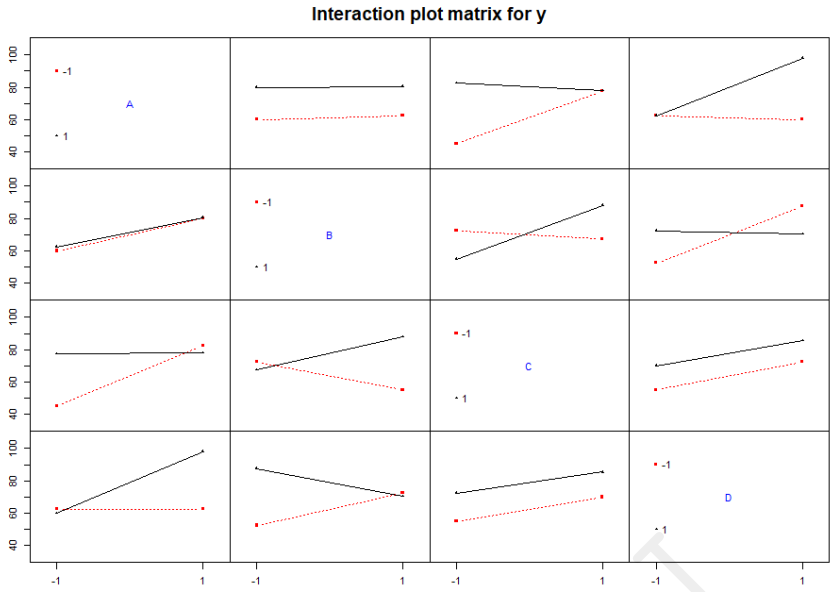

Figura 27: Gráfico de interações.

Planejamento 2^{4-1} com gerador $I = ABCD$, 2^{4-1}_{IV}

```
# Habilitar o FrF2
library(FrF2)
# Criação do planejamento fatorial fracionário
fdo.frac <- FrF2(8, 4, generators = c("ABC"), randomize = FALSE)
fdo.frac
```

```
##    A  B  C  D
## 1 -1 -1 -1 -1
## 2  1 -1 -1  1
## 3 -1  1 -1  1
## 4  1  1 -1 -1
## 5 -1 -1  1  1
## 6  1 -1  1 -1
## 7 -1  1  1 -1
## 8  1  1  1  1
## class=design, type= FrF2.generators
```

```
# Criação do vetor de resposta
y <- c(45, 100, 45, 65, 75, 60, 80, 96)
# Inserção do vetor de resposta no objeto fdo.frac
fdo.frac <-cbind(fdo.frac,y)
fdo.frac
```

```
##    A  B  C  D   y
```

PPGEQ/UERJ

```
## 1 -1 -1 -1 -1  45
## 2  1 -1 -1  1 100
## 3 -1  1 -1  1  45
## 4  1  1 -1 -1  65
## 5 -1 -1  1  1  75
## 6  1 -1  1 -1  60
## 7 -1  1  1 -1  80
## 8  1  1  1  1  96
```

```r
# Determine os pares associados (aliases)
aliases(lm(y ~ (.)^3, data = fdo.frac))
```

```
##
##  A = B:C:D
##  B = A:C:D
##  C = A:B:D
##  D = A:B:C
##  A:B = C:D
##  A:C = B:D
##  A:D = B:C
```

```r
# Requisição do pacote:
library(FrF2)
# Criação do planejamento factorial fracionário
fdo.frac <- FrF2(8, 4, randomize = FALSE)
```

```r
library(daewr)
# Criar o mapa de correlações
colormap(fdo.frac, mod=3)
```

PPGEQ/UERJ

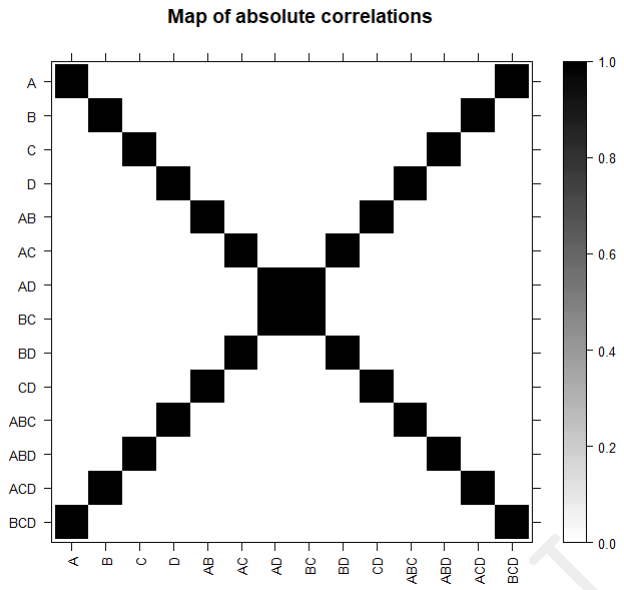

Figura 28: Mapa de correlações absolutas.

```r
# Modelo estatístico
lm.1 = lm(y ~ A*B*C*D, data = fdo.frac)
# Sumário:
summary(lm.1)
```

```
##
## Call:
## lm.default(formula = y ~ A * B * C * D, data = fdo.frac)
##
## Residuals:
## ALL 8 residuals are 0: no residual degrees of freedom!
##
## Coefficients: (8 not defined because of singularities)
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    70.75        NaN     NaN      NaN
## A1              9.50        NaN     NaN      NaN
## B1              0.75        NaN     NaN      NaN
## C1              7.00        NaN     NaN      NaN
## D1              8.25        NaN     NaN      NaN
## A1:B1          -0.50        NaN     NaN      NaN
## A1:C1          -9.25        NaN     NaN      NaN
## B1:C1           9.50        NaN     NaN      NaN
## A1:D1             NA         NA      NA       NA
## B1:D1             NA         NA      NA       NA
## C1:D1             NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1          NA         NA      NA       NA
## A1:B1:D1          NA         NA      NA       NA
```

PPGEQ/UERJ

```
## A1:C1:D1          NA         NA      NA       NA
## B1:C1:D1          NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:D1       NA         NA      NA       NA
##
## Residual standard error: NaN on 0 degrees of freedom
## Multiple R-squared:      1,  Adjusted R-squared:    NaN
## F-statistic:   NaN on 7 and 0 DF,  p-value: NA
```

Análise do modelo estatístico

$$
\begin{aligned}
l_A = l_{BCD} &= 2 \times 9,50 = 19,00 \\
l_B = l_{ACD} &= 2 \times 0,75 = 1,50 \\
l_C = l_{ABD} &= 2 \times 7,00 = 14,00 \\
l_D = l_{ABC} &= 2 \times 8,25 = 16,50 \\
l_{AB} = l_{CD} &= 2 \times -0,50 = -1,00 \\
l_{AC} = l_{BD} &= 2 \times -9,25 = -18,50 \\
l_{BC} = l_{AD} &= 2 \times 9,50 = 19,00
\end{aligned}
$$

Conclusão: Os fatores **A**, **C** e **D** parecem ter significado estatístico. Sugere-se a remoção do fator B.

Refinamento do modelo com a exclusão do fator B

```r
# Criação do modelo, com exclusão do fator B:
lm.2 = lm(y ~ A*C*D, data = fdo.frac)
# Sumário:
summary(lm.2)
```

```
##
## Call:
## lm.default(formula = y ~ A * C * D, data = fdo.frac)
##
## Residuals:
## ALL 8 residuals are 0: no residual degrees of freedom!
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    70.75        NaN     NaN      NaN
## A1              9.50        NaN     NaN      NaN
## C1              7.00        NaN     NaN      NaN
## D1              8.25        NaN     NaN      NaN
## A1:C1          -9.25        NaN     NaN      NaN
## A1:D1           9.50        NaN     NaN      NaN
## C1:D1          -0.50        NaN     NaN      NaN
```

PPGEQ/UERJ

```
## A1:C1:D1        0.75        NaN     NaN      NaN
##
## Residual standard error: NaN on 0 degrees of freedom
## Multiple R-squared:      1,  Adjusted R-squared:    NaN
## F-statistic:   NaN on 7 and 0 DF,  p-value: NA
```

```r
# Criação do modelo, com a exclusão do termo A:C:D
lm.3 = lm(y ~ (A + C + D)^2, data = fdo.frac)
# Sumário:
summary(lm.3)
```

```
##
## Call:
## lm.default(formula = y ~ (A + C + D)^2, data = fdo.frac)
##
## Residuals:
##     1     2     3     4     5     6     7     8
## -0.75 -0.75  0.75  0.75 -0.75 -0.75  0.75  0.75
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    70.75       0.75  94.333  0.00675 **
## A1              9.50       0.75  12.667  0.05016 .
## C1              7.00       0.75   9.333  0.06795 .
## D1              8.25       0.75  11.000  0.05772 .
## A1:C1          -9.25       0.75 -12.333  0.05151 .
## A1:D1           9.50       0.75  12.667  0.05016 .
## C1:D1          -0.50       0.75  -0.667  0.62567
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 2.121 on 1 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9985, Adjusted R-squared:  0.9897
## F-statistic: 113.6 on 6 and 1 DF,  p-value: 0.0717
```

```r
# Criação do modelo, com a exclusão do termo C:D
lm.4 = lm(y ~ (A + C + D)^2 - C:D, data = fdo.frac)
# Sumário:
summary(lm.4)
```

```
##
## Call:
## lm.default(formula = y ~ (A + C + D)^2 - C:D, data = fdo.frac)
##
## Residuals:
```

PPGEE/UERJ

```
##     1     2     3     4     5     6     7     8
## -1.25 -0.25  1.25  0.25 -1.25 -0.25  1.25  0.25
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  70.7500     0.6374  111.00 8.11e-05 ***
## A1            9.5000     0.6374   14.90  0.00447 **
## C1            7.0000     0.6374   10.98  0.00819 **
## D1            8.2500     0.6374   12.94  0.00592 **
## A1:C1        -9.2500     0.6374  -14.51  0.00471 **
## A1:D1         9.5000     0.6374   14.90  0.00447 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.803 on 2 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9979, Adjusted R-squared:  0.9926
## F-statistic: 188.6 on 5 and 2 DF,  p-value: 0.005282
```

PPGEQ/UERJ

Planejamento Fracionário 2_{IV}^{6-2}

Experimento	A	B	C	D	E=ABC	F=BCD
1	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$
2	$+$	$-$	$-$	$-$	$+$	$-$
3	$-$	$+$	$-$	$-$	$+$	$+$
4	$+$	$+$	$-$	$-$	$-$	$+$
...	...	...	...	...	...	...

Exemplo: *Peças fabricadas em um processo de moldagem por injeção estão apresentando um encolhimento excessivo, que está causando problemas nas operações de arranjo antes da área de moldagem por injeção.*

Em um esforço para reduzir o encolhimento, uma equipe qualificada em melhorias decidiu usar um experimento planejado para estudar o processo de moldagem por injeção.

A equipe investigou seis fatores: temperatura do molde(A), velocidade do parafuso (B), tempo de retenção (C), tempo do ciclo (D), tamanho do ponto de injeção (E) e pressão de retenção (F), cada um com dois níveis, tendo como objetivo aprender como cada fator afeta o encolhimento e obter informações preliminares sobre como os fatores interagem. A equipe decidiu usar um planejamento fatorial fracionário, com dois níveis e 16 ensaios, para esses seis fatores.

▶ Planejamento 2^{6-2}, onde $I = ABCE$ e $I = BCDF$. A relação de definição completa é $I = ABCE = BCDF = ADEF$.

Tabela 26: Tabela com resultados do planejamento 2^{6-2}.

Ensaio	A	B	C	D	E	F	Resposta
1	-	-	-	-	-	-	6
2	+	-	-	-	+	-	10
3	-	+	-	-	+	+	32
4	+	+	-	-	-	+	60
5	-	-	+	-	+	+	4
6	+	-	+	-	-	+	15
7	-	+	+	-	-	-	26
8	+	+	+	-	+	-	60
9	-	-	-	+	-	+	8
10	+	-	-	+	+	+	12
11	-	+	-	+	+	-	34
12	+	+	-	+	-	-	60
13	-	-	+	+	+	-	16
14	+	-	+	+	-	-	5
15	-	+	+	+	-	+	37
16	+	+	+	+	+	+	32

PPGEQ/UFRJ

```r
# Requisição do pacote:
library(FrF2)
# Criação do planejamento fatorial fracionário
fdo.frac <- FrF2(16, 6, generators = c("ABC", "BCD"), randomize = FALSE)
# Criação do vetor de respostas
y <- c(6, 10, 32, 60, 4, 15, 26, 60, 8, 12, 34, 60, 16, 5, 37, 52)
# Inserção do vetor de respostas:
fdo.frac <- cbind(fdo.frac, y)
# Pares associados:
aliases(lm(y ~ (.)^3, data = fdo.frac))
```

```
##
##  A = B:C:E = D:E:F
##  B = A:C:E = C:D:F
##  C = B:D:F = A:B:E
##  D = A:E:F = B:C:F
##  E = A:D:F = A:B:C
##  F = A:D:E = B:C:D
##  A:B = C:E
##  A:C = B:E
##  A:D = E:F
##  A:E = B:C = D:F
##  A:F = D:E
##  B:D = C:F
##  B:F = C:D
##  A:B:D = A:C:F = B:E:F = C:D:E
##  A:B:F = A:C:D = B:D:E = C:E:F
```

```r
# Criação do modelo
lm.1 <- lm(y ~ A*B*C*D*E*F, data = fdo.frac)
# Sumário do modelo
summary(lm.1)
```

```
##
## Call:
## lm.default(formula = y ~ A * B * C * D * E * F, data = fdo.frac)
##
## Residuals:
## ALL 16 residuals are 0: no residual degrees of freedom!
##
## Coefficients: (48 not defined because of singularities)
##                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)         27.3125        NaN     NaN      NaN
## A1                   6.9375        NaN     NaN      NaN
## B1                  17.8125        NaN     NaN      NaN
```

PEGEQ/UERJ

```
## C1                  -0.4375        NaN     NaN      NaN
## D1                   0.6875        NaN     NaN      NaN
## E1                   0.1875        NaN     NaN      NaN
## F1                   0.1875        NaN     NaN      NaN
## A1:B1                5.9375        NaN     NaN      NaN
## A1:C1               -0.8125        NaN     NaN      NaN
## B1:C1               -0.9375        NaN     NaN      NaN
## A1:D1               -2.6875        NaN     NaN      NaN
## B1:D1               -0.0625        NaN     NaN      NaN
## C1:D1               -0.0625        NaN     NaN      NaN
## A1:E1                    NA         NA      NA       NA
## B1:E1                    NA         NA      NA       NA
## C1:E1                    NA         NA      NA       NA
## D1:E1                0.3125        NaN     NaN      NaN
## A1:F1                    NA         NA      NA       NA
## B1:F1                    NA         NA      NA       NA
## C1:F1                    NA         NA      NA       NA
## D1:F1                    NA         NA      NA       NA
## E1:F1                    NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1                 NA         NA      NA       NA
## A1:B1:D1             0.0625        NaN     NaN      NaN
## A1:C1:D1            -2.4375        NaN     NaN      NaN
## B1:C1:D1                 NA         NA      NA       NA
## A1:B1:E1                 NA         NA      NA       NA
## A1:C1:E1                 NA         NA      NA       NA
## B1:C1:E1                 NA         NA      NA       NA
## A1:D1:E1                 NA         NA      NA       NA
## B1:D1:E1                 NA         NA      NA       NA
## C1:D1:E1                 NA         NA      NA       NA
## A1:B1:F1                 NA         NA      NA       NA
## A1:C1:F1                 NA         NA      NA       NA
## B1:C1:F1                 NA         NA      NA       NA
## A1:D1:F1                 NA         NA      NA       NA
## B1:D1:F1                 NA         NA      NA       NA
## C1:D1:F1                 NA         NA      NA       NA
## A1:E1:F1                 NA         NA      NA       NA
## B1:E1:F1                 NA         NA      NA       NA
## C1:E1:F1                 NA         NA      NA       NA
## D1:E1:F1                 NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:D1              NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:E1              NA         NA      NA       NA
## A1:B1:D1:E1              NA         NA      NA       NA
## A1:C1:D1:E1              NA         NA      NA       NA
## B1:C1:D1:E1              NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:F1              NA         NA      NA       NA
## A1:B1:D1:F1              NA         NA      NA       NA
## A1:C1:D1:F1              NA         NA      NA       NA
```

PEGEQ/UERJ

```
## B1:C1:D1:F1              NA         NA      NA       NA
## A1:B1:E1:F1              NA         NA      NA       NA
## A1:C1:E1:F1              NA         NA      NA       NA
## B1:C1:E1:F1              NA         NA      NA       NA
## A1:D1:E1:F1              NA         NA      NA       NA
## B1:D1:E1:F1              NA         NA      NA       NA
## C1:D1:E1:F1              NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:D1:E1           NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:D1:F1           NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:E1:F1           NA         NA      NA       NA
## A1:B1:D1:E1:F1           NA         NA      NA       NA
## A1:C1:D1:E1:F1           NA         NA      NA       NA
## B1:C1:D1:E1:F1           NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:D1:E1:F1        NA         NA      NA       NA
##
## Residual standard error: NaN on 0 degrees of freedom
## Multiple R-squared:      1,  Adjusted R-squared:    NaN
## F-statistic:   NaN on 15 and 0 DF,  p-value: NA
```

```r
# ----------------------------------------------
# Refinamento (exclusão dos fatores C, D, E, F)
# ----------------------------------------------
# Criação do modelo
lm.2=lm(y~A*B,data=fdo.frac)
# Sumário do modelo
summary(lm.2)
```

```
##
## Call:
## lm.default(formula = y ~ A * B, data = fdo.frac)
##
## Residuals:
##    Min     1Q Median     3Q    Max
## -6.250 -3.000  0.625  2.000  7.500
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   27.312      1.138  23.996 1.65e-11 ***
## A1             6.938      1.138   6.095 5.38e-05 ***
## B1            17.812      1.138  15.649 2.39e-09 ***
## A1:B1          5.938      1.138   5.216 0.000216 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 4.553 on 12 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9626, Adjusted R-squared:  0.9533
## F-statistic: 103.1 on 3 and 12 DF,  p-value: 7.837e-09
```

PPGEQ/UERJ

```r
# ---------------------------------------------
# Análise do modelo
# ---------------------------------------------
# Valor predito pelo modelo:
yp <- predict(lm.2)
# Resíduo ordinário:
res <- residuals(lm.2)
# Resíduo padronizado internamente:
rp <- rstandard(lm.2)
# Resíduo padronizado externamente:
rs <- rstudent(lm.2)
```

```r
par(mfrow = c(1, 3))
# Valores preditos versus resíduos ordinários:
plot(yp, res, pch = 16);
abline(h = 0, col = "red");
# Valores preditos versus resíduos padronizados internamente:
plot(yp, rp, pch = 16)
abline(h=0,col="red")
# Valores preditos versus resíduos padronizados externamente:
plot(yp, rs, pch = 16)
abline(h = 0, col = "red")
```

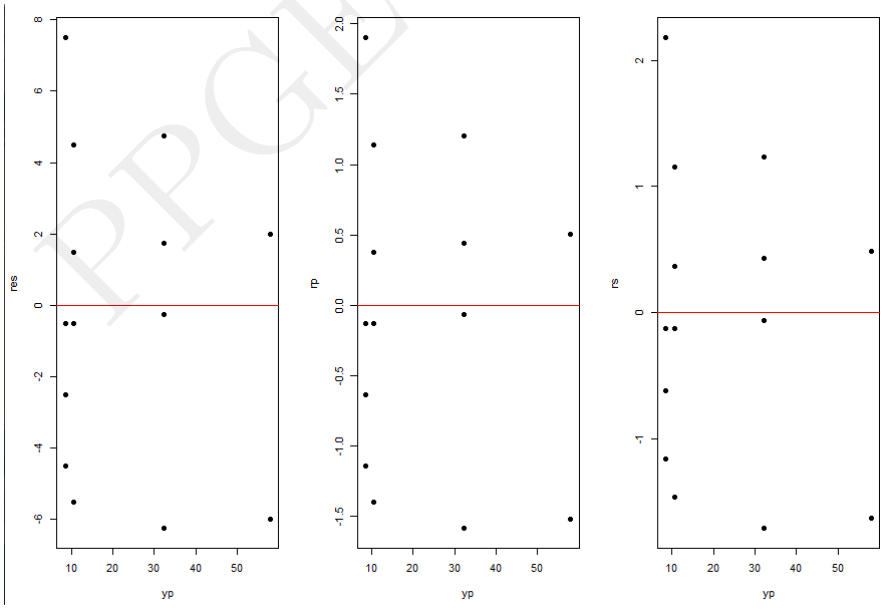

Figura 29: Resíduos ordinários, padronizados e estudentizados.

PPGEQ/UERJ

```r
# -------------------------------
# Análise visual dos resíduos:
# -------------------------------
# Histograma, gráfico de caixas e qqplot
par(mfrow = c(1, 3))
hist(rs, col = "AliceBlue");
boxplot(rs, col = "AliceBlue");
qqnorm(rs, pch=16, col = "blue"); qqline(rs, col = "red", lwd = 1.0)
```

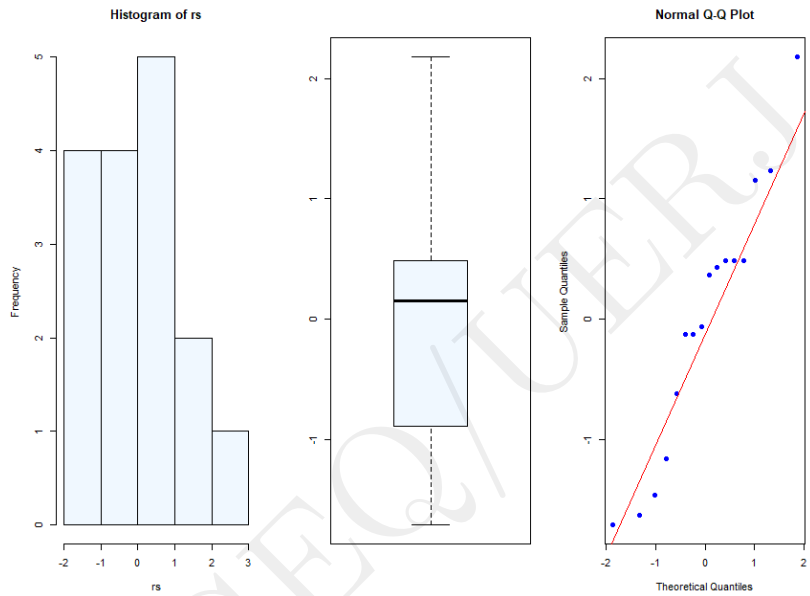

Figura 30: Resíduos ordinários.

PPGEQ/UERJ

Planejamento Fatorial Fracionário Geral $2^4k - p$

- 2^{k-1}: meia-fração,
- 2^{k-2}: fração 1/4,
- 2^{k-3}: fração 1/8,
- 2^{k-p}: fração $1/2p$

Critérios para escolha da relação geradora

```r
# Requisição do pacote:
library(FrF2)
# Criação do planejamento com 16 ensaios e 8 fatores
des1 <- FrF2(16, 8)
# Criação do vetor de resposta
y <- runif(16, 0, 1 )
# Instalação e requisição  pacote DoE.base
install.packages("DoE.base")
library(DoE.base)
# Definir as relações geradoras
generators(des1)
```

```
## $generators
## [1] "E=ABC" "F=ABD" "G=ACD" "H=BCD"
```

```r
# Definir os pares associados com termos de interação de três fatores
aliases( lm( y ~ (.)^3, data = des1) )
```

```
##
##  A = B:C:E = B:D:F = B:G:H = C:D:G = C:F:H = D:E:H = E:F:G
##  B = A:C:E = A:D:F = A:G:H = C:D:H = C:F:G = D:E:G = E:F:H
##  C = A:B:E = A:D:G = A:F:H = B:D:H = B:F:G = D:E:F = E:G:H
##  D = A:B:F = A:C:G = A:E:H = B:C:H = B:E:G = C:E:F = F:G:H
##  E = A:B:C = A:D:H = A:F:G = B:D:G = B:F:H = C:D:F = C:G:H
##  F = A:B:D = A:C:H = A:E:G = B:C:G = B:E:H = C:D:E = D:G:H
##  G = A:B:H = A:C:D = A:E:F = B:C:F = B:D:E = C:E:H = D:F:H
##  H = A:B:G = A:C:F = A:D:E = B:C:D = B:E:F = C:E:G = D:F:G
##  A:B = C:E = D:F = G:H
##  A:C = B:E = D:G = F:H
##  A:D = B:F = C:G = E:H
##  A:E = B:C = D:H = F:G
##  A:F = B:D = C:H = E:G
##  A:G = B:H = C:D = E:F
##  A:H = B:G = C:F = D:E
```

PPGEQ/UERJ

```r
# Definir os pares associados com termos de interação de três fatores
aliases( lm( y ~ (.)^3, data = des1) )
```

```
##
##  A = B:C:E = B:D:F = B:G:H = C:D:G = C:F:H = D:E:H = E:F:G
##  B = A:C:E = A:D:F = A:G:H = C:D:H = C:F:G = D:E:G = E:F:H
##  C = A:B:E = A:D:G = A:F:H = B:D:H = B:F:G = D:E:F = E:G:H
##  D = A:B:F = A:C:G = A:E:H = B:C:H = B:E:G = C:E:F = F:G:H
##  E = A:B:C = A:D:H = A:F:G = B:D:G = B:F:H = C:D:F = C:G:H
##  F = A:B:D = A:C:H = A:E:G = B:C:G = B:E:H = C:D:E = D:G:H
##  G = A:B:H = A:C:D = A:E:F = B:C:F = B:D:E = C:E:H = D:F:H
##  H = A:B:G = A:C:F = A:D:E = B:C:D = B:E:F = C:E:G = D:F:G
##  A:B = C:E = D:F = G:H
##  A:C = B:E = D:G = F:H
##  A:D = B:F = C:G = E:H
##  A:E = B:C = D:H = F:G
##  A:F = B:D = C:H = E:G
##  A:G = B:H = C:D = E:F
##  A:H = B:G = C:F = D:E
```

Planejamento com resolução III

► Planejamento 2_{III}^{7-4} com as relações geradoras: $I = ABD$, $I = ACE$, $I = BCF$, $I = ABCG$.

$$
\begin{aligned}
l_A &\to A + BD + CE + FG \\
l_B &\to B + AD + CF + EG \\
l_C &\to C + AE + BF + DG \\
l_D &\to D + AB + CG + EF \\
l_E &\to E + AC + BG + DF \\
l_F &\to F + BC + AG + DE \\
l_G &\to G + CD + BE + AF
\end{aligned}
$$

Exemplo: *Um analista de desempenho humano está conduzindo um experimento para estudar o tempo de foco do olho e construiu um aparelho no qual vários fatores podem ser controlados durante o teste.*

Inicialmente considera como importantes são a acuidade ou nitidez de visão (A), distância do alvo ao olho (B), forma do alvo (C), nível de iluminação (D), tamanho do alvo (E), densidade do alvo (F), e sujeito (G).

Dois níveis de cada fator são considerados. Ele suspeita que apenas alguns desses sete fatores são de grande importância e que as interações de alta ordem entre os fatores podem ser negligenciados.

Com base nesta suposição, o analista decide realizar um experimento de triagem para identificar os fatores mais importantes e, em seguida, concentrar estudo mais aprofundado sobre eles.

PPGEQ/UERJ

Para rastrear esses sete fatores, ele executa as combinações de tratamento a partir do próximo slide, em ordem aleatória, obtendo os tempos de foco em milissegundos.

Ensaio	A	B	C	D = AB	E = AC	F = BC	G = ABC	Resp.
1	-1	-1	-1	+1	+1	+1	-1	85,5
2	+1	-1	-1	-1	-1	+1	+1	75,1
3	-1	+1	-1	-1	+1	-1	+1	93,2
4	+1	+1	-1	+1	-1	-1	-1	145,4
5	-1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	83,7
6	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	77,6
7	-1	+1	+1	-1	-1	+1	-1	95,0
8	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	141,8

```r
# Requisição do pacote
library(FrF2)
# Criação do planejamento saturado
fdo.frac <- FrF2(8, 7, generators = c("AB", "AC", "BC", "ABC"), randomize = FALSE)
fdo.frac
```

```
##    A  B  C  D  E  F  G
## 1 -1 -1 -1  1  1  1 -1
## 2  1 -1 -1 -1 -1  1  1
## 3 -1  1 -1 -1  1 -1  1
## 4  1  1 -1  1 -1 -1 -1
## 5 -1 -1  1  1 -1 -1  1
## 6  1 -1  1 -1  1 -1 -1
## 7 -1  1  1 -1 -1  1 -1
## 8  1  1  1  1  1  1  1
## class=design, type= FrF2.generators
```

```r
# Criação do vetor de respostas
y = c(85.5, 75.1, 93.2, 145.4, 83.7, 77.6, 95.0, 141.8)
# Inserção do vetor de respostas no objeto fdo.frac
fdo.frac <- cbind(fdo.frac, y)
fdo.frac
```

```
##    A  B  C  D  E  F  G     y
## 1 -1 -1 -1  1  1  1 -1  85.5
## 2  1 -1 -1 -1 -1  1  1  75.1
## 3 -1  1 -1 -1  1 -1  1  93.2
## 4  1  1 -1  1 -1 -1 -1 145.4
## 5 -1 -1  1  1 -1 -1  1  83.7
## 6  1 -1  1 -1  1 -1 -1  77.6
## 7 -1  1  1 -1 -1  1 -1  95.0
## 8  1  1  1  1  1  1  1 141.8
```

PPGEQ/UERJ

```r
# Requisição do pacote
library(FrF2)
DanielPlot(lm.1)
```

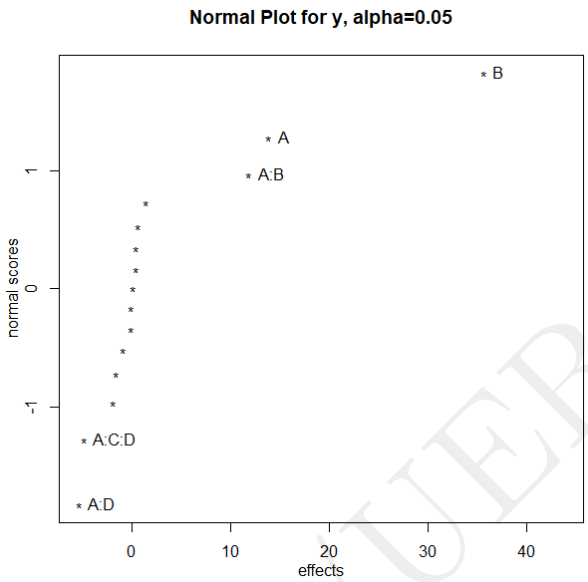

Figura 31: .

PPGEQ/UERJ

```r
# Modelo
lm.1=lm(y~A*B*C*D*E*F*G,data=fdo.frac)
# Sumário
summary(lm.1)
```

```
##
## Call:
## lm.default(formula = y ~ A * B * C * D * E * F * G, data = fdo.frac)
##
## Residuals:
## ALL 8 residuals are 0: no residual degrees of freedom!
##
## Coefficients: (120 not defined because of singularities)
##                      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)           99.6625        NaN     NaN      NaN
## A1                    10.3125        NaN     NaN      NaN
## B1                    19.1875        NaN     NaN      NaN
## C1                    -0.1375        NaN     NaN      NaN
## D1                    14.4375        NaN     NaN      NaN
## E1                    -0.1375        NaN     NaN      NaN
## F1                    -0.3125        NaN     NaN      NaN
## G1                    -1.2125        NaN     NaN      NaN
## A1:B1                      NA         NA      NA       NA
## A1:C1                      NA         NA      NA       NA
## B1:C1                      NA         NA      NA       NA
## A1:D1                      NA         NA      NA       NA
## B1:D1                      NA         NA      NA       NA
## C1:D1                      NA         NA      NA       NA
## A1:E1                      NA         NA      NA       NA
## B1:E1                      NA         NA      NA       NA
## C1:E1                      NA         NA      NA       NA
## D1:E1                      NA         NA      NA       NA
## A1:F1                      NA         NA      NA       NA
## B1:F1                      NA         NA      NA       NA
## C1:F1                      NA         NA      NA       NA
## D1:F1                      NA         NA      NA       NA
## E1:F1                      NA         NA      NA       NA
## A1:G1                      NA         NA      NA       NA
## B1:G1                      NA         NA      NA       NA
## C1:G1                      NA         NA      NA       NA
## D1:G1                      NA         NA      NA       NA
## E1:G1                      NA         NA      NA       NA
## F1:G1                      NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1                   NA         NA      NA       NA
## A1:B1:D1                   NA         NA      NA       NA
## A1:C1:D1                   NA         NA      NA       NA
```

PPGEQ/UFRJ

```
## B1:C1:D1                    NA         NA      NA       NA
## A1:B1:E1                    NA         NA      NA       NA
## A1:C1:E1                    NA         NA      NA       NA
## B1:C1:E1                    NA         NA      NA       NA
## A1:D1:E1                    NA         NA      NA       NA
## B1:D1:E1                    NA         NA      NA       NA
## C1:D1:E1                    NA         NA      NA       NA
## A1:B1:F1                    NA         NA      NA       NA
## A1:C1:F1                    NA         NA      NA       NA
## B1:C1:F1                    NA         NA      NA       NA
## A1:D1:F1                    NA         NA      NA       NA
## B1:D1:F1                    NA         NA      NA       NA
## C1:D1:F1                    NA         NA      NA       NA
## A1:E1:F1                    NA         NA      NA       NA
## B1:E1:F1                    NA         NA      NA       NA
## C1:E1:F1                    NA         NA      NA       NA
## D1:E1:F1                    NA         NA      NA       NA
## A1:B1:G1                    NA         NA      NA       NA
## A1:C1:G1                    NA         NA      NA       NA
## B1:C1:G1                    NA         NA      NA       NA
## A1:D1:G1                    NA         NA      NA       NA
## B1:D1:G1                    NA         NA      NA       NA
## C1:D1:G1                    NA         NA      NA       NA
## A1:E1:G1                    NA         NA      NA       NA
## B1:E1:G1                    NA         NA      NA       NA
## C1:E1:G1                    NA         NA      NA       NA
## D1:E1:G1                    NA         NA      NA       NA
## A1:F1:G1                    NA         NA      NA       NA
## B1:F1:G1                    NA         NA      NA       NA
## C1:F1:G1                    NA         NA      NA       NA
## D1:F1:G1                    NA         NA      NA       NA
## E1:F1:G1                    NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:D1                 NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:E1                 NA         NA      NA       NA
## A1:B1:D1:E1                 NA         NA      NA       NA
## A1:C1:D1:E1                 NA         NA      NA       NA
## B1:C1:D1:E1                 NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:F1                 NA         NA      NA       NA
## A1:B1:D1:F1                 NA         NA      NA       NA
## A1:C1:D1:F1                 NA         NA      NA       NA
## B1:C1:D1:F1                 NA         NA      NA       NA
## A1:B1:E1:F1                 NA         NA      NA       NA
## A1:C1:E1:F1                 NA         NA      NA       NA
## B1:C1:E1:F1                 NA         NA      NA       NA
## A1:D1:E1:F1                 NA         NA      NA       NA
## B1:D1:E1:F1                 NA         NA      NA       NA
## C1:D1:E1:F1                 NA         NA      NA       NA
```

PPGEQ/UFRJ

```
## A1:B1:C1:G1                    NA          NA       NA        NA
## A1:B1:D1:G1                    NA          NA       NA        NA
## A1:C1:D1:G1                    NA          NA       NA        NA
## B1:C1:D1:G1                    NA          NA       NA        NA
## A1:B1:E1:G1                    NA          NA       NA        NA
## A1:C1:E1:G1                    NA          NA       NA        NA
## B1:C1:E1:G1                    NA          NA       NA        NA
## A1:D1:E1:G1                    NA          NA       NA        NA
## B1:D1:E1:G1                    NA          NA       NA        NA
## C1:D1:E1:G1                    NA          NA       NA        NA
## A1:B1:F1:G1                    NA          NA       NA        NA
## A1:C1:F1:G1                    NA          NA       NA        NA
## B1:C1:F1:G1                    NA          NA       NA        NA
## A1:D1:F1:G1                    NA          NA       NA        NA
## B1:D1:F1:G1                    NA          NA       NA        NA
## C1:D1:F1:G1                    NA          NA       NA        NA
## A1:E1:F1:G1                    NA          NA       NA        NA
## B1:E1:F1:G1                    NA          NA       NA        NA
## C1:E1:F1:G1                    NA          NA       NA        NA
## D1:E1:F1:G1                    NA          NA       NA        NA
## A1:B1:C1:D1:E1                 NA          NA       NA        NA
## A1:B1:C1:D1:F1                 NA          NA       NA        NA
## A1:B1:C1:E1:F1                 NA          NA       NA        NA
## A1:B1:D1:E1:F1                 NA          NA       NA        NA
## A1:C1:D1:E1:F1                 NA          NA       NA        NA
## B1:C1:D1:E1:F1                 NA          NA       NA        NA
## A1:B1:C1:D1:G1                 NA          NA       NA        NA
## A1:B1:C1:E1:G1                 NA          NA       NA        NA
## A1:B1:D1:E1:G1                 NA          NA       NA        NA
## A1:C1:D1:E1:G1                 NA          NA       NA        NA
## B1:C1:D1:E1:G1                 NA          NA       NA        NA
## A1:B1:C1:F1:G1                 NA          NA       NA        NA
## A1:B1:D1:F1:G1                 NA          NA       NA        NA
## A1:C1:D1:F1:G1                 NA          NA       NA        NA
## B1:C1:D1:F1:G1                 NA          NA       NA        NA
## A1:B1:E1:F1:G1                 NA          NA       NA        NA
## A1:C1:E1:F1:G1                 NA          NA       NA        NA
## B1:C1:E1:F1:G1                 NA          NA       NA        NA
## A1:D1:E1:F1:G1                 NA          NA       NA        NA
## B1:D1:E1:F1:G1                 NA          NA       NA        NA
## C1:D1:E1:F1:G1                 NA          NA       NA        NA
## A1:B1:C1:D1:E1:F1              NA          NA       NA        NA
## A1:B1:C1:D1:E1:G1              NA          NA       NA        NA
## A1:B1:C1:D1:F1:G1              NA          NA       NA        NA
## A1:B1:C1:E1:F1:G1              NA          NA       NA        NA
## A1:B1:D1:E1:F1:G1              NA          NA       NA        NA
## A1:C1:D1:E1:F1:G1              NA          NA       NA        NA
```

PPGEQ/UFRJ

```
## B1:C1:D1:E1:F1:G1          NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:D1:E1:F1:G1       NA         NA      NA       NA
##
## Residual standard error: NaN on 0 degrees of freedom
## Multiple R-squared:      1,  Adjusted R-squared:    NaN
## F-statistic:   NaN on 7 and 0 DF,  p-value: NA
```

Efeito ou interação:

$$
\begin{aligned}
l_A &= 2 \times 10,3125 = 20,625 \\
l_B &= 2 \times 19,1875 = 38,375 \\
l_C &= 2 \times -0,1375 = -0,275 \\
l_D &= 2 \times 14,4375 = 28,875 \\
l_E &= 2 \times -0,1375 = -0,275 \\
l_F &= 2 \times -0,3125 = -0,625 \\
l_G &= 2 \times -1,2125 = -2,425
\end{aligned}
$$

Desconfundimento dos efeitos

Ensaio	A	B	C	D = -AB	E = -AC	F = -BC	G = -ABC	Resp.
1	-1	-1	-1	1	1	1	-1	91,3
2	1	-1	-1	-1	-1	1	1	136,7
3	-1	1	-1	-1	1	-1	1	82,4
4	1	1	-1	1	-1	-1	-1	73,4
5	-1	-1	1	1	-1	-1	1	94,1
6	1	-1	1	-1	1	-1	1	143,8
7	-1	1	1	-1	-1	1	-1	87,3
8	1	1	1	1	1	1	1	71,9

PPGEQ/UERJ

```r
# Requisição do pacote:
library(FrF2)
# Criação do planejamento:
fdo.frac <- FrF2(8, 7, randomize = FALSE,
                 generators = c("-AB", "-AC", "-BC", "-ABC"))
fdo.frac
```

```
##    A  B  C  D  E  F  G
## 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  1
## 2  1 -1 -1  1  1 -1 -1
## 3 -1  1 -1  1 -1  1 -1
## 4  1  1 -1 -1  1  1  1
## 5 -1 -1  1 -1  1  1 -1
## 6  1 -1  1  1 -1  1  1
```

```
## 7 -1  1  1  1  1 -1  1
## 8  1  1  1 -1 -1 -1 -1
## class=design, type= FrF2.generators
```

```r
# Vetor de resposta
y <- c(91.3, 136.7, 82.4, 73.4, 94.1, 143.8, 87.3, 71.9)
fdo.frac <- cbind(fdo.frac, y)
fdo.frac
```

```
##    A  B  C  D  E  F  G     y
## 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  1  91.3
## 2  1 -1 -1  1  1 -1 -1 136.7
## 3 -1  1 -1  1 -1  1 -1  82.4
## 4  1  1 -1 -1  1  1  1  73.4
## 5 -1 -1  1 -1  1  1 -1  94.1
## 6  1 -1  1  1 -1  1  1 143.8
## 7 -1  1  1  1  1 -1  1  87.3
## 8  1  1  1 -1 -1 -1 -1  71.9
```

```r
# Modelo
mod1 <- lm(y ~ A*B*C*D*E*F*G, data = fdo.frac)
# Sumário
summary(mod1)
```

```
##
## Call:
## lm.default(formula = y ~ A * B * C * D * E * F * G, data = fdo.frac)
##
## Residuals:
## ALL 8 residuals are 0: no residual degrees of freedom!
##
## Coefficients: (120 not defined because of singularities)
##                      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)           97.6125        NaN     NaN      NaN
## A1                     8.8375        NaN     NaN      NaN
## B1                   -18.8625        NaN     NaN      NaN
## C1                     1.6625        NaN     NaN      NaN
## D1                    14.9375        NaN     NaN      NaN
## E1                     0.2625        NaN     NaN      NaN
## F1                     0.8125        NaN     NaN      NaN
## G1                     1.3375        NaN     NaN      NaN
## A1:B1                      NA         NA      NA       NA
## A1:C1                      NA         NA      NA       NA
## B1:C1                      NA         NA      NA       NA
## A1:D1                      NA         NA      NA       NA
## B1:D1                      NA         NA      NA       NA
```

PPGEQ/UERJ

```
## C1:D1                          NA          NA       NA        NA
## A1:E1                          NA          NA       NA        NA
## B1:E1                          NA          NA       NA        NA
## C1:E1                          NA          NA       NA        NA
## D1:E1                          NA          NA       NA        NA
## A1:F1                          NA          NA       NA        NA
## B1:F1                          NA          NA       NA        NA
## C1:F1                          NA          NA       NA        NA
## D1:F1                          NA          NA       NA        NA
## E1:F1                          NA          NA       NA        NA
## A1:G1                          NA          NA       NA        NA
## B1:G1                          NA          NA       NA        NA
## C1:G1                          NA          NA       NA        NA
## D1:G1                          NA          NA       NA        NA
## E1:G1                          NA          NA       NA        NA
## F1:G1                          NA          NA       NA        NA
## A1:B1:C1                       NA          NA       NA        NA
## A1:B1:D1                       NA          NA       NA        NA
## A1:C1:D1                       NA          NA       NA        NA
## B1:C1:D1                       NA          NA       NA        NA
## A1:B1:E1                       NA          NA       NA        NA
## A1:C1:E1                       NA          NA       NA        NA
## B1:C1:E1                       NA          NA       NA        NA
## A1:D1:E1                       NA          NA       NA        NA
## B1:D1:E1                       NA          NA       NA        NA
## C1:D1:E1                       NA          NA       NA        NA
## A1:B1:F1                       NA          NA       NA        NA
## A1:C1:F1                       NA          NA       NA        NA
## B1:C1:F1                       NA          NA       NA        NA
## A1:D1:F1                       NA          NA       NA        NA
## B1:D1:F1                       NA          NA       NA        NA
## C1:D1:F1                       NA          NA       NA        NA
## A1:E1:F1                       NA          NA       NA        NA
## B1:E1:F1                       NA          NA       NA        NA
## C1:E1:F1                       NA          NA       NA        NA
## D1:E1:F1                       NA          NA       NA        NA
## A1:B1:G1                       NA          NA       NA        NA
## A1:C1:G1                       NA          NA       NA        NA
## B1:C1:G1                       NA          NA       NA        NA
## A1:D1:G1                       NA          NA       NA        NA
## B1:D1:G1                       NA          NA       NA        NA
## C1:D1:G1                       NA          NA       NA        NA
## A1:E1:G1                       NA          NA       NA        NA
## B1:E1:G1                       NA          NA       NA        NA
## C1:E1:G1                       NA          NA       NA        NA
## D1:E1:G1                       NA          NA       NA        NA
## A1:F1:G1                       NA          NA       NA        NA
```

PPGEQ/UFRJ

```
## B1:F1:G1                    NA         NA      NA       NA
## C1:F1:G1                    NA         NA      NA       NA
## D1:F1:G1                    NA         NA      NA       NA
## E1:F1:G1                    NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:D1                 NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:E1                 NA         NA      NA       NA
## A1:B1:D1:E1                 NA         NA      NA       NA
## A1:C1:D1:E1                 NA         NA      NA       NA
## B1:C1:D1:E1                 NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:F1                 NA         NA      NA       NA
## A1:B1:D1:F1                 NA         NA      NA       NA
## A1:C1:D1:F1                 NA         NA      NA       NA
## B1:C1:D1:F1                 NA         NA      NA       NA
## A1:B1:E1:F1                 NA         NA      NA       NA
## A1:C1:E1:F1                 NA         NA      NA       NA
## B1:C1:E1:F1                 NA         NA      NA       NA
## A1:D1:E1:F1                 NA         NA      NA       NA
## B1:D1:E1:F1                 NA         NA      NA       NA
## C1:D1:E1:F1                 NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:G1                 NA         NA      NA       NA
## A1:B1:D1:G1                 NA         NA      NA       NA
## A1:C1:D1:G1                 NA         NA      NA       NA
## B1:C1:D1:G1                 NA         NA      NA       NA
## A1:B1:E1:G1                 NA         NA      NA       NA
## A1:C1:E1:G1                 NA         NA      NA       NA
## B1:C1:E1:G1                 NA         NA      NA       NA
## A1:D1:E1:G1                 NA         NA      NA       NA
## B1:D1:E1:G1                 NA         NA      NA       NA
## C1:D1:E1:G1                 NA         NA      NA       NA
## A1:B1:F1:G1                 NA         NA      NA       NA
## A1:C1:F1:G1                 NA         NA      NA       NA
## B1:C1:F1:G1                 NA         NA      NA       NA
## A1:D1:F1:G1                 NA         NA      NA       NA
## B1:D1:F1:G1                 NA         NA      NA       NA
## C1:D1:F1:G1                 NA         NA      NA       NA
## A1:E1:F1:G1                 NA         NA      NA       NA
## B1:E1:F1:G1                 NA         NA      NA       NA
## C1:E1:F1:G1                 NA         NA      NA       NA
## D1:E1:F1:G1                 NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:D1:E1              NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:D1:F1              NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:E1:F1              NA         NA      NA       NA
## A1:B1:D1:E1:F1              NA         NA      NA       NA
## A1:C1:D1:E1:F1              NA         NA      NA       NA
## B1:C1:D1:E1:F1              NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:D1:G1              NA         NA      NA       NA
## A1:B1:C1:E1:G1              NA         NA      NA       NA
```

PPGEQ/UFRJ

```
## A1:B1:D1:E1:G1              NA          NA       NA        NA
## A1:C1:D1:E1:G1              NA          NA       NA        NA
## B1:C1:D1:E1:G1              NA          NA       NA        NA
## A1:B1:C1:F1:G1              NA          NA       NA        NA
## A1:B1:D1:F1:G1              NA          NA       NA        NA
## A1:C1:D1:F1:G1              NA          NA       NA        NA
## B1:C1:D1:F1:G1              NA          NA       NA        NA
## A1:B1:E1:F1:G1              NA          NA       NA        NA
## A1:C1:E1:F1:G1              NA          NA       NA        NA
## B1:C1:E1:F1:G1              NA          NA       NA        NA
## A1:D1:E1:F1:G1              NA          NA       NA        NA
## B1:D1:E1:F1:G1              NA          NA       NA        NA
## C1:D1:E1:F1:G1              NA          NA       NA        NA
## A1:B1:C1:D1:E1:F1           NA          NA       NA        NA
## A1:B1:C1:D1:E1:G1           NA          NA       NA        NA
## A1:B1:C1:D1:F1:G1           NA          NA       NA        NA
## A1:B1:C1:E1:F1:G1           NA          NA       NA        NA
## A1:B1:D1:E1:F1:G1           NA          NA       NA        NA
## A1:C1:D1:E1:F1:G1           NA          NA       NA        NA
## B1:C1:D1:E1:F1:G1           NA          NA       NA        NA
## A1:B1:C1:D1:E1:F1:G1        NA          NA       NA        NA
##
## Residual standard error: NaN on 0 degrees of freedom
## Multiple R-squared:      1,  Adjusted R-squared:    NaN
## F-statistic:   NaN on 7 and 0 DF,  p-value: NA
```

$$
\begin{aligned}
l_A^{'} &= 2 \times 8,8375 = 17,675 \\
l_B^{'} &= 2 \times -18,8625 = -37,725 \\
l_C^{'} &= 2 \times 1,6625 = 3,325 \\
l_D^{'} &= 2 \times 14,9375 = 29,875 \\
l_E^{'} &= 2 \times 0,2625 = 0,525 \\
l_F^{'} &= 2 \times 0,8125 = 1,625 \\
l_G^{'} &= 2 \times 1,3375 = 2,675
\end{aligned}
$$

Fator	$\frac{1}{2}\left(l_i + l_i^{'}\right)$	$\frac{1}{2}\left(l_i - l_i^{'}\right)$
A	19,195	BD + CE + FG = 1,43
B	0,325	AD + CF + EG = 38,05
C	1,525	AE + BF + DG = - 1,80
D	29,375	AB + CG + EF = -0,50
E	0,125	AC + BG + DF = -0,40
F	0,5	BC + AG + DE = -1,125
G	0,125	CD + BE + AF = -2,55

PPGEO/UERJ

PPGEQ/UERJ

Planejamento Plackett-Burman

Planejamento com muitas variáveis.

Exemplo: 17 variáveis.

Opção 1: Planejamento fatorial fracionário: $2^{(17-12)}$.

Total de ensaios = 32

Opção 2: Planejamento Plackett-Burman.

Número mínimo de ensaios = 18 (n.º de variáveis + 1)

Planejamento Plackett-Burman: Matriz de Hadamard

Classe diferente de planejamento de resolução III.

O número de ensaios, N, necessita ser um múltiplo de quatro.

$N = 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, \ldots$

Os planejamentos onde $N = 12, 20, 24, etc$, são chamados de **planejamentos PB não geométricos**, pois não podem ser representados por cubos.

Os planejamentos Plackett-Burman são planejamentos de "*screening*" muito eficientes quando apenas os efeitos principais são de interesse.

Este é um planejamento que pode estimar os efeitos principais.

Um planejamento ortogonal permite estimativas independentes dos efeitos principais, tais como nos planejamentos fatoriais completo e fracionário.

Um planejamento ortogonal cumpre o critério de que $\boldsymbol{X^t X}$ é uma matriz diagonal.

Nos planejamentos fatoriais, os elementos da diagonal são iguais ao número de experimentos, $\boldsymbol{n}$ e $\boldsymbol{X^t X = nI_n}$.

A matriz de dispersão é igual a: $\boldsymbol{(X^t X)^{-1} = (1/n) I_n}\}$.

A matriz de Hadamard é um ferramenta matemática com as seguintes propriedades:

- $\boldsymbol{H_n}$ é uma matriz $\boldsymbol{(n \times n)}$ com os elementos $\boldsymbol{(-1)}$ ou $\boldsymbol{(+1)}$
- obedece a relação: $\boldsymbol{H^t H = nI_n}\}$.
- Isto equivale a dizer que a matriz de Hadamard é ortogonal.
- Estas matrizes podem ser obtidas para $n = 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, \ldots$, onde n é um múltiplo de 4.

A primeira linha da matriz de Hadamard para:

$n = 8$	$+ + + - + - -$
$n = 12$	$+ + - + + + - - - + -$
$n = 16$	$+ + + + - + - + + - - + - - -$
$n = 20$	$+ + - - + + + + - + - + - - - - + + -$
$n = 24$	$+ + + + + - + - + + - - + + - - + - + - - - -$

PPCEQ/UERJ

Tabela 30: Matriz do planejamento PB.

Ensaio	1	2	3	4	5	6	7
1	+	+	+	-	+	-	-
2	+	+	-	+	-	-	+
3	+	-	+	-	-	+	+
4	-	+	-	-	+	+	+
5	+	-	-	+	+	+	-
6	-	-	+	+	+	-	+
7	-	+	+	+	-	+	-
8	-	-	-	-	-	-	-

Table: matriz de Hadamard

$$H = \begin{bmatrix} +1 & +1 & +1 & +1 & -1 & +1 & -1 & -1 \\ +1 & +1 & +1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 \\ +1 & +1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 & +1 \\ +1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 & +1 & +1 \\ +1 & +1 & -1 & -1 & +1 & +1 & +1 & -1 \\ +1 & -1 & -1 & +1 & +1 & +1 & -1 & +1 \\ +1 & -1 & +1 & +1 & +1 & -1 & +1 & -1 \\ +1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

A matriz de Hadamard foi obtida adicionando-se a coluna dos uns e identificando-se os sinais por -1 e +1.

Tabela 31: Planejamento Plackett-Burman pra $N = 12$ e $k = 11$.

	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	X_{10}	X_{11}
1	+1	−1	+1	−1	−1	−1	+1	+1	+1	−1	+1
2	+1	+1	−1	+1	−1	−1	+1	+1	+1	+1	−1
3	−1	+1	+1	−1	+1	−1	−1	−1	+1	+1	+1
4	+1	−1	+1	+1	−1	+1	−1	−1	−1	+1	+1
5	+1	+1	−1	+1	+1	−1	+1	−1	−1	−1	+1
6	+1	+1	+1	−1	+1	+1	−1	+1	−1	−1	−1
7	−1	+1	+1	+1	−1	+1	+1	−1	+1	−1	−1
8	−1	−1	+1	+1	+1	−1	+1	+1	−1	+1	−1
9	−1	−1	−1	+1	+1	+1	−1	+1	+1	−1	+1
10	+1	−1	−1	−1	+1	+1	+1	−1	+1	+1	−1
11	−1	+1	−1	−1	−1	+1	+1	+1	−1	+1	+1
12	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1

PPGEQ/UERJ

Projeção do Planejamento PB com 12 ensaios

Projeção do planejamento PB com 12 ensaios em três (um planejamento fatorial completo 2^3 e outro fatorial fracionário 2^{3-1}_{III} e quatro fatores.

Todos os planejamentos PB têm **projetividade** 3 (em oposição a outros planejamentos fracionários com resolução III)

```r
# Requisição do pacote:
library(FrF2)
# Criação do planejamento:
# pb(n, k, randomize = FALSE, replications = 1)
# n = número de ensaios, k = número de fatores = (n-1).
pbdo <- pb(8, randomize = FALSE, replications = 1)
pbdo
```

```
##    A  B  C  D  E  F  G
## 1  1  1  1 -1  1 -1 -1
## 2 -1  1  1  1 -1  1 -1
## 3 -1 -1  1  1  1 -1  1
## 4  1 -1 -1  1  1  1 -1
## 5 -1  1 -1 -1  1  1  1
## 6  1 -1  1 -1 -1  1  1
## 7  1  1 -1  1 -1 -1  1
## 8 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
## class=design, type= pb
```

```r
# Criação do vetor de resposta e inserção no objeto criado (pbdo)
y <- c(4.300, 6.800, 4.780, 6.980, 7.300, 7.000, 5.052, 5.020)
data <- cbind(pbdo, y)
data
```

```
##    A  B  C  D  E  F  G     y
## 1  1  1  1 -1  1 -1 -1 4.300
## 2 -1  1  1  1 -1  1 -1 6.800
## 3 -1 -1  1  1  1 -1  1 4.780
## 4  1 -1 -1  1  1  1 -1 6.980
## 5 -1  1 -1 -1  1  1  1 7.300
## 6  1 -1  1 -1 -1  1  1 7.000
## 7  1  1 -1  1 -1 -1  1 5.052
## 8 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5.020
```

```r
model <- lm(y ~ ., data = data)
summary(model)
```

PPGEQ/UERJ

```
##
## Call:
## lm.default(formula = y ~ ., data = data)
##
## Residuals:
## ALL 8 residuals are 0: no residual degrees of freedom!
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    5.904        NaN     NaN      NaN
## A1            -0.071        NaN     NaN      NaN
## B1            -0.041        NaN     NaN      NaN
## C1            -0.184        NaN     NaN      NaN
## D1            -0.001        NaN     NaN      NaN
## E1            -0.064        NaN     NaN      NaN
## F1             1.116        NaN     NaN      NaN
## G1             0.129        NaN     NaN      NaN
##
## Residual standard error: NaN on 0 degrees of freedom
## Multiple R-squared:      1,  Adjusted R-squared:    NaN
## F-statistic:   NaN on 7 and 0 DF,  p-value: NA
```

```r
# Requisição do pacote:
library(FrF2)
# Planejamento PB com 12 ensaios
pb(nruns = 12, randomize = FALSE)
```

```
##     A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L
## 1   1  1 -1  1  1  1 -1 -1 -1  1 -1
## 2  -1  1  1 -1  1  1  1 -1 -1 -1  1
## 3   1 -1  1  1 -1  1  1  1 -1 -1 -1
## 4  -1  1 -1  1  1 -1  1  1  1 -1 -1
## 5  -1 -1  1 -1  1  1 -1  1  1  1 -1
## 6  -1 -1 -1  1 -1  1  1 -1  1  1  1
## 7   1 -1 -1 -1  1 -1  1  1 -1  1  1
## 8   1  1 -1 -1 -1  1 -1  1  1 -1  1
## 9   1  1  1 -1 -1 -1  1 -1  1  1 -1
## 10 -1  1  1  1 -1 -1 -1  1 -1  1  1
## 11  1 -1  1  1  1 -1 -1 -1  1 -1  1
## 12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
## class=design, type= pb
```

```r
# Para o planejamento PB com 20 ou 24 ensaios, substitua:
pb(nruns = 20, randomize = FALSE)
```

```
##     A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T
```

PPGEQ/UERJ

```
## 1   1  1 -1 -1  1  1  1  1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1 -1
## 2  -1  1  1 -1 -1  1  1  1  1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1
## 3   1 -1  1  1 -1 -1  1  1  1  1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1
## 4   1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1  1  1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1
## 5  -1  1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1  1  1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1
## 6  -1 -1  1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1  1  1 -1  1 -1  1 -1 -1
## 7  -1 -1 -1  1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1  1  1 -1  1 -1  1 -1
## 8  -1 -1 -1 -1  1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1  1  1 -1  1 -1  1
## 9   1 -1 -1 -1 -1  1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1  1  1 -1  1 -1
## 10 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1  1  1 -1  1
## 11  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1  1  1 -1
## 12 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1  1  1
## 13  1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1  1
## 14  1  1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1
## 15  1  1  1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1 -1  1  1 -1 -1  1
## 16  1  1  1  1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1 -1  1  1 -1 -1
## 17 -1  1  1  1  1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1 -1  1  1 -1
## 18 -1 -1  1  1  1  1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1 -1  1  1
## 19  1 -1 -1  1  1  1  1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1 -1  1
## 20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
## class=design, type= pb
```

```r
pb(nruns = 24, randomize = FALSE)
```

```
##     A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X
## 1   1  1  1  1  1 -1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1 -1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1
## 2  -1  1  1  1  1  1 -1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1 -1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1
## 3  -1 -1  1  1  1  1  1 -1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1 -1 -1  1 -1  1 -1 -1
## 4  -1 -1 -1  1  1  1  1  1 -1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1 -1 -1  1 -1  1 -1
## 5  -1 -1 -1 -1  1  1  1  1  1 -1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1 -1 -1  1 -1  1
## 6   1 -1 -1 -1 -1  1  1  1  1  1 -1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1 -1 -1  1 -1
## 7  -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1  1  1  1 -1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1 -1 -1  1
## 8   1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1  1  1  1 -1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1 -1 -1
## 9  -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1  1  1  1 -1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1 -1
## 10 -1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1  1  1  1 -1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1
## 11  1 -1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1  1  1  1 -1  1 -1  1  1 -1 -1  1
## 12  1  1 -1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1  1  1  1 -1  1 -1  1  1 -1 -1
## 13 -1  1  1 -1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1  1  1  1 -1  1 -1  1  1 -1
## 14 -1 -1  1  1 -1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1  1  1  1 -1  1 -1  1  1
## 15  1 -1 -1  1  1 -1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1  1  1  1 -1  1 -1  1
## 16  1  1 -1 -1  1  1 -1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1  1  1  1 -1  1 -1
## 17 -1  1  1 -1 -1  1  1 -1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1  1  1  1 -1  1
## 18  1 -1  1  1 -1 -1  1  1 -1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1  1  1  1 -1
## 19 -1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1 -1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1  1  1  1
## 20  1 -1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1 -1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1  1  1
## 21  1  1 -1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1 -1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1  1
```

PLGEQ/UERJ

```
## 22  1  1  1 -1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1 -1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1  1
## 23  1  1  1  1 -1  1 -1  1  1 -1 -1  1  1 -1 -1  1 -1  1 -1 -1 -1 -1  1
## 24 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
## class=design, type= pb
```

INSERIR FIGURA CORRETA

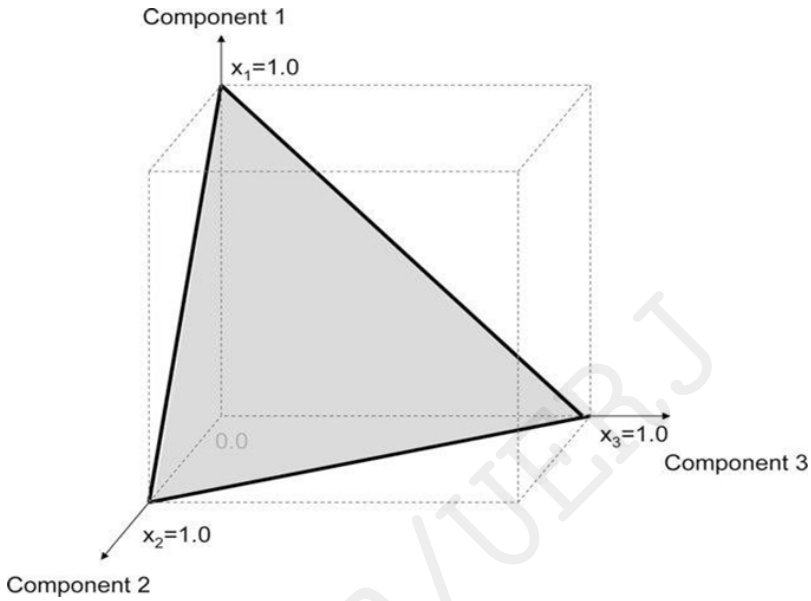

Figura 32: Pares associados de um planejamento PB com planejamento fatorial fracionário 2_{III}^{7-4} (8 ensaios)

Exemplo Planejamento Plackett-Burman com sete fatores (A, B, C, D, E, F, G) e a resposta (y) [2]. 12 ensaios realizados

```r
# Requisição do pacote:
library(BsMD)
# Dados:
data(PB12Des, package = "BsMD" )
# Nomear as colunas
colnames(PB12Des) <- c("c11", "c10", "c9", "c8", "G", "F", "E", "D", "C", "B", "A")
# Criar o data frame
castf <- PB12Des[c(11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)]
# Vetor de resposta:
y <- c(4.733, 4.625, 5.899, 7.0, 5.752, 5.682, 6.607, 5.818, 5.917, 5.863, 6.058, 4.809)
# Juntar os data frames por coluna
castf <- cbind(castf, y)
# Modelo estatístico
modpb <- lm( y ~ (.), data = castf )
# Sumário do modelo
summary(modpb)
```

[2]Hunter, G. B., Hodi, F. S., Eager, T. W., High-cycle fatigue of weld repaired cast t-6a1-4v. Metallurgical Transactions, 13ª, 1589 – 1594 (1982).

PPGEQ/UERJ

```
##
## Call:
## lm.default(formula = y ~ (.), data = castf)
##
## Residuals:
## ALL 12 residuals are 0: no residual degrees of freedom!
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  5.73025        NaN     NaN      NaN
## A            0.16292        NaN     NaN      NaN
## B            0.14692        NaN     NaN      NaN
## C           -0.12292        NaN     NaN      NaN
## D           -0.25808        NaN     NaN      NaN
## E            0.07492        NaN     NaN      NaN
## F            0.45758        NaN     NaN      NaN
## G            0.09158        NaN     NaN      NaN
## c8           0.22292        NaN     NaN      NaN
## c9           0.22625        NaN     NaN      NaN
## c10          0.04025        NaN     NaN      NaN
## c11         -0.12108        NaN     NaN      NaN
##
## Residual standard error: NaN on 0 degrees of freedom
## Multiple R-squared:      1,  Adjusted R-squared:    NaN
## F-statistic:   NaN on 11 and 0 DF,  p-value: NA
```

INSERIR FIGURA SLIDE 141

INSERIR FIGURA SLIDE 142

INSERIR FIGURA SLIDE 143

INSERIR FIGURA SLIDE 144

INSERIR FIGURA SLIDE 145

INSERIR FIGURA SLIDE 146

```r
# Requisição do pacote:
library(FrF2)
# Criação do planejamento:
design <- pb(nruns = 12, nfactors = 11, randomize = FALSE)
# Vetor de respostas:
y <- c(0.371, 0.336, 0.576, 0.216, 0.228, 0.328, 0.746, 0.562, 0.389, 0.438, 0.430, 0.292)
# Criação do modelo:
model <- aov(y ~ (.), data = design)
coef(model)
```

```
##  (Intercept)           A1           B1           C1           D1           E1
```

PPGEO / UERJ

```
##  0.409333333  0.103000000 -0.024000000 -0.009833333 -0.016166667 -0.021500000
##           F1           G1           H1           J1           K1           L1
## -0.009166667  0.022500000  0.051666667 -0.050500000  0.007333333  0.064000000
```

PPGEQ/UERJ

Planejamento Fatorial 3^k

- Três níveis: baixo (-1), intermediário (0), e alto (+1).
- Modelo de Regressão para dois fatores:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_{12} x_1 x_2 + \beta_{11} x_1^2 + \beta_{22} x_2^2 \tag{64}$$

- Possível escolha para modelar uma curvatura como função da resposta:
  - Não é a maneira mais eficiente de modelar uma relação quadrática.
    - Planejamento da superfície de resposta.
  - Planejamento 2^k aumentado com pontos centrais (curvatura)

O modelo dos efeitos:

$$y_{ijk} = \mu + \tau_i + \beta_j + (\tau\beta)_{ij} + \epsilon_{ijk} \begin{cases} i = 1, 2, \ldots, a \\ j = 1, 2, \ldots, b \\ k = 1, 2, \ldots, n \end{cases} \tag{65}$$

cap08_slide_133 Testei lm(y ~ A) até lm(y ~ G) e não bate. INSERIR FIGURA CORRETA

O modelo da média

$$y_{ijk} = \mu_{ijk} + \epsilon_{ijk} \begin{cases} i = 1, 2, \ldots, a \\ j = 1, 2, \ldots, b \\ k = 1, 2, \ldots, n \end{cases} \tag{66}$$

onde a média da ij-ésima célula é:

$$\mu_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + (\tau\beta)_{ij} \tag{67}$$

No planejamento fatorial de dois fatores, estamos interessados em testar a hipótese sobre:

- a *igualdade dos efeitos do tratamento* das linhas:

$$\begin{aligned} H_0 &: \tau_1 = \tau_2 = \ldots = \tau_a \\ H_1 &: \textit{no mínimo } \tau_i \neq 0 \end{aligned}$$

- e a igualdade dos efeitos do tratamento da coluna:

$$\begin{aligned} H_0 &: \beta_1 = \beta_2 = \ldots = \beta_a \\ H_1 &: \textit{no mínimo } \beta_i \neq 0 \end{aligned}$$

- Também estamos interessados em determinar se existe interação entre as linhas e colunas:

$$\begin{aligned} H_0 &: r\beta_{ij} = 0 \;\; \forall\, (i, j) \\ H_1 &: \textit{no mínimo } (r\beta_{ij} \neq 0) \end{aligned}$$

PPGEQ/UFRJ

Tabela 32: Tabela ANOVA.

Fonte de variação	Soma dos quadrados	Graus de liberdade	Média quadrática	F_0	F_{tab}
Tratamentos A	SQ_A	$a-1$	MQ_A	MQ_A/MQ_E	$F(1-\alpha, a-1, ab(n-1))$
Tratamentos B	SQ_B	$b-1$	MQ_B	MQ_B/MQ_E	
Interação	SQ_{AB}	$(a-1)(b-1)$	MQ_{AB}	MQ_{AB}/MQ_E	
Erro	SQ_E	$ab(n-1)$	MQ_E	–	–
Total	SQ_T	$abn-1$	MQ_T	–	–

• Soma quadrática (equação 68), média quadrática (equação 69), teste F (equação 70) e valor crítico(equação 71) do tratamento **A**:

$$SQ_A = \frac{1}{bn}\sum_{i=1}^{a} y_{i..}^2 - \frac{y_{...}^2}{abn} \tag{68}$$

$$MQ_A = \frac{SQ_A}{a-1} \tag{69}$$

$$F_A = \frac{MQ_A}{MQ_E} \tag{70}$$

$$F_{tab} \sim F(1-\alpha, a-1, an(n-1)) \tag{71}$$

• Soma quadrática (equação 72), média quadrática (equação 73), teste F (equação 74) e valor crítico (equação 75) do tratamento **B**:

$$SQ_B = \frac{1}{an}\sum_{j=1}^{a} y_{.j.}^2 - \frac{y_{...}^2}{abn} \tag{72}$$

$$MQ_B = \frac{SQ_B}{b-1} \tag{73}$$

$$F_B = \frac{MQ_B}{MQ_E} \tag{74}$$

$$F_{tab} \sim F(1-\alpha, b-1, ab(n-1)) \tag{75}$$

• Soma quadrática (equação 76), média quadrática (equação 77), teste F (equação 78) e valor crítico (equação 79) da interação **AB**:

$$SQ_{AB} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b} y_{ij.}^2 - \frac{y_{...}^2}{abn} - SQ_A - SQ_B \tag{76}$$

PPGEQ/UERJ

$$MQ_{AB} = \frac{SQ_{AB}}{(a-1)(b-1)} \tag{77}$$

$$F_{AB} = \frac{MQ_{AB}}{MQ_E} \tag{78}$$

$$F_{tab} \sim F(1-\alpha, (a-1)(b-1), ab(n-1)) \tag{79}$$

- Soma quadrática (equação 80) e média quadrática (equação 81) do erro **E**:

$$SQ_E = SQ_T - SQ_A - SQ_B - SQ_{AB} \tag{80}$$

$$MQ_E = \frac{SQ_E}{ab(n-1)} \tag{81}$$

- Soma quadrática (equação 82) e média quadrática (equação 83) total **T**:

$$SQ_T = \sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b}\sum_{k=1}^{n} y_{ijk}^2 - \frac{y_{...}^2}{abn} \tag{82}$$

$$MQ_T = \frac{SQ_T}{abn-1} \tag{83}$$

Exemplo: Planejamento do experimento da vida útil da bateria

Um engenheiro está projetando uma bateria para uso em um dispositivo que estará sujeito a algumas variações extremas de temperatura.

Foram usados três materiais de placa para a bateria (1, 2 e 3).

Planejamento fatorial 3^2.

PPGEQ/UERJ

Planejamento Fatorial com Níveis Mistos

PPGEQ/UERJ

Planejamento Hierárquico (*Nested*)

PPGEQ/UERJ

Planejamento em Parcelas Divididas (*Split-Plot*)

PPGEQ/UERJ

Planejamentos de Segunda Ordem

PPGEQ/UERJ

Metodologia da Superfície de Resposta

PPGEQ/UERJ

Planejamento e Modelagem de Misturas

- Em experimentos de mistura, os fatores são os componentes dos ingredientes de uma mistura e, consequentemente, seus níveis não são independentes

$$0 \leq x_i \leq 1$$
$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1$$

- Limites estabelecidos em termos de proporção:
- Os limites estabelecidos em termos de proporção:

$$0 \leq L_i \leq x_i \leq U_i \leq 1 \tag{84}$$

onde L_i e U_i são, respectivamente, os limites superior e inferior das proporções.

- Se cada componente na mistura pode variar de 0,0 a 100,0% do total, um experimento fatorial 2^3 consistiria em todas as combinações possíveis de proporções 0,00 e 1,00 resultando nos vértices do cubo :

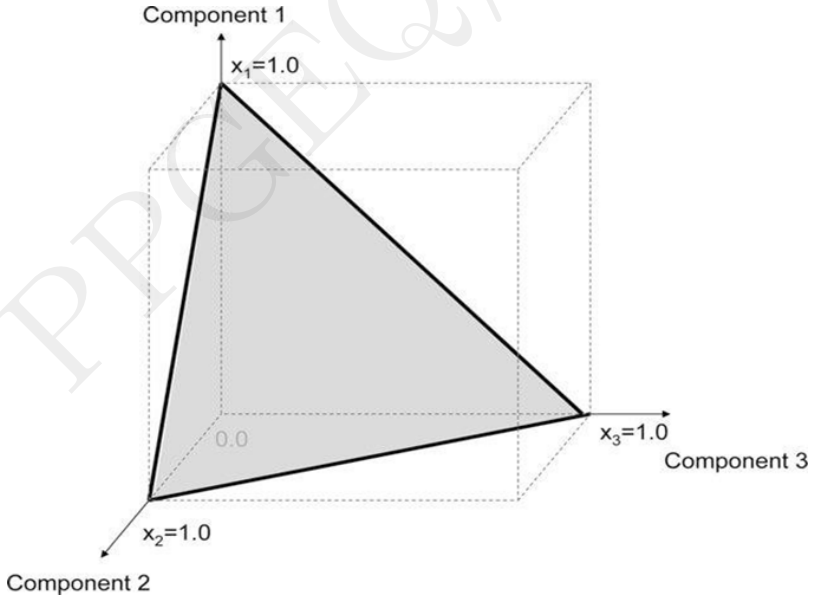

Figura 33: X

A restrição $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ reduz a região experimental tridimensional para o plano triangular equilateral sombreado bidimensional:

PPGEQ/UERJ

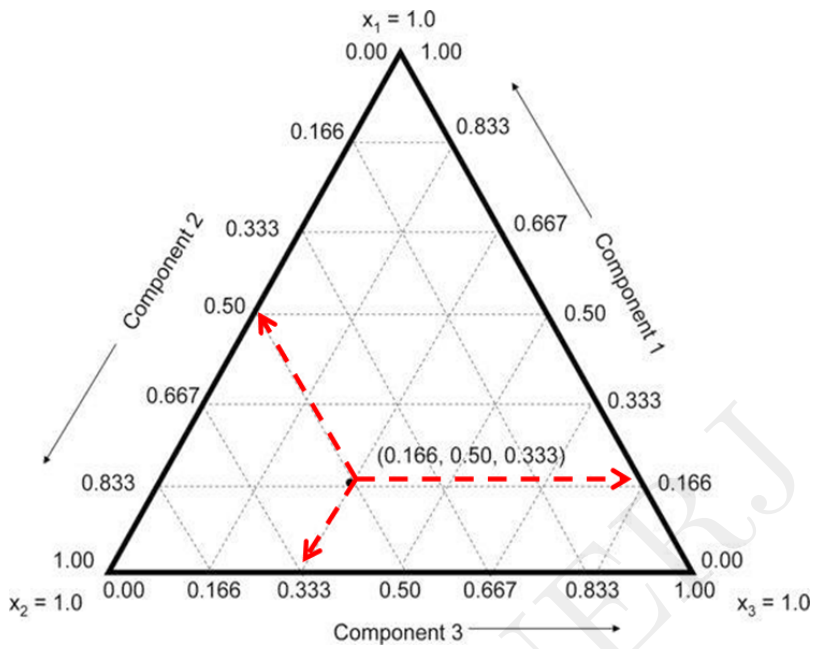

Figura 34: Sistema de coordenadas para uma mistura de três componentes

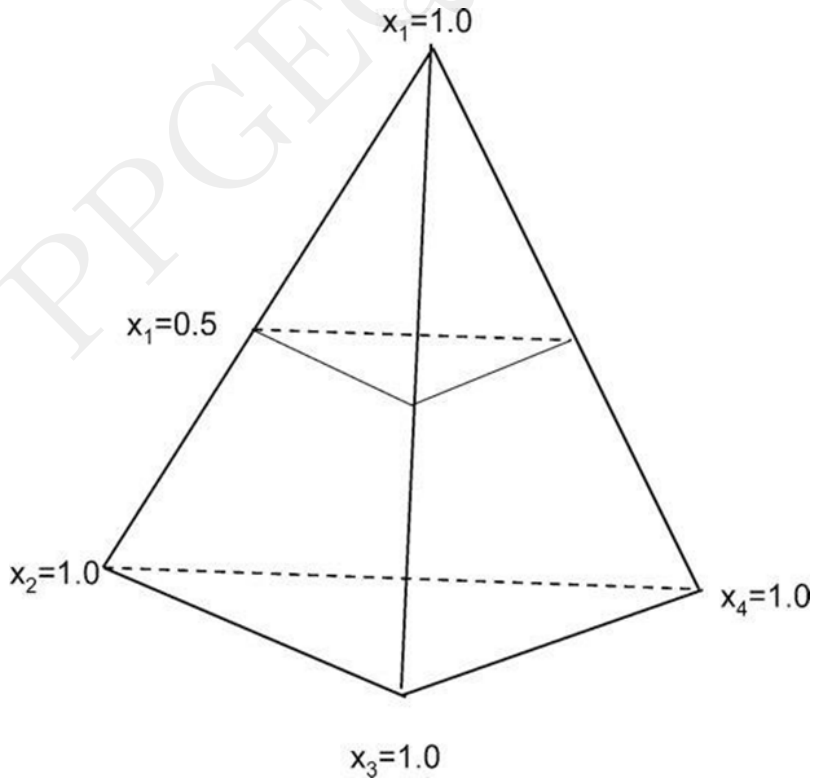

Figura 35: Sistema de coordenadas para uma mistura de três componentes

PPGEQ/UERJ

Mistura Binária

Modelo linear

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon_i \tag{85}$$

onde y_i é um valor experimental da resposta de interesse; b_0, b_1 e b_2 são os estimadores dos parâmetros do modelo e e_i representa o erro aleatório associado à determinação do valor de y.

Ajustando-se o modelo às observações feitas com essa finalidade, obtemos a expressão

$$\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 \tag{86}$$

que nos permite estimar a resposta média num ponto qualquer de composição (x_1, x_2).

Usando-se a restrição $x_1 + x_2 = 1$, podemos introduzi-la na equação do modelo

$$\hat{y} = b_0(x_1 + x_2) + b_1 x_1 + b_2 x_2 \tag{87}$$

com um pequeno rearranjo, ficamos com

$$\hat{y} = (b_0 + b_1)x_1 + (b_0 + b_2)x_2 = b_1^* x_1 + b_2^* x_2 \tag{88}$$

onde $b_i^* = b_0 + b_1$.

Com este artifício, o modelo passa a ter apenas dois coeficientes a serem determinados, ao invés dos três que aparecem na equação original.

Embora os resultados obtidos com os componentes puros determinem completamente o modelo linear, é claro que precisamos realizar experimentos com misturas binárias para verificar se o modelo linear é mesmo adequado.

Pode ser que os efeitos da composição sobre a resposta sejam mais complicados e um modelo mais sofisticado seja necessário.

Modelos Estatísticos em Planejamento de Misturas

Modelo linear

$$E(y) = \beta_0 + \sum_{i=1}^{p} \beta_i x_i \tag{89}$$

Com a inserção da restrição no Modelo Linear, temos a **fórmula canônica do modelo de mistura de 1ª ordem**:

$$E(y) = \sum_{i=1}^{p} \beta_i^* x_i \tag{90}$$

onde $\beta_i^* = \beta_0 + \beta_1$.

PPGEQ/UERJ

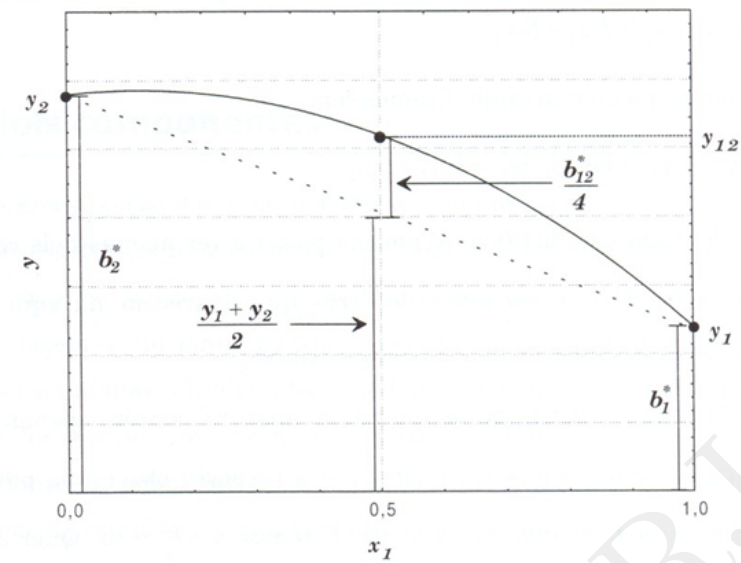

Figura 36: A reta tracejada representa um modelo linear para uma mistura de dois componentes

Os coeficientes b_1^* e b_2^* são os valores das respostas para os componentes 1 e 2 puros.

O modelo quadrático é representado pela curva sólida. Além de incluir os termos do modelo linear, ele contém um termo que descreve a interação dos dois componentes$b_{12}^* x_1 x_2$.

Mistura ternária

Podemos obter modelos de misturas de três componentes ampliando os modelos que usamos para misturas binárias. O modelo linear é dado por

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 \tag{91}$$

com a restrição $x_1 + x_2 + x_3 = 1$.

Substituindo o termo b_0 por $b0(x_1 + x_2 + x_3)$ e agrupando os termos em x_i, obtemos

$$\hat{y} = b_1^* x_1 + b_2^* x_2 + b_3^* x_3 \tag{92}$$

sendo $b_i^* = b_0 + b_i$ para $i = 1, 2, 3$.

Como os componentes da mistura devem somar 1, o modelo linear que normalmente é escrito como

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^{q} \beta_i x_i + \epsilon \tag{93}$$

torna-se redundante para planejamento de mistura.

Scheffé (1958) escreveu um modelo linear para o planejamento de mistura da seguinte forma:

PPGEQ/UERJ

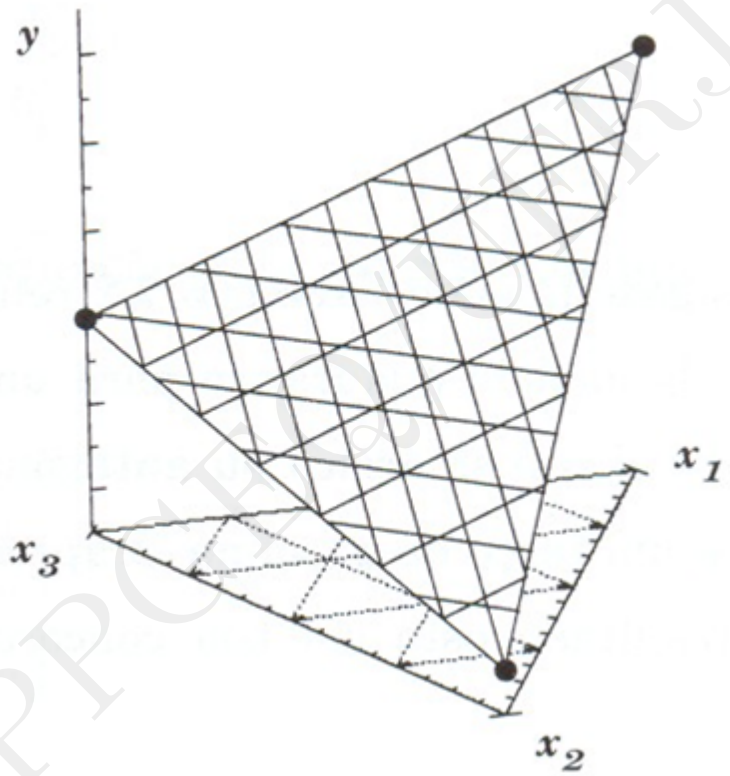

Figura 37: Superfície de resposta de um modelo linear para uma mistura de três componentes com $b_1^* > b_3^* > b_2^*$.

$$y = \sum_{i=1}^{q} \beta_i x_i + \epsilon \tag{94}$$

Para o modelo quadrático, a equação torna-se:

$$y = \sum_{i=1}^{q} \beta_i x_i + \sum_{j=i+1}^{q-1} \sum_{i=1}^{q} \beta_{ij} x_i x_j + \epsilon \tag{95}$$

Caso o modelo quadrático não seja adequado para o planejamento, pode-se optar pelo modelo cúbico ou cúbico especial descrito pelas equações 96 e 97 abaixo:

$$y = \sum_{i=1}^{q} \beta_i x_i + \sum_{j=i+1}^{q-1} \sum_{i=1}^{q} \beta_{ij} x_i x_j + \sum_{j=i+1}^{q-1} \sum_{i=1}^{q} \delta_{ij} x_i x_j (x_i - x_j) + \sum_{i=1}^{q-2} \sum_{j=i+1}^{q-1} \sum_{k=j+1}^{q} \beta_{ijk} x_i x_j x_k + \epsilon \tag{96}$$

$$y = \sum_{i=1}^{q} \beta_i x_i + \sum_{j=i+1}^{q-1} \sum_{i=1}^{q} \beta_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^{q-2} \sum_{j=i+1}^{q-1} \sum_{k=j+1}^{q} \beta_{ijk} x_i x_j x_k + \epsilon \tag{97}$$

A seguir contém um resumo dos modelos e equações usadas:

- ► Modelo Linear

$$E(y) = \sum_{i=1}^{p} \beta_i x_i$$

- ► Modelo Quadrático

$$E(y) = \sum_{i=1}^{p} \beta_i x_i + \sum \sum_{i<j}^{p} \beta_{ij} x_i x_j$$

- ► Modelo Cúbico

$$E(y) = \sum_{i=1}^{p} \beta_i x_i + \sum \sum_{i<j}^{p} \beta_{ij} x_i x_j + \sum \sum_{i<j}^{p} \delta_{ij} x_i x_j (x_i - x_j) + \sum \sum_{i<j<k} \beta_{ijk} x_i x_j x_k$$

- ► Modelo Cúbico especial

$$E(y) = \sum_{i=1}^{p} \beta_i x_i + \sum \sum_{i<j}^{p} \beta_{ij} x_i x_j + \sum \sum_{i<j<k} \beta_{ijk} x_i x_j x_k$$

Nestas equações, o parâmetro β representa a resposta esperada para a "mistura" pura, ou seja $x_i = 1$ e $x_j = 0$ quando $j \neq i$.

PPGEQ/UERJ

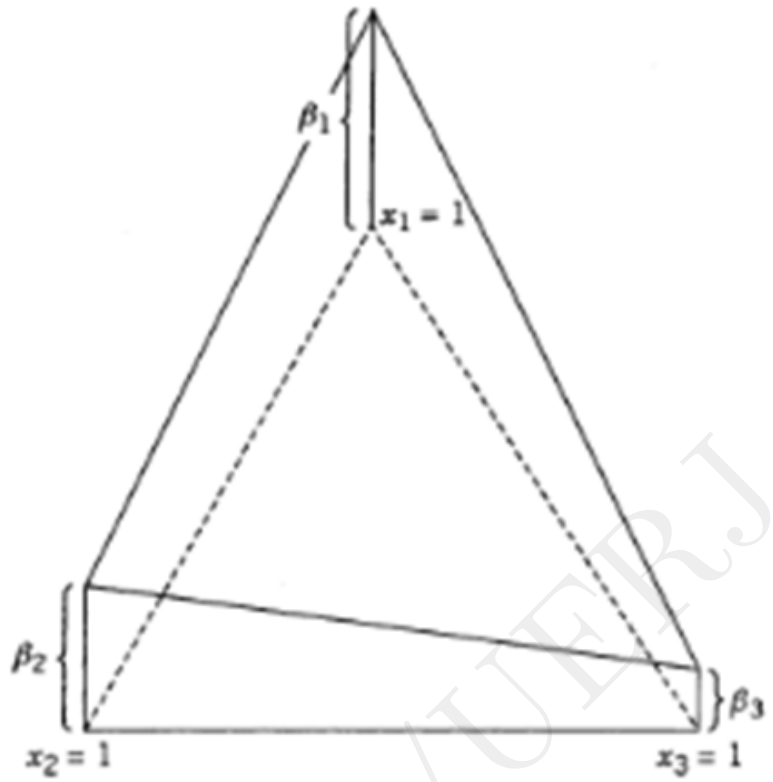

Figura 38: Modelo de mistura linear com três componentes com $\beta_1 > \beta_2 > \beta_3$.

Modelos não lineares de misturas

Considere, a seguir, dois modelos não lineares de misturas:

(a) Modelo quadrático com $\beta_{12} > 0$

(b) Modelo cúbico com $\delta_{12} > 0$

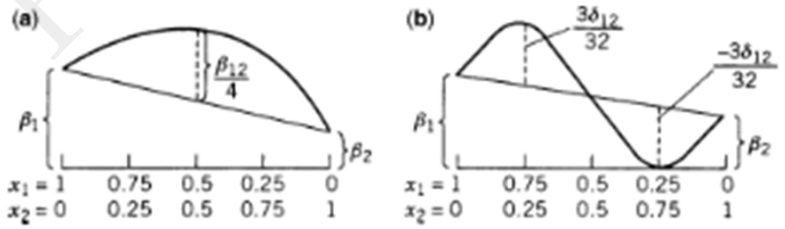

Figura 39: Modelos não lineares

(a) Quando existe uma curvatura, o parâmetro β_{ij} representa a porção **antagônica** da mistura ($\beta_{ij} < 0$) ou **sinérgica** ($\beta_{ij} > 0$).

(b) Termos de ordem mais levada são frequentemente necessários em modelo de mistura devido: (a) ao fenômeno estudado ser complexo ou (2) a região experimental ser a região de operação do sistema sendo, portanto ser necessária a utilização de um modelo mais elaborado.

PPGEQ/UERJ

Planejamentos experimentais para se adequar aos modelos Scheffé

Simplex-lattice designs (SLD)

Planejamentos em Rede Simples são usados para estudar os efeitos dos componentes da mistura na variável de resposta:

- p componentes
- $m+1$ valores igualmente espaçados de 0 a 1.
  - $x_i = 0, \frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \cdots, 1.$
- Todas as combinações possíveis (misturas) das proporções são usadas.
- SLD$\{p, m\}$.

Exemplo:

$$\begin{aligned} SLD\{3,1\} \\ x_i = 0, 1 \\ (x_1 + x_2 + x_3) = (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1) \end{aligned}$$

•Apenas os componentes puros são necessários para um planejamento linear;

Os coeficientes β_i no modelo linear podem ser estimados como uma média de todos os dados de resposta no componente puro, onde $x_i = 0$;

• No modelo linear, o efeito de combinar dois ou mais componentes é assumido como linear, e nenhum ponto intermediário é necessário no planejamento.

Exemplo:

$$\begin{aligned} SLD\{3,2\} \\ x_i = 0, \frac{1}{2}, 1 \\ (x_1 + x_2 + x_3) = (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right), \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right), \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

• As misturas 50/50 de cada par de componentes são necessárias para estimar os coeficientes β_{ij} dos efeitos dos termos quadráticos do modelo;

• As misturas $(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)$, $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$ e $\left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ além dos componentes puros, são necessárias para os termos adicionados do modelo quadrático.

Planejamentos em rede Simplex.

• Em experimentos de superfície de resposta conduzidos com fatores independentes, a região experimental pode ser restrita de modo que o modelo quadrático geral seja geralmente uma boa aproximação do modelo não linear verdadeiro relacionando a resposta aos níveis de fator na região restrita;

• Em um experimento de mistura, a região experimental consiste no simplex total $(p-1)$ dimensional e não pode ser restringida;

PPGEQ/UERJ

◦ Equações polinomiais de ordem superior às vezes são necessárias para aproximar o modelo verdadeiro do simplex;

◦ Modelo cúbico completo

Planejamento Centróide Simplex (SCD)

• Quando os coeficientes δ_{ij} são insignificantes, o modelo cúbico especial mais simples pode ser usado:

$$E(y) = \sum_{i=1}^{p} \beta_i x_i + \sum \sum_{i<j}^{p} \beta_{ij} x_i x_j + \sum \sum_{i<j<k} \beta_{ijk} x_i x_j x_k \tag{98}$$

• *Simplex-centroid design* (SCD) é um planejamento alternativo que permite a estimativa de todos os coeficientes no modelo cúbico especial

• SCD na mistura de três componentes:

◦ Componentes puros: $(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$.

◦ Misturas binárias: $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right),\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right),\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

◦ Mistura ternária: $\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$.

Mistura ternária.

Exemplo 1: Planejamento de rede simplex {3,2}: 6 ensaios

$$(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1),\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right),\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right),\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$$

Exemplo 2: Planejamento de rede simplex {3,2}: 7 ensaios

$$(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1),\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right),\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right),\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right),\left(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$$

Aplicação em R

```r
# Requisição do pacote:
library(mixexp)
# Criação do planejamento tipo SLD:
sld_3.2 <- SLD(3, 2)
sld_3.2
```

```
##    x1  x2  x3
## 1 1.0 0.0 0.0
## 2 0.5 0.5 0.0
## 3 0.0 1.0 0.0
```

PPGEQ/UERJ

```
## 4 0.5 0.0 0.5
## 5 0.0 0.5 0.5
## 6 0.0 0.0 1.0
```

```
# Representação gráfica
DesignPoints(sld_3.2)
```

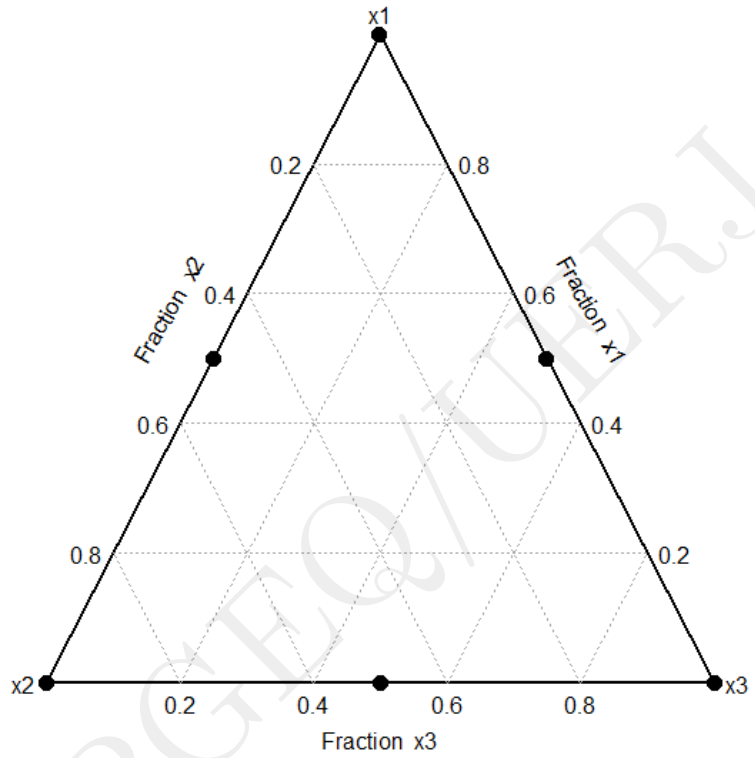

Figura 40: Visualização do planejamento SLD, com o pacote {mixexp}

Exemplo 1: Planejamento de rede simplex {3,2}: 6 ensaios

```
# Requisição do pacote:
library(mixexp)
# Criação do planejamento tipo SCD:
scd_3.2 <- SCD(3)
scd_3.2
```

```
##          x1        x2        x3
## 1 1.0000000 0.0000000 0.0000000
## 2 0.0000000 1.0000000 0.0000000
## 3 0.0000000 0.0000000 1.0000000
## 4 0.5000000 0.5000000 0.0000000
## 5 0.5000000 0.0000000 0.5000000
## 6 0.0000000 0.5000000 0.5000000
## 7 0.3333333 0.3333333 0.3333333
```

PPGEQ/UERJ

```r
# Representação gráfica
DesignPoints(scd_3.2)
```

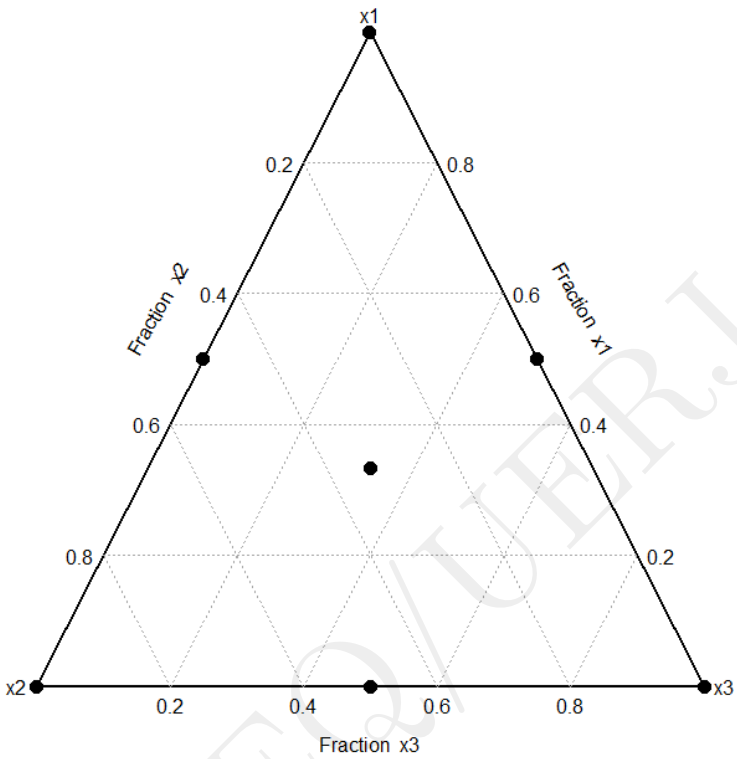

Figura 41: Visualização do planejamento SCD, com o pacote mixexp.

COnsidere agora o seguinte exemplo (Montgomery, 2017, p. 545): Três componentes foram misturados para formar uma fibra a ser fiada em fio para cortinas (Polietileno, x_1; Poliestireno, x_2; e Polipropileno, x_3).

Design Point	x_1	x_2	x_3	Observed Elongation Values	Average Elongation Value, $\bar{y}$
1	1	0	0	11.0, 12.4	11.7
2	1/2	1/2	0	15.0, 14.8, 16.1	15.3
3	0	1	0	8.8, 10.0	9.4
4	0	1/2	1/2	10.0, 9.7,11.8	10.5
5	0	0	1	16.8, 16.0	16.4
6	1/2	0	1/2	17.7,16.4,16.6	16.9

```r
# Requisição do pacote:
library(mixexp)
# Criação do planejamento tipo SLD:
scd_3.2 <- SCD(3)
```

PPGEO/UERJ

```r
# Requisição do pacote:
library(mixexp)
# Criação do objeto mdo (mixture design object):
mdo <- SLD(3,2)
# Visualização
mdo
```

```
##    x1  x2  x3
## 1 1.0 0.0 0.0
## 2 0.5 0.5 0.0
## 3 0.0 1.0 0.0
## 4 0.5 0.0 0.5
## 5 0.0 0.5 0.5
## 6 0.0 0.0 1.0
```

$$H = \begin{bmatrix} +1 & +1 & +1 & +1 & -1 & +1 & -1 & -1 \\ +1 & +1 & +1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 \\ +1 & +1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 & +1 \\ +1 & -1 & +1 & -1 & -1 & +1 & +1 & +1 \\ +1 & +1 & -1 & -1 & +1 & +1 & +1 & -1 \\ +1 & -1 & -1 & +1 & +1 & +1 & -1 & +1 \\ +1 & -1 & +1 & +1 & +1 & -1 & +1 & -1 \\ +1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

PPGEC/UERJ

Referências bibliográficas

Montgomery, D. C. **Design and analysis of experiments**, 9th ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2017.

Spiegel, M. R. **Probabilidade e Estatística** (Coleção Schaum). São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1978.

Felipe de Mendiburu (2021). agricolae: Statistical Procedures for Agricultural Research. R package version 1.3-5. https://CRAN.R-project.org/package=agricolae

Rodrigues, K. A. S., (2020). greekLetters: routines for writing Greek letters and mathematical symbols on the RStudio and RGui (R package). R package version 0.0.7

PPGEQ/UERJ